

ARCHON AGENTIC 2026

Официальное руководство по системе, Руководство по ссылке и практике модуля

Статус: 11 ноября 2026 | Версия: v0.5.1 («Archon Hardened») | User & Company Handbook (RU)

Практическое руководство пользователя и компании для ежедневной работы с Archon Agentic OS. Комплексные каталоги разработчиков, архитектуры и фреймворков доступны в виде отдельных сопроводительных документов PDF.

© Michael Keller

Содержание

Vorwort: Was ist Archon OS und wie arbeitet man damit? 6
Die vier System-Säulen von Archon OS im Überblick: 6
Wie liest man dieses Handbuch? 6
Die philosophische Frage: Ist das wirklich ein „OS“? 7
Wo Archon über ein klassisches OS hinausgeht: 7
Wie man das System präzise nennen kann: 7
Fazit: 7
Das interaktive In-App-Hilfesystem: Der (?)-Kontext-Guide in jeder Ansicht 9
Installationshinweise 10
0.1 Systemvoraussetzungen 10
0.2 Interaktive 1-Click-Installation (Windows: setup.bat / setup.ps1) 10
0.3 Agenten-Installation, täglicher Betrieb & Sicherheit 10
0.4 Installation unter Linux & macOS (install.sh) 10
1. Operations – Operative Projektsteuerung & Funk 12
1.1 Mission Control 12
1.2 Kanban 14
1.2.1 4-Augen Qualitäts-Gate & Revisor-Freigabe (Auto-Validation) 14
1.3 Organisation 15
1.4 n8n Automatisierung 17
1.5 Kommunikation 19
2. Posteingang & Ereignis-Stream 20
2.1 Übersicht 20
2.2 Webhooks 21
2.3 Intern 22
2.4 E-Mail 23
2.5 Messenger 24
2.6 Freigaben 25
3. Agenten-Kader 26
3.1 Übersicht 27
3.2 Chat 29
3.3 Operation 30
3.4 Bot Screen (Desktop & Web-Navigator) 31
3.5 Fähigkeiten & Autonomie-Engines 33
3.6 Soul 34
3.7 Personalakte 35
3.8 Marktplatz 36
3.9 Der vollständige Flotten-Kader: Alle 70 Spezialisten nach Fachdomänen 37
Domäne: 1. Strategie, Führung & Lebensplanung (10 Spezialisten) 37
Domäne: 2. Handel, Beschaffung & E-Commerce (7 Spezialisten) 37

© Michael Keller

Domäne: 3. Recht, Steuern & Compliance (11 Spezialisten) 39
Domäne: 4. Immobilien & Objektentwicklung (7 Spezialisten) 39
Domäne: 5. Kreation, Medien & Content (8 Spezialisten) 40
Domäne: 5b. Synthese, Integration & Ergebnissicherung (2 Spezialistinnen) 40
Domäne: 6. Tech, Software & Data (8 Spezialisten) 40
Domäne: 7. Vertrieb, CRM & Growth (11 Spezialisten) 41
Domäne: 8. Medizin, Chemie, Wissenschaft & Ingenieurwesen (6 Spezialisten) 41
4. Showroom 43
4.1 Explorer 44
4.2 Berichte 44
4.3 Medien 45
4.4 Endprodukte 45
5. Internet-Watchdog 47
5.1 Radar 47
5.2 Korb 47
5.3 Quellen 48
5.4 Optionen 48
6. Research Lab 50
6.1 Labor 51
6.2 Dossiers 52
6.3 Quellen 52
7. Zentralbibliothek 53
7.1 RAG Index 53
7.2 Erfasser 54
7.3 Obsidian 55
8. Decision Engine 56
8.1 Übersicht 58
8.2 Debatte 58
8.3 Live 59
9. Adressen & CRM (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 60
9.1 Kontakte (Haupttabelle & CRM-Adressstamm) 60
9.2 Kundenstamm (Debitoren 10000+) 61
9.3 Lieferantenstamm (Kreditoren 70000+) 61
9.4 Alle Nachrichten (Multi-Channel Timeline) 62
9.5 Kalender & Wiedervorlagen 62
9.6 Bericht (CRM-Missionskontrolle & KPI-Analyse) 63
9.7 Datensatzansicht & Kontakt-Drawer (Enterprise ERP-Standard & 360°-Akte) 64
10. Artikel & Leistungen (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 65
10.1 Gesamtkatalog (Alle Artikel & Leistungen) 65
10.2 Zeit / Service & Pauschalen 65

10.3 SaaS & Abonnements ... 66
10.4 Produkte & Hardware (inkl. Lagerbestand) ... 66
10.5 Artikel-Drawer & Enterprise ERP Stammdaten-Inspektor ... 67
11. Vorgänge & Verträge (Säule 3: Wirtschaft & ERP) ... 68
11.1 Angebote (ANG) & Aufträge (AB) ... 68
11.2 Deal-Pipeline & Gewichteter Umsatz-Forecast ... 68
11.3 Vertrags- & Fristenradar ... 69
12. Rechnungswesen (Säule 3: Wirtschaft & ERP) ... 70
12.1 Belege ... 70
12.2 Analytics ... 70
12.3 Verträge ... 71
12.4 Mahnwesen ... 71
13. Corporate & Mandant (Säule 3: Wirtschaft & ERP) ... 73
13.1 Stammdaten ... 73
13.2 Formulare & Vorlagen ... 73
14. Approval-Policies ... 75
14.1 Finanzen ... 75
14.2 E-Mail ... 75
14.3 System & IT ... 76
15. Token Guard ... 77
15.1 Übersicht ... 79
15.2 Sessions ... 80
15.3 Drosselung ... 80
16. Telemetrie & Logs ... 82
16.1 Container ... 83
16.2 Agenten ... 83
16.3 Audit ... 84
17. System Control Center ... 85
17.1 Hermes Core ... 86
17.2 Autonomie & Module (36 Subsysteme) ... 86
17.2.1 Replay & Time-Travel Debugging (Execution Trace Player & State-Forker) ... 87
17.2.2 Multi-Modell Head-to-Head Benchmark & Eval-Matrix (OmniRoute Arena) ... 89
17.2.3 Dual- & Tri-Agent Konsens-Gate & Schiedsgericht (Debate / Voting Protocol) ... 89
17.2.4 Autonome Task-Selbstheilung mit Git- & Snapshot-Rollback ... 89
17.2.5 Event-Mesh & Webhook-Trigger-Brücke (Inbound Automation & Directory Watcher) ... 91
17.2.6 Flüchtige Code-Sandboxen (Ephemeral Micro-Containers & Runner) ... 91
17.2.7 Nächtliche Gedächtnis-Konsolidierung & Sleep-Cycle Wartung ... 91
17.2.8 Headless-Browser & Visueller Web-Agent (Playwright Screenshot-Audit) ... 92
17.2.9 Virtueller Pre-Mortem Stresstest (War-Room-Simulation) ... 92
17.2.10 SLA- & Übergabe-Verträge zwischen Agenten (Contract Enforcement) ... 92

17.3 Container & Dienste ... 93
17.4 Provider & Gateway ... 93
17.5 API-Keys & Access ... 96
17.6 Methodiken ... 97
17.7 Plugins ... 97
17.8 Kommunikation ... 98
17.9 Design ... 99
17.10 Benutzer & Rollen ... 99
17.11 Systemupdate ... 99
18. Spezial-Feature: Archon Prompt Studio (832 Vorlagen & Fabric SOP) ... 101
19. Spezial-Feature: Visual CSS Live Studio & In-Place Inspector ... 103
Anhang I: 5 Praxis-Use-Cases ... 105
I.1 Use Case 1: Telegram-Direktansprache über persönliche Rufnamen (/anwalt, /robert) ... 105
I.2 Use Case 2: Eingehende Partner-E-Mail: Triage, Antwortentwurf & Human-in-the-Loop Freigabe ... 106
I.3 Use Case 3: Wissensaufbau: 80-seitiges PDF-Gutachten per Auto-OCR in Zentralbibliothek & RAG ... 107
I.4 Use Case 4: Strategische Projektentwicklung: Delegation durch Robert (CEO), Research Lab & Kanban ... 108
I.5 Use Case 5: Vollautonome Hintergrundüberwachung, OmniRoute-Failover & Notfall-Eskalation ... 109
Anhang II: IT-Sicherheit, Verschlüsselung & DSGVO im Überblick ... 110
II.1 DSGVO-Konformität & Lokales Privacy-Routing ... 110
II.2 Verschlüsselung (In Transit & At Rest) ... 110
II.3 Revisionssicherheit (GoBD), Prompt-Schutz & Freigaben ... 110
II.4 Weiterführende Sicherheits- & Betriebsdokumentation ... 110
Anhang III: Alphabetisches Glossar & Stichwortverzeichnis ... 111

Предисловие:

Что такое Archon OS и как с ним работать?

Руководство по созданию автономных ценностей в сетевых организациях

Любой, кто имеет дело с Archon OS, не смотрит на простой интерфейс чата или изолированный инструмент программирования. Archon OS – полноценная когнитивная операционная система для современной компании. Он объединяет 70 специализированных агентов, автономные фоновые службы (daemons), детерминированные трубопроводы рабочего процесса и строгие охранные привратники в одну интегрированную рабочую среду. Заявленная цель: полностью самостоятельно решать повторяющиеся базовые задачи повседневных операций, при этом стратегические крупные заказы прозрачно контролируются, делятся и контролируются.

Четыре системных столпа Archon OS с первого взгляда:

1. **Оперативное управление (Pillar 1 - Кокпит, Проекты и Флот):** Контролирует ежедневное выполнение через приборную панель (Mission Control), операции (проектный центр, мастер-чат, 5-столбец Kanban, организационный график, автоматизация и связь n8n), ввод (просмотр для электронной почты, веб-хуков, мессенджера и акций HITL), агентский отряд (70 специализированных ролевых профилей) и Showroom для готовых к приему артефактов.
2. **Cognition & Knowledge (Pillar 2 – Research, Memory & AI Boardroom):** Сбор информации, долговременная память и стратегический анализ: Интернет-сторожевой монитор отслеживает веб-источники и каналы, Research Lab производит анализ глубины на основе источников, центральная библиотека объединяет векторный поиск AnythingLLM с коллектором Auto-OCR и локальным хранилищем Obsidian (разметка на собственном жестком диске), а зал заседаний AI проводит многомодельные дебаты с использованием 55 фреймворков решений.
3. **Economy & ERP [alpha] (столп 3 — CRM, заказы, финансы и клиент): Представляет собой непрерывную коммерческую цепочку создания стоимости - от адресов и CRM (дебиторы, кредиторы, клиентский файл 360°) до статей и услуг, а также сделок и контрактов (предложения, трубопровод сделок, электронная подпись DocuSeal) до бухгалтерского учета (документальный OCR, аналитика, 3-ступенчатая платежная система BGB с обязательным утверждением) и корпоративной и клиентской.**
4. **Инфраструктура и управление (Pillar 4 - Центр безопасности, бюджета и контроля):** Обеспечивает работу, затраты и соответствие через Политику одобрения (три порога выпуска), Token Guard (страх и бюджет), Telemetry & Logs (контейнер, агент и SHA-256-связанный журнал аудита), System Control Center (Hermes Core, маршрутизация поставщика OmniRoute, обновление в приложении) и специальные студии (Prompt Studio и Visual CSS Live Studio).

Внешние каналы доступа (интерфейсы вместо собственного столба): Бот Telegram, шлюз электронной почты, веб-хуки и клиенты MCP служат подключенными входными и выходными каналами для оперативного управления (вход и операции), но не формируют собственную системную опору. Все основные функции полностью и независимо доступны непосредственно в веб-кабине.

Как вы читаете это руководство?

Каждая из 19 основных глав посвящена специализированному модулю из четырех системных столбов или одной из двух специальных студий (основная концепция, элементы управления, рабочий процесс, советы по практике и выборка). Приложение содержит пять практических вариантов использования (приложение I), компактный обзор ИТ-безопасности, шифрования и DSGVO (приложение II), а также алфавитный глоссарий с точными номерами страниц (приложение III). Все системы технической детализации и 55 методологий стратегии передаются на аутсорсинг двум тонким сопроводительным документам ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf и ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf.

Философский вопрос: действительно ли это «ОС»?

От простого помощника кодирования до кибернетической операционной системы предприятия

Сомнения понятны, если вы думаете о термине «ОС» в первую очередь Windows, macOS или Linux - то есть системы, которые управляют блоками диска, управляют периферийными устройствами через USB и чистые потоки CPU.

В то же время первоначальное название «Agent OS for Agentic Coding» теперь слишком короткое. Хотя система также пишет код (через Research Lab или подсказки), функциональный фокус давно сместился: Вы управляете виртуальной компанией, включая распределение ролей, организационную диаграмму, захват документов, сортировку почты и каналы связи.

Классическая ОС (например, Linux)	Archon OS (фактическое состояние)	Классификация
Управление процессами и Scheduler (назначение времени CPU, циклы статуса, задание убийства)	Daemon & Watchdog (порт 8420): Очередь задач, статус (в ожидании -> in_progress -> завершено), сторожевой пёс прекращает процессы подвешивания.	Принцип OS
Аппаратные абстракции и драйверы (HAL переводит команды, аппаратные средства управления драйверами)	Сервер OmniRoute & MCP: OmniRoute абстрагирует ядра данных LLM (OpenAI, Anthropic, Google). Серверы MCP выступают в качестве драйверов для инструментов, почты и Интернета.	Принцип OS
Иерархия хранения и подкачки (L1/L2 Cache, RAM vs. Swap/Disk)	Transient RAM Prompts vs. Persistent Storage: Context window short-term memory, outsourced to SQLite (kanban.db), ChromaDB & Obsidian Хранилище.	Принцип OS
IPC и безопасность (Inter-Process-Comms, защита кольца, права пользователя)	Telegram/Kanban radio traffic, Guardian Token Guard, HITL gatekeeper: межагентские сообщения и криптографически защищенные релизы.	Принцип OS

Где Archon выходит за рамки классической ОС:

Традиционная операционная система не имеет представления о бизнес-ощущении программного обеспечения, работающего на ней. Архон, с другой стороны, реализует глубокую организационную семантику:

- Кадровые файлы и распределение ролей: агенты — это не безымянные потоки, а специалисты с определенными обязанностями (закон, налог, продажи, CEO).
- Иерархия решений: Роберт выступает в качестве архитектора решений, который разлагает, делегирует и контролирует задачи.
- Оркестрация рабочего процесса: задачи мигрируют с почтового ящика на доску Kanban через раздел Guardian.

Как правильно назвать систему:

1. Агентская ОС предприятия (AEOS): Операционная система не для одного программиста, а для оперативного управления автономной цифровой компанией.
2. Автономная операционная система (AOS): Подчеркивает управление бизнес-процессами, фоновые демоны и многоагентную координацию.
3. gentic Enterprise OS (AEOS): Операционная система не для одного программиста, а для оперативного управления автономной цифровой компанией.
4. Автономная операционная система (AOS): Подчеркивает управление бизнес-процессами, фоновые демоны и многоагентную координацию.
5. Executive Cybernetic System: Based on Stafford Beers Viable System Model (кибернетика для корпоративного управления через сетевые схемы управления).

Вывод:

Термин ОС технически полностью легитимен, потому что управление процессами, аппаратная абстракция (маршрутизация моделей), IPC и иерархия памяти работают как службы ядра. Однако добавление должно быть уже не «кодированием», а «предприятием» или «операциями».

Интерактивная система помощи в приложении: контекстное руководство (?) в каждом представлении

Встроенная живая документация непосредственно в рабочий процесс - все функции, элементы управления и рабочие процессы с одним нажатием на вопросительный знак

Основная концепция: отсутствие разделения между операционной системой и ручным управлением

Archon OS следует радикальному принципу юзабилити: никто не должен быть вынужден искать отдельное 80-страничное руководство PDF или Word на втором мониторе во время оперативной работы в системе. По этой причине все системные знания этого руководства вплетены непосредственно в каждый пользовательский интерфейс в качестве интерактивного контекстного руководства.

Кнопка (?) в заголовке каждого вида:

Непосредственно в заголовке каждого вида - непосредственно справа от соответствующего заголовка (например, Mission Control [?], Operations [?], Entrance & Triage [?], Agent squad [?], Central Library [?] или OmniRoute [?]) - есть скрытая круглая кнопка помощи с вопросительным знаком (иконка Lucide `help-circle`).

Нажав на эту кнопку, сразу же открывается модальное окно помощи (Context Help Guide) с четырьмя структурированными основными областями:

Цель и архитектурное решение: Какова цель этого модуля в общей системе и какие фоновые службы и демоны связаны с ним?
Контроль и плитка в деталях: Подробное объяснение каждой отдельной плитки KPI, фильтра, переключателя и кнопки действия прямо на ваших глазах.
Рабочий процесс оперативной практики (1-2-3): Точные пошаговые инструкции о том, как выполнять типичные рабочие заказы без ошибок.
[Совет] Руководящие принципы и практические советы:Важные передовые методы, предупреждения о бюджете, ошибки бездействия и хеджирование от неправомерных действий.

> **Краткое руководство по повседневной работе: кнопка (?) в качестве интерактивного второго пилота**
> Всякий раз, когда вы или член команды стоите перед плиткой, сложный пороговый переключатель в System Control Center или заблокированный статус в Канбане: щелчок по заголовку сразу открывает точную документацию для этой области. Все вспомогательные тексты, хранящиеся там, поддерживаются синхронно с этим руководством, поэтому знания всегда актуальны и под рукой.

Дополнительные быстрые доступы и сочетания клавиш:

Ctrl + K (Global Omnibox): Открывает центральную командную строку, чтобы быстро перепрыгнуть через клавиатуру между всеми видами, профилями агентов и настройками.
Alt + S (Visual CSS Live Studio) Активирует встроенный инспектор для настройки цветов, контрастов или расстояний элементов непосредственно во время выполнения в браузере.
Telegram Short Warrants (/Атторней, /Роберт): Позволяет направлять мобильные делегации экспертов и запросы о статусе непосредственно со смартфона.

© Michael Keller

Инструкции по установке

Archon OS может быть введен в эксплуатацию на любом современном компьютере (Windows 10/11, macOS, Linux) с минимальными усилиями по настройке:

0.1 Системные требования

- Docker Desktop / Engine: на Windows 10/11 с включенным бэкэндом WSL2 (docker.com/products/docker-desktop); на macOS Docker Desktop; на Linux Docker Engine + Compose v2.
- Операционные системы: Windows 10/11 (64-битная), macOS (Intel/Apple Silicon) и Ubuntu, Debian или Fedora Linux.

Аппаратные рекомендации: 8 ГБ RAM Минимальный (рекомендуется 16 ГБ); 32 ГБ для локальной работы LLM) и 15-40 ГБ свободного дискового пространства.
Основа программного обеспечения: Docker достаточно для установки с помощью 1 клика. Для ручных установок CLI или агентов также рекомендуются Git и Python 3.11+.
Поставщик AI: по крайней мере один ключ API (рекомендуется: OpenRouter для всех топ-моделей через один ключ, альтернативно OpenAI/Anthropic/Gemini) ODER локальный экземпляр AI (Ollama / LM Studio для DSGVO Zero-Egress).

0.2 Интерактивная установка в 1 клик (Windows: setup.bat / setup.ps1)

- Двойной клик по setup.bat в папке проекта (начинает setup.ps1 с помощью интерактивного помощника настройки).
- Ассистент проверяет Docker, запрашивает наиболее важные параметры (Enter принимает значения по умолчанию) и настраивает систему полностью автоматически:
  - Путь назначения и Obsidian Vault: Занимает существующую папку Obsidian или автоматически создает ./obsidian_vault (портативный через ARCHON_OBSIDIAN_DIR в .env).
  - Язык, размер стека и подключение AI: запрашивает нужный системный язык (de/en), объем контейнера (основной ~ 2 ГБ RAM, стандартный с n8n или Full RAG), облачные ключи API и использование локальной студии Ollama/LM.
  - Network Sharing & Start: сконфигурированный ARCHON_BIND_IP (стандарт 127.0.0.1 локально); опционально 0.0.0.0 для LAN/WLAN), создает сеть Docker Archon-os-dev_agents_net, строит стек и синхронизирует все 70 профилей SOUL.
  - Healthcheck & Browser: дождитесь http://127.0.0.1:8501/health (HTTP 200) и откройте панель инструментов автоматически в стандартном браузере.

0.3 Установка агента, ежедневная работа и безопасность

- 1 Быстрая установка агентом AI (INSTALL_AGENT.md): Антигравитация, код Клода, кодекс или курсор заранее проводят обязательное 6-точечное интервью (путь, голос/локализация, стек, ключи API & Local AI, LAN/Auth, Telegram) и проверяют старт.
- Ежедневная работа (Windows): start.bat считывает ARCHON_STACK_PROFILE из .env и запускает только настроенный стек; stop.bat упорядоченно отключает все контейнеры.

LANZ Sharing & Auth: Установите ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 в .env для доступа в домашней сети и активируйте многопользовательскую аутентичность (auth.enabled=true) в настройках заранее.
Портативный Obsidian Путь знаний свободно настраивается через ARCHON_OBSIDIAN_DIR в .env (стандарт: ./obsidian_vault).
Обслуживание и резервное копирование: ежедневное автоматическое резервное копирование SQLite (часы 03:00) и 1 клик обновления под System Control Center → Обновление системы.

0.4 Установка под Linux и macOS (install.sh)

git клон https://github.com/michaelbeatman/Agentic-Archon-Os.git & & cd Agentic-Archon-Os & & chmod +x install.sh & & ./install.sh

Interactive Assistant (./install.sh): проверяет Docker/Compose v2, автоматически обнаруживает запущенный Ollama, запрашивает путь Obsidian, язык, стек (Core/Standard/RAG), ключи API и привязку LAN и открывает панель инструментов.
Без присмотра (./install.sh) - Да: Непосредственно принимает значения по умолчанию от .env.example (основной стек до 127.0.0.1:8501) для скриптов и безголовых серверов.
Автоматическое развертывание сервера: Для продуктивных или домашних серверов в папке ansible/Folder содержится полная книга воспроизведения (site.yml) для идемпотентной начальной настройки.

1. Операции - Управление операционными проектами и Funk

Совет Kanban, организационная/потоковая диаграмма и коммуникация с внутренним агентом

Основная концепция и архитектура:

Операционный центр Archon OS. Здесь соединяются центральные рабочие зоны ежедневного контроля: штаб-квартира проекта, кабина пилота (Mission Control), 5-колонная доска Kanban, организационная схема для отчетных линий, автоматизация n8n и внутренний радиотрафик для координации между агентами.

1.1 Mission ControlZ

Телеметрия в реальном времени, нагрузка на флот, контроль затрат и монитор выпуска HITL



Основная концепция и архитектура:

Mission Control является главным центром наблюдения и мониторинга всей ОС Agentic. Важно: Данный вид в первую очередь предназначен для мониторинга и быстрого обзора – новые задачи создаются в рамках операции «Канбан» или запускаются по заказу Telegram. Кабина пилота объединяет все жизненно важные параметры системы и отражает рабочую нагрузку в компактном проекционном виде.

Самые важные элементы управления и области с первого взгляда:

5 жизненно важных плиток KPI (заголовок):

- Нагрузка на флот: показывает количество агентов, работающих одновременно по отношению к общему отряду (например, количество агентов, работающих одновременно). Б. 0/56 Активный.
- Пропускная способность (TPM): отслеживает генерируемые токены в минуту по отношению к определенному порогу (например, в зависимости от того, что они генерируют). Б. 2M TPM Лимит.
- Сборная суточная стоимость в USD с предупреждением цвета при приближении к дневному лимиту ($5.00).
- Стабильность: коэффициент успеха всех исполнений инструментов и моделей (100% номинальный означает безошибочное выполнение).
- Ворота одобрения: счетчики заблокированных действий, ожидающие вашего ручного обмена людьми в петле.

Workflow & Approval Board (5 колонок и выпуск HITL):

Представляет собой рабочий жизненный цикл задач в пяти динамических столбцах (To-Do, In Processing, Review & QA, Blocked, Completed). Задачи в колонке обзора автоматически блокируют действия критически важных для системы инструментов (например, Б. Записывайте доступ к производственным файлам, рассылке или удалению API, пока не проверите вручную и не выпустите их в кабине пилота.

Active Process Inspection Bar (3 игрового автомата в нижнем колонтитуле):

Нижняя планка обеспечивает бесшовную диагностику жизненной силы внутренней системы в трех синхронизированных модулях:

- **Слот А — Процесс сердцебиения и сторожевой пёс:** Мониторинг асинхронного фонового демона (порт 8420). Пульсирующий индикатор подтверждает номинальное состояние. Когда ядро простаивает, оно переходит на энергосберегающий «безщекоточный сон». Таймер сторожевого пса (120 секунд тайм-аута) автоматически перехватывает процессы висения и перезапускает Рабочего по мере необходимости.
- **Слот В - Инструменты для слотов:** Показывает использование параллельных инструментов в реальном времени (например, в режиме реального времени). Б. web_search [0/5], code_gen [0/2], обсидиан [1/3] Интегрированный замок хешмапа предотвращает ограничения скорости API и блокирует сталкивающиеся записи.
- **Слот С - контекстная насыщенность и печать на складе:** Измеряет занятость активного контекстного окна LLM (например, deepseek v4-flash: 18k / 128k токены заняты, 110k буфер). Когда насыщение достигает 80%, политика выселения LRU-K автоматически применяется для предотвращения переполнения контекста.

Rolling Token Activity Band (15 минут)

Прямая трансляция SVG с высоким разрешением визуализирует пропускную способность последних 15 минут. На дисплее отображается скользящая средняя (Ø tok/min) и пиковые нагрузки (peak tok/min). Неожиданные колебания указывают на рекурсионные петли или обширный анализ кода и могут быть немедленно остановлены.

Активные агенты Кадры и активные задачи (правый фланг):

- Список состояния Kader: Быстрый просмотр 51 предварительно сконфигурированного профиля, включая статус ожидания (standby / active / blocked) и сохраненный псевдоним модели.
- Активные задачи: показывает текущие рабочие процессы, включая время начала, исполняющего агента и текущий индивидуальный шаг.

Модуль предварительного просмотра Artifact:

Нажатие на законченную задачу в колонке «Завершено» открывает модальный артефакт без изменения страниц. Полученный результат (например, Б. Отчеты Markdown в /opt/data/obsidian/Projects/... можно читать, проверять и копировать сразу в полном тексте.

Live Audit & Telemetry Stream:

Правильный сислог фид документирует все события в монопространстве в течение нескольких секунд: вызовы инструментов, проверки безопасности, остановки выпуска HITL и передачи процессов остаются проверенными на соответствие аудиту.

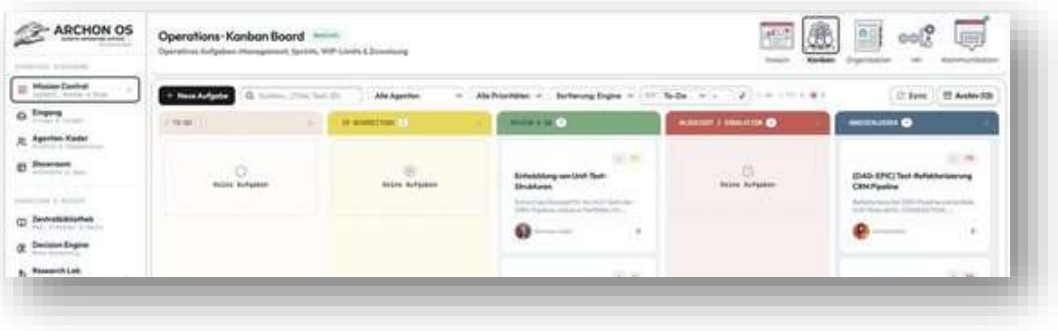
Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. В начале работы проверьте плитку KPI на наличие каких-либо отклонений (уровень затрат и ворота утверждения).
2. Если счетчик в «Вратах утверждения» > 0, перейдите в колонку обзора или входные данные для проверки ожидающего действия записи.
3. В ходе аудита в режиме реального времени следует определить, какие агенты работают автономно и реагируют ли все работники на это номинально.

[Совет] Наконечник практики и ограждение:Используйте Mission Control для быстрого обзора во время работы. Для выполнения задач, определения приоритетов или детального анализа всегда переключайтесь непосредственно на операцию «Канбан».

[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области:
Дайте мне краткое изложение текущего состояния системы в соответствии с Mission Control: Сколько агентов активны и есть ли заблокированные релизы?

1.2 Канбан



Каждая бизнес-задача выполняется на доске в виде структурированной карты, присваивается специалисту-агенту, и проходит через столбцы To-Do, In Edit, Review & QA, Blocked and Completed. Ограничения WIP (Work-in-Progress) предотвращают всплески токенов и перегрузку.

- **5 Колонны жизненного цикла:**
  To-Do (очередь), In Processing (активное исполнение), Review & QA (экзамен), Blocked (эскалация), Completed (завершено).
- **Конфигурация WIP:** Ограничьте максимальное количество карт в колонке (например, в панели инструментов). Б. Макс. Одновременно выполняется 3 задания.
- **Панель инструментов с фильтрами и архивом:** Полный текстовый поиск, фильтры для ответственных агентов, фильтры по приоритету (P0 до P3) и клик архивирование выполненных задач.

Операционная последовательность:

1. Создайте новую карту для роли или получите задание, делегированное через Telegram.
2. Смотрите, как агент самостоятельно редактирует карту и подталкивает ее к «Обзору и QA» по завершении.
3. Откройте карту, проверьте результат (или используйте «Открыть в Obsidian») и перетащите его в «Завершено».

Практический совет: Если задача переходит в «Заблокированную», проверьте причину в деталях задачи — часто отсутствует параметр или ключ API.

1.2.1 4-глаза Качественные ворота и выпуск аудитора (авто-валидация)

Канбанские ворота качества (выпечка / operations_api.py) обеспечивают результаты работы, прежде чем задача может быть перенесена на выполнение:

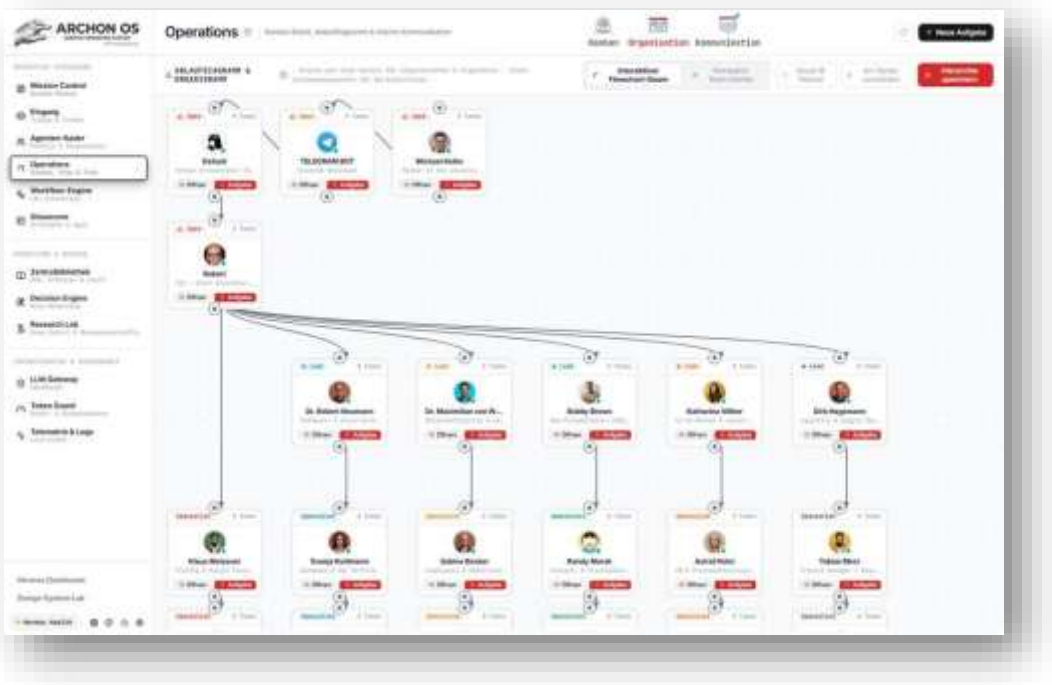
- Независимый рецензент: Катарина Вёльк (QM/Compliance) или Роберт автоматически проверяет результат на полноту, содержание и способность действовать.
- Reviewer присуждает оценку качества (1-100%), а также сказуемое «утверждено» или «changes_requested».
- Замок состояния: Если возникают дефекты, задача остается в «обзоре» с предупреждающим значком «[Внимание] 4-глаза: улучшение». Переход на «сделано» отклоняется на стороне

сервера до тех пор, пока не будут исправлены дефекты или оператор не даст ручной выпуск (переопределение «человек в контуре»).

Интеграция сделок и продаж (t-5b159d): В дополнение к классическим задачам проекта, совет директоров Kanban поддерживает конвейер продаж B2B с фазами «Лидер», «Квалифицированный», «Предложение», «Переговоры», «Закрытое завоевание» и «Закрытое поражение», включая взвешенный прогноз продаж (прогноз).

Углубленное руководство: См. спецификацию для массовых операций в доске в документации системы Markdown (docs/system/KANBAN_BULK_ACTIONS_GUIDE.md).

1.3 Организация



Визуализирует структуру и процесс вашей компании как интерактивный 2D-граф. Линии связи определяют реальные пути обучения и отчетности для автономных эскалаций: от уровня Apex до Роберта (CEO) до специалистов-лидов и специалистов.

- **Уровень Apex & CEO: профиль основателя (micha) и Telegram Gateway наверху; Роберт в качестве центрального архитектора принятия решений ниже.**
- **Свинцовая и специализированная плитка:** Руководитель отдела по технологиям, юриспруденции, маркетингу и т. д. с соответствующими подчиненными специализированными агентами.
- **Интерактивные инструменты:** Переключение режимов (flow chart vs. s.). Карты команд, динамический рисунок новых линий связи, «Сохранить иерархию» и «Согласовать на сетке».

Операционная последовательность:

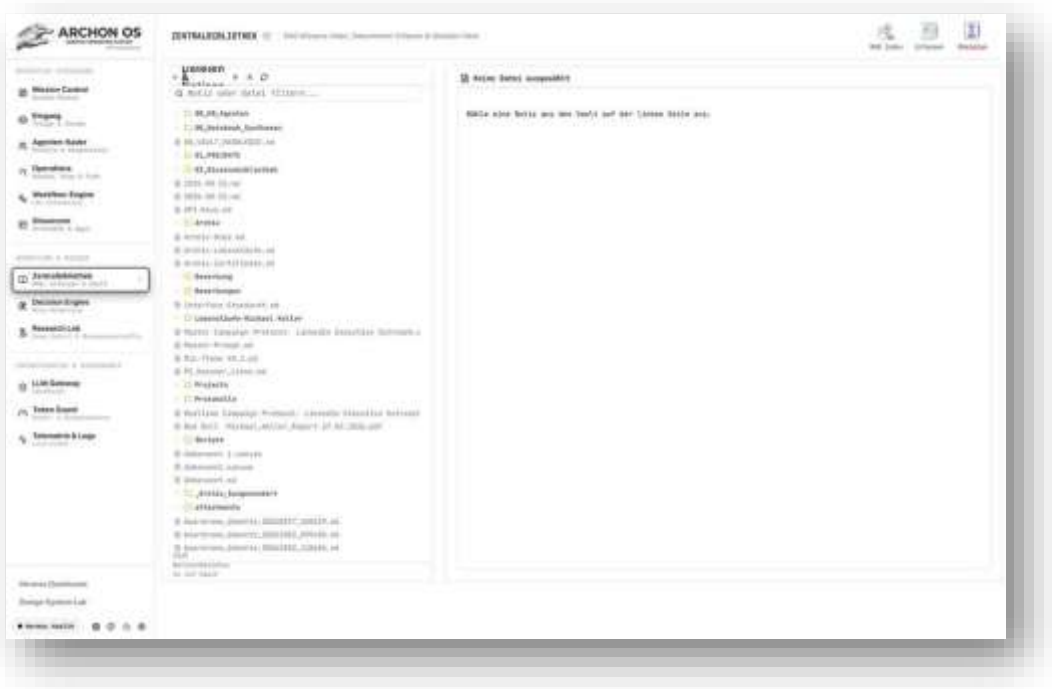
1. Нажмите на агентную плитку, чтобы просмотреть профиль роли, модель и текущее использование.
2. Перерисуйте точки соединения, чтобы назначить сброшенные ролики другой направляющей силе.
3. Нажмите на кнопку «Сохранить иерархию», чтобы активно переключать новые пути эскалации.

[Совет] Наконечник практики и ограждение:Используйте иерархию для обеспечения путей эскалации. Когда специалист блокируется на задаче, система автоматически переходит к руководителю, связанному с организационной схемой.

[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области:
Покажите мне всех агентов, которые в настоящее время находятся под непосредственным наблюдением Роберта, и проверьте их модельное задание.

1.4 n8n Автоматизация

Встроенная автоматизация с низким кодом, триггеры событий и рабочие места cron



Основная концепция и архитектура:

Движок рабочего процесса интегрирует платформу автоматизации с открытым исходным кодом n8n (Официальный сайт: https://n8n.io | Репозиторий: https://github.com/n8n-io/n8n)) в Archon OS в качестве локальной ячейки Docker. Работая на порту 5678, n8n закрывает разрыв между генеративным ИИ и детерминированным корпоративным ИТ: в то время как LLM решают эвристику, n8n выполняет повторяющиеся процессы интерфейса (например,). Б. Синхронизация CRM, отправка веб-хуков, обработка PDF) абсолютно безошибочна и основана на правилах.

Автономия CEO и контроль MCP (n8n-автоматизация-сеть):

Агент CEO и уполномоченные операторы могут полностью контролировать n8n непосредственно из чата или через радиокомандную передачу Telegram благодаря интегрированным навыкам n8n-автоматизация-mesh. Используя стандартизированные инструменты FastMCP Webhook, агент может:

- активировать, приостановить или запустить существующие цепочки рабочих процессов по требованию;
- метрики выполнения запросов и журналы ошибок в реальном времени;
- Динамичное создание новых сценариев интеграции с использованием шаблонов JSON;
- Отправлять асинхронные уведомления на работу или мобильные устройства компании Kanban.

Самые важные элементы управления и области с первого взгляда:

- Полнофункциональный интерфейс n8n Canvas: редактор узлов, встроенный непосредственно в рамку Archon, с более чем 400 готовыми разъемами API (Slack, Google Workspace, PostgreSQL, GitHub и др.).
- Архонт FastMCP Node Bridge: выделенные HTTP и Webhook узлы, через которые рабочие процессы передают события непосредственно в ядро Hermes или специализированным агентам-специалистам.
- Входные данные Webhook & Event: слушайте внешние триггеры с серверов электронной почты, ведущие формы или веб-хуки в фоновом режиме и перенесите их на структурированные системные задачи.

История выполнения и отладчик: непрерывная история каждого отдельного запуска с данными ввода и вывода для анализа ошибок второго порядка.

Таблица 1.1: Технические ключевые данные рабочего процесса двигателя n8n

Архитектурные параметры	Конфигурация и конечные точки	Оперативные выгоды
Развертывание	Контейнер Docker (агент-o-n8n)	Изолированная среда исполнения без зависимостей от хоста.
Порт и Web UI	Порт 5678 (http://localhost:5678))	Полный доступ к редактору визуального холста в браузере.
MCP интеграция	Навык: n8n-автоматизация-мешок	Позволяет агенту CEO работать автономно через FastMCP.
Ввод Web-cook	http://localhost:5678/webhook/...Z	Реактивный прием внешних сигналов (например, Б. CRM лидирует, GitHub крюки.

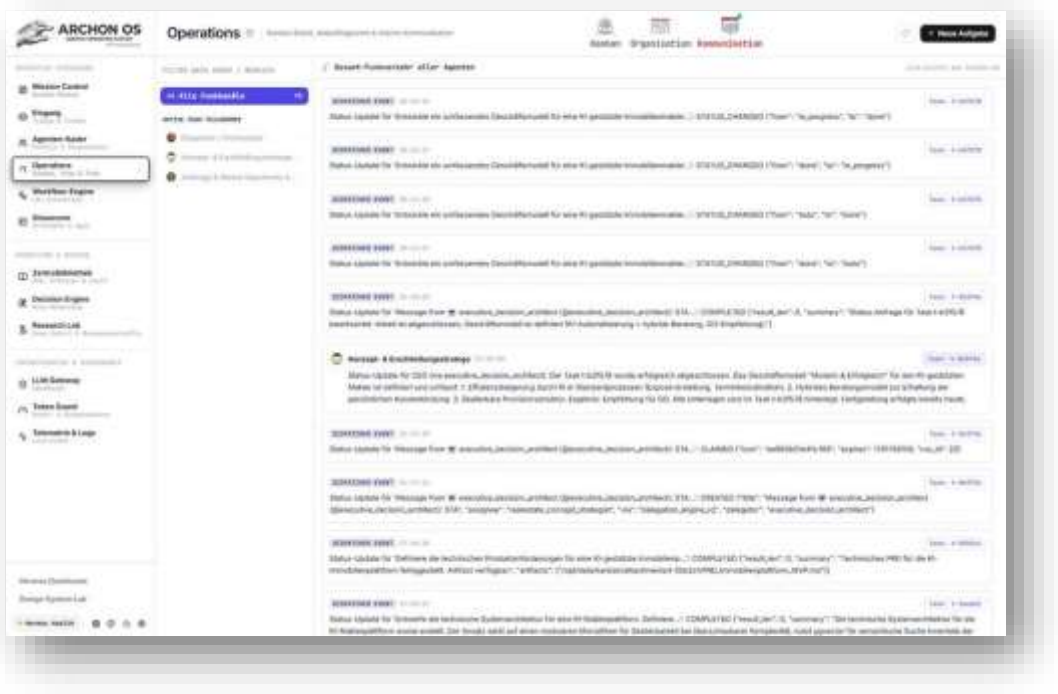
Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. Создайте новый рабочий процесс и поместите триггерный узел (например, B. 'Schedule' для ежедневного выполнения).
2. Свяжите триггер с «Узлом Архон-агента» и выберите желаемую роль (например, роль Узла Архон-агента). B. Аналитик рынка.
3. Перенаправить результат в узел уведомления (например, B). Telegram Push) или Операция Канбан.
4. Активировать рабочий процесс через переключатель переключения — теперь он работает полностью автономно в сети Docker.

[Совет] Наконечник практики и ограждение:Используйте n8n для всех детерминированных процедур (подбор, фильтрация, преобразование данных). Вмешиваются только те агенты, которые требуют реальной когнитивной оценки или понимания текста.

[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области:
Какие рабочие процессы n8n в настоящее время активны и когда была последняя автоматическая фоновая работа?

1.5 Коммуникация



Внутренний канал связи служит центром перехвата для автоматического обмена данными между агентами. Здесь вы можете увидеть в простом тексте, как частичные заказы передаются между отделами без вашего личного чата.

- **Список каналов (левая колонка):**
  Структурируется агентами, командами и доменами (например, В. #General, #tech-dev, #legal, #marketing.
- **Новостная лента (правая колонка):**
  Хронологический поток всех межагентских сообщений и сообщений о статусе непосредственно от kanban.db.

Операционная последовательность:

1. Выберите канал слева, чтобы выделить радиотрафик конкретного участка.

2. Отслеживайте, как Роберт предоставляет контекст специалисту или как два агента соответствуют результатам.

Практический совет: Используйте внутреннюю связь для устранения неполадок, когда сложные многоступенчатые задачи создают двусмысленности между агентами.

Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. Контролируйте открытые задачи в доске Канбана и назначайте новые задачи целенаправленным образом.

2. Проверьте в организационной диаграмме, все ли специалисты назначены на нужного руководителя.

3. Взгляните на внутреннюю связь, чтобы отслеживать автономные соглашения между агентами.

[Совет] Наконечник практики и ограждение:Держите столбец «В обработке» тонким через строгие ограничения WIP. Всегда связывайте новые роли специалиста с четким руководителем в организационной схеме.

[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области:
"Создать задание P1 в Канбане для доктора. Максимилиан фон В., чтобы пересмотреть лицензионные положения и назначить Роберта в качестве руководителя.

© Michael Keller

2. Inbox & Event Stream (событие)

2.1 Обзор

3-колонный штаб: релизы Human-in-the-loop, почтовый ящик и Telegram-поток



Основная концепция и архитектура:

Вид входа и сортировки - это операционный глаз иглы для всех входящих сигналов снаружи, а также для критических действий изнутри. Система здесь строго разделяет безвредные операции чтения и последовательные операции записи (например, англ.). Б. Доставка электронной почты, развертывание кода или изменения базы данных. Это мнение гарантирует, что ни один агент не будет произвольно выполнять критические действия без вашего явного подтверждения.

Самые важные элементы управления и области с первого взгляда:

Колонка 1: Человек в петле (HITL):
Именно здесь все заблокированные вызовы заканчиваются желтой предупреждающей маркировкой. Вы видите, какой агент хочет выполнить какое действие с какими параметрами? С «Release» действие физически выполняется, а «Reject» отбрасывается.

Колонка 2: Входящие почтовые ящики и автопропуск:
Синхронизация входящих и исходящих деловых писем через IMAP/SMTP. Новые письма автоматически сканируются на предмет срочности и могут быть переданы непосредственно ответственным специалистом-агентом для ответа на вопросы.

Колонка 3: Telegram Stream (Live Chat):
Отражает весь живой диалог между вами и ботом Telegram (@Beatman bot). Здесь можно увидеть команды типа /robert или /anwalt и ответы агентов, синхронизированные в реальном времени.

Mail-Sync & Status-Controls (Глава) Кнопка «Sync»: вызывает мгновенный поиск почты. Отображение статуса сортировки (номинальное/ожидаемое).

Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. Проверьте Колонку 1 для предстоящих карт выпуска. Прочитайте предложенный текст командования или проект.
2. Нажмите «Поделиться», когда проект подходит, или «Отклонить» с поправкой.
3. См. колонку 2 для новых писем. Нажмите на «Делегат», чтобы отправить почту, например. Б. Назначить Катарины народами (маркетинг/продажи).
4. В колонке 3, отследите историю чата со своего смартфона.

[Совет] Наконечник практики и ограждение:Следите за колонкой HITL: Когда агент ждет вашего освобождения, его задача останавливается на доске Kanban. Благодаря быстрым высвобождениям вы сохраняете операционный рабочий процесс.

Для защиты всех входов от вредных манипуляций см. Приложение II (IT-Security & DSGVO) и документы /security/DUAL_LLM_PROMPT_INJECTION_GUARD_GUIDE.md.

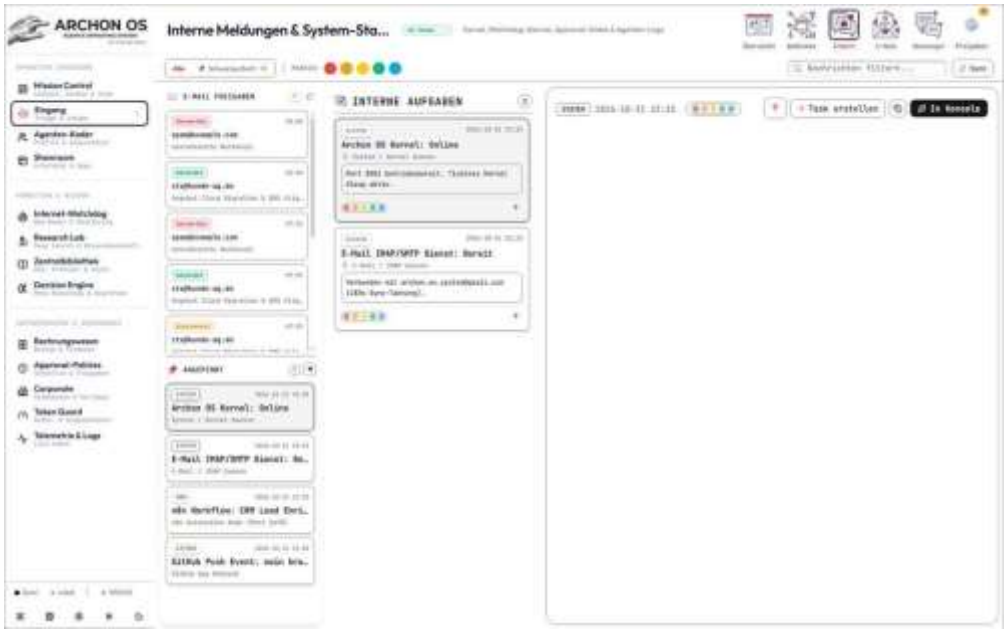
2.2 Веб-хостинг



Вид Webhook принимает и регистрирует события в реальном времени из внешних систем (GitHub, Stripe, Typeform, предупреждения мониторинга или собственные веб-сканеры).

HMAC-SHA256 Проверка подписи (t-803095): Входящие полезные нагрузки криптографически проверяются на подлинность и защиту от повтора.
Автоматическая сортировка: Проверенные события преобразуются в структурированные задачи для ответственного специалиста-агента.
Инспектор по фильтрам и нагрузкам: Каждый ввод веб-хука показывает временную метку, исходную систему (например, метку времени). Б. n8n, GitHub, Stripe или DocuSeal) и необработанная полезная нагрузка JSON для быстрой диагностики.
Проверка подписи и повтора: Входящие запросы проверяются на наличие секретов, хранящихся в веб-хуке; неудавшиеся поставки могут быть вызваны снова напрямую.
Практический совет: Используйте вкладку Webhook, чтобы проверить, действительно ли внешние автоматики (такие как контракты DocuSeal или триггеры n8n) попали в ядро.

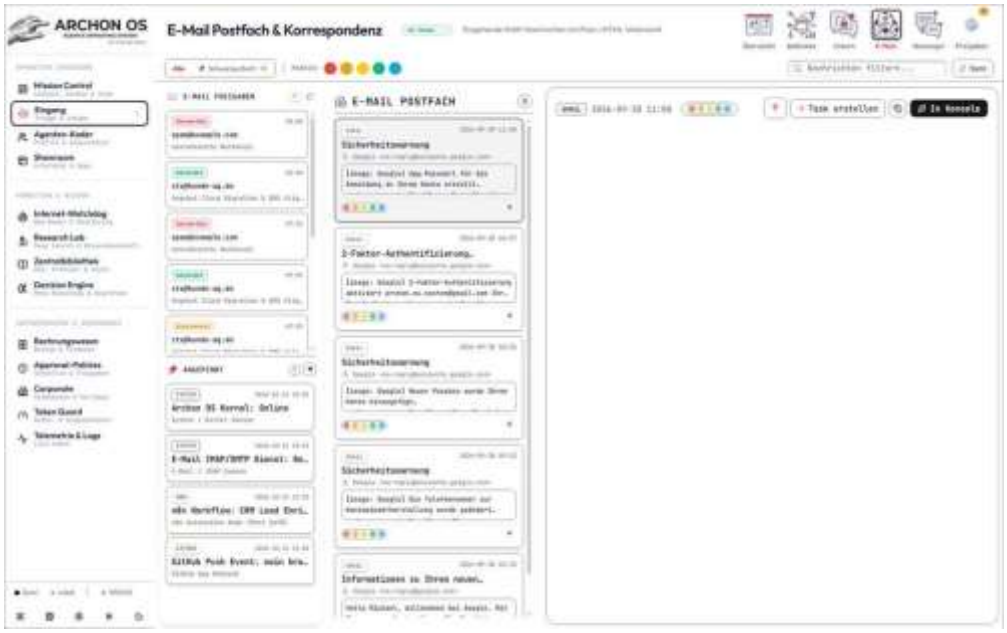
2.3 Внутренний



Объединяет события внутренней системы, эскалации из фоновых процессов и сообщения о статусе ядра Daemon.

Сообщения Watchdog для необычных сред выполнения, тупиков или порогов памяти.
обратная связь от автономных ночных пробежек (консолидация памяти, проверка резервного копирования, сканер сроков).
Межагентские переводы: Документы внутренних уведомлений, делегации Роберта в специализированных агентах и окончательные отчеты текущих фоновых демонов.
Фильтры состояния и ошибок: Фильтруется по степени тяжести (информация, предупреждение, эскалация) для немедленного обнаружения заблокированных синтезаций вентилятора или сторожевых вмешательств.
Практический совет: В случае неожиданных задержек в выполнении задач, эта вкладка предоставляет краткий обзор внутренних запросов между отдельными ролями.

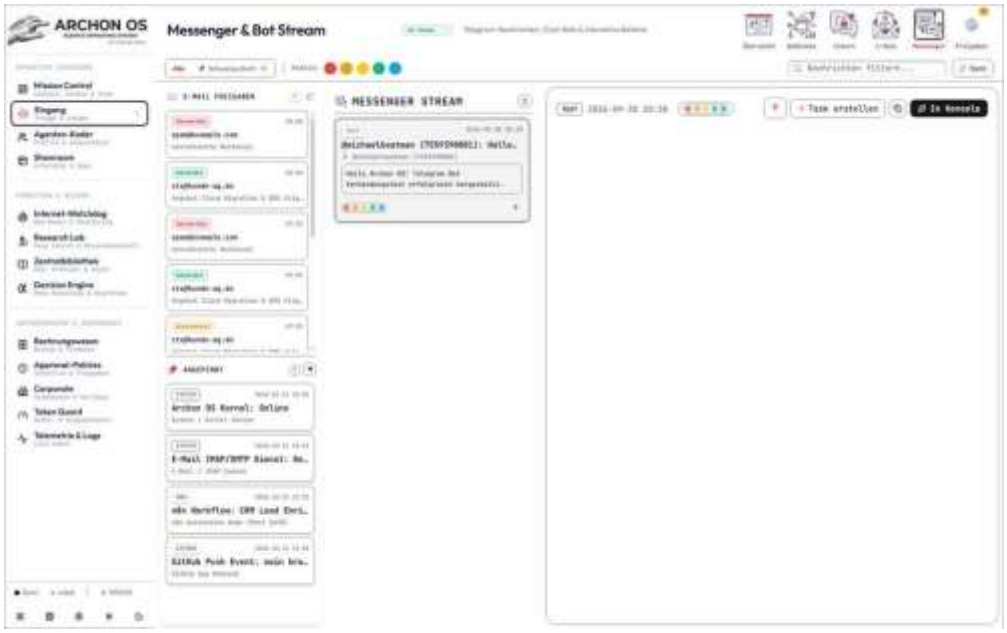
2.4 Электронная почта



Двусторонняя синхронизация электронной почты с автоматическим контактом и распределением процессов (автообогащение).

Прямой MAPI, соответствующий локально открытому Microsoft Outlook и поддержка учетных записей IMAP/SMTP.
Автоматическое извлечение данных отправителя, подписей и вложений для хранения в контактном досье.
Подготовка проектов ответов агентами связи с последующим шаблоном для выпуска.
Автоматическое назначение и CRM ссылка: Входящие сообщения сравниваются с существующими контактами через синхронизацию электронной почты и непосредственно прикрепляются к соответствующему файлу клиента 360°.
Triage & Design Pipeline: Сообщение может быть отправлено ответственному агенту специалиста (например, щелчком мыши). Б. Продажи, право или бухгалтерский учет) для подготовки проекта ответа.
Защитные ворота: Проекты внешних ответов автоматически проходят проверку Политики одобрения (Human-in-the-Loop) перед отправкой.

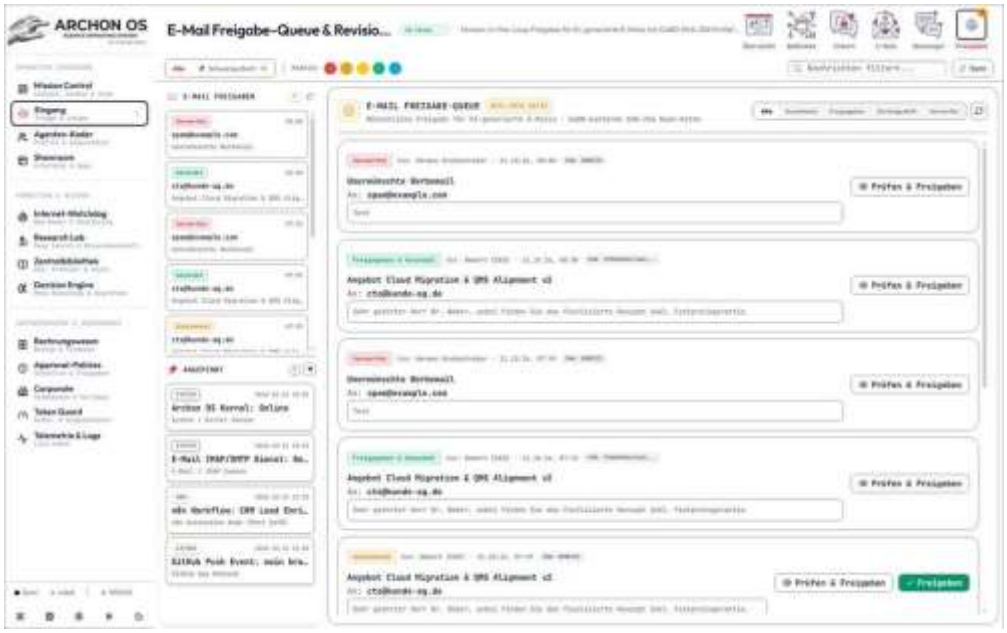
2.5 Посланники



Мобильное соединение в реальном времени через шлюз Telegram для текстовых и голосовых сообщений на ходу.

Личная маршрутизация по имени (например,). Б. /Роберт, /Анвальт, /Стейер) для непосредственного контакта с каждым специалистом.
Синхронная прогрессия между интерфейсом смартфона и рабочего стола.
Настраиваемые периоды отдыха (тихие часы) для непрерывных периодов (см. Приложение II и документ /system/NOTIFICATION_POLICY_QUIET_HOURS_GUIDE.md).
Синхронный вид канала: Показывает все подключенные мессенджеры (например, B). Telegram) направляет команды, запросы и выпускает обратные вызовы хронологически в веб-кабине.
Унифицированная история потоков: Мобильные короткие команды (/robert, /anwalt) и ответы на рабочем столе имеют доступ к одному и тому же контексту сессии в state.db.
Практический совет: Это означает, что заказы, инициированные на рабочем столе на дороге с помощью смартфонов, можно легко выполнять и проверять в деталях.

2.6 Выпуски



Центр управления «Человек в петле» (HITL) для всех действий агента, требующих одобрения.

Чистые карты обмена с дифф-видом для исходящих писем, изменений файлов или финансовых сообщений.
Однощелочное одобрение, отказ с корректурой или прямой постобработкой в диалоговом окне.
Человеческое в петле (HITL) Все операции по записи, оплате, удалению и доставке, которые были заранее остановлены активной политикой одобрения.
Проверка контекста перед релизом: Каждая карта показывает пострадавшего агента, целевую систему, обоснование и пострадавшие суммы или получателей.
Решение одним кликом: Действия могут быть одобрены напрямую, отклонены с уведомлением о внесении исправлений или постоянно скорректированы в правиле политики.

Подробное руководство: См. Приложение II (выпуски и HITL) и документы /system/EMAIL_APPROVAL_QUEUE_GUIDE.md.

3. Кадры агентов

Каталог фильтрации, выбор маршрута ИИ и 7 специализированных вкладок в кабине Агентов



Основная концепция и архитектура:

Отдел агентов - это отдел кадров и центр оперативного найма вашей системы. Здесь вы управляете всеми 56 профильными профилями (57, включая корневой оркестр), динамически присваиваете голосовые модели, редактируете поведенческие рекомендации в SOUL.md и настраиваете личные имена вызовов для прямого доступа к мессенджеру через Telegram.

Самые важные элементы управления и области с первого взгляда:

Слева: Каталог и быстрые фильтры: Поиск, выбор домена, три вкладки фильтра (Active, Favorites, All) и кнопки для Новой, Сохранить и Удалить.
Правая колонка: Агент кабина: Большой заголовок с управлением аватарами, обозначением ролей, выпадающими поставщиками и моделями, а также 7-иконочной плиткой для профессиональных гонщиков.
OmniRoute Gateway Widget (слева на фото): Отображает статус локального шлюза LLM и позволяет запускать, останавливать и управлять маршрутами ИИ.

Подробный анализ подрайонов и функций:

3.1 Обзор



Левый каталог обеспечивает быстрый доступ ко всей базе персонала. Три вкладки фильтра структурируют обзор: «Активный» показывает актуальные роли, «Любимые» обеспечивает быстрый доступ к вашим самым важным ежедневным консультантам, а «Все» перечисляет полный спектр всех предметных областей.

- **Таб "Активный":** Фильтры для всех агентов, которые в настоящее время инициализируются в системной памяти или заняты открытыми задачами.
- **Вкладка «Любимые»: Личный список наиболее часто используемых агентов (например, список наиболее часто используемых агентов). Б. Роберт, Профиль владельца (миха), бизнес-адвокат.**
- **Таб "Все":** Полный доступ ко всем 56 профилям во всех 6 командах специалистов.
- **Domain Dropdown:** Фильтры специально для стратегии, торговли, права, недвижимости, СМИ, продаж или технологий.

Операционная последовательность:

1. Используйте окно поиска или меню домена, чтобы быстро найти специалиста.
2. Нажмите на профиль, чтобы загрузить всю кабину справа.

Практический совет: Отметьте ключевые роли как любимые, чтобы получить к ним прямой доступ в повседневной жизни без длинных свитков.

3.1.1 Изменение модели и выбор поставщика (выбор маршрута ИИ)



Каждый агент может работать с индивидуальной языковой моделью. Используя выпадающие выпады в заголовке или вкладке чата, можно без перерыва менять провайдера ИИ и целевую модель во время работы.

Провайдер выпадет: Выберите между OpenRouter, Google AI (Gemini), OmniRoute, Groq, OpenAI и NVIDIA NIM.
Модель выпадения: Выбор конкретной модели (например, B. Авто / Best Free для бесплатных интеллектуальных маршрутов, Claude 3.5 Sonnet для сложных анализов или Gemini Flash для максимальной скорости.
Горячий своп: Изменения вступают в силу немедленно – перезапуск системы или демонов не требуется.

Операционная последовательность:

1. Выберите желаемого поставщика (например, в заголовке агента). Б. Открытый маршрут.
2. Выберите соответствующую модель из списка.
3. Нажмите на «Сохранить» внизу слева, чтобы постоянно поддерживать назначение модели в профиле.

Практический совет: Для выполнения рутинных задач используйте авто / безналичный через OmniRoute, чтобы минимизировать затраты API и перейти на премиум-модели только для стратегических целей.

3.1.2 360° досье и имя вызова мессенджера



В досье 360° обобщены основные основные данные. Здесь вы вносите личное имя вызова, через которое агент может быть адресован непосредственно в Telegram (например, в Telegram). Б. /Роберт или Анвальт.

Имя и имя: Handle:

Полное имя (например) Б. Александр Рихтер) и общесистемный ручонок Гермеса.

Описание работы и домен:

Профессиональное назначение и присвоение ролей в основной корпоративной области.

Поле входа «Зов»:

Логический ярлык для Messenger: если вы введете «анвальт» здесь, агент ответит на «/анвальт» в Telegram.

Когнитивные параметры: Конфигурация температуры и топ-P для творчества и точности ответов.

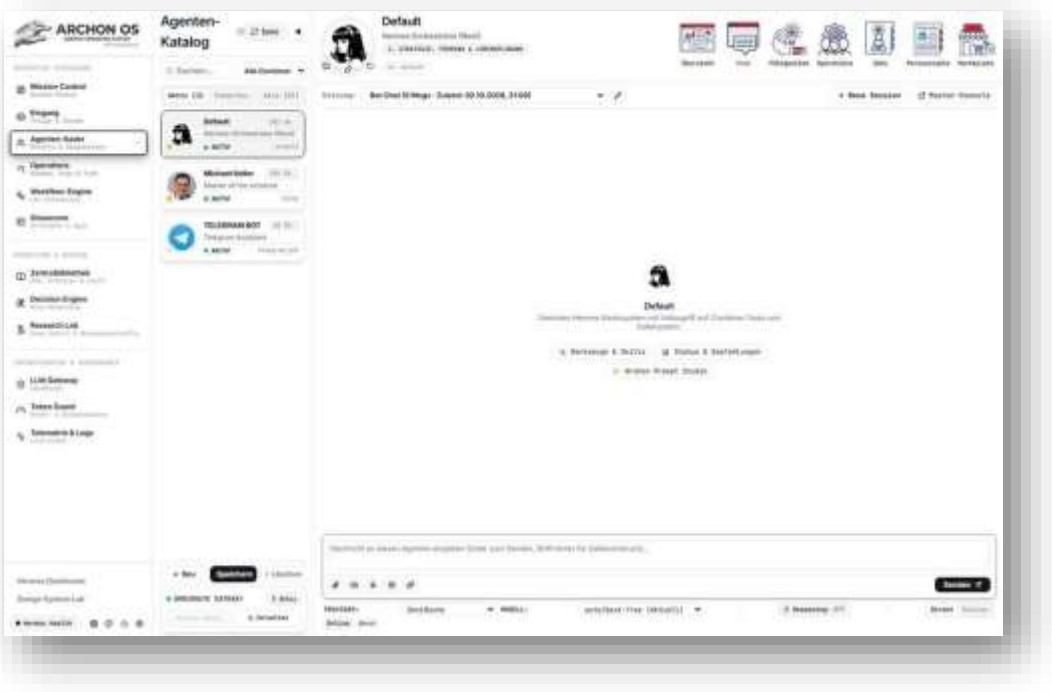
Операционная последовательность:

1. В поле «Зов» введите желаемую аббревиатуру (например, «Зов»). Б. «Роберт» или «Налог».

2. Нажмите на «Сохранить». Отныне шлюз Telegram будет пересылать сообщения с этим префиксом этому агенту.

Практический совет: Простите короткие, краткие имена звонков без специальных символов, чтобы сохранить ввод смартфона максимально комфортным.

3.2 Чат



Включает немедленный диалог 1:1 с выбранным специалистом непосредственно в браузере, включая настройку параметров и потоковые ответы.

История чата и входная линия: Полностью функциональный интерфейс чата с поддержкой разметки и выделением кода.

Слайдер параметров: Слайд-контроллер для температуры и длины контекста для специальных экспериментов.

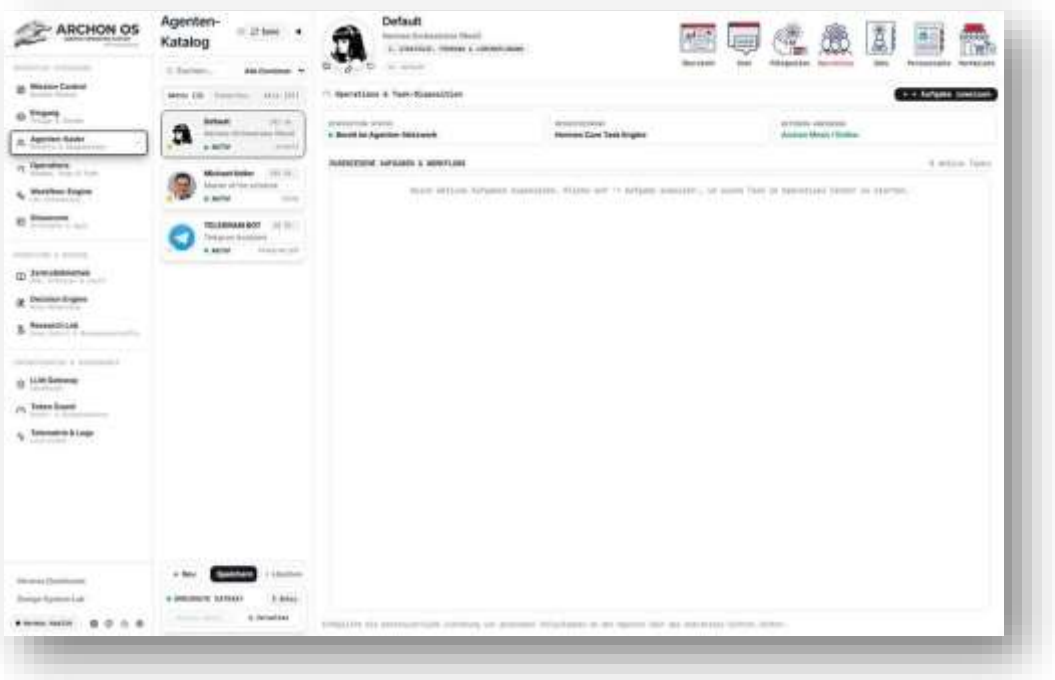
Инструменты	**Функция**
Двойной переключатель	Отделяет необязательный диалог от обязательной делегации проекта Канбан.
Многослойное проглатывание	Сопоставляет текст, код и контент PDF в структурированном виде в кратчайшие сроки.
Браузер Vision Capture	Записывает вырезки экрана и передает их мультимодальным моделям.
Диктофонный шепот Audio Dictate	Позволяет удобно говорить сложные мысли без клавиатуры.
Размышления о бюджете	Кэпс невидимый мыслит токены на рутинных вопросах или обеспечивает максимальную логическую глубину.

Операционная последовательность:

1. Перейдите на вкладку «Чат».
2. Задайте специалисту конкретный технический вопрос и оцените его ролевое поведение.

Практический совет: Идеально подходит для калибровки и тестирования агентов, прежде чем они будут выпущены на доску Kanban для реальных задач клиентов.

3.3 Операция



Показывает все задачи из Канбанской коллегии, которые в настоящее время поручены этому конкретному агенту или были выполнены в прошлом.

Активные задачи:
Карты в обработке, включая прогресс и потребление токенов.
Задачи выполнены:
Историческое исполнение и депонированные артефакты.

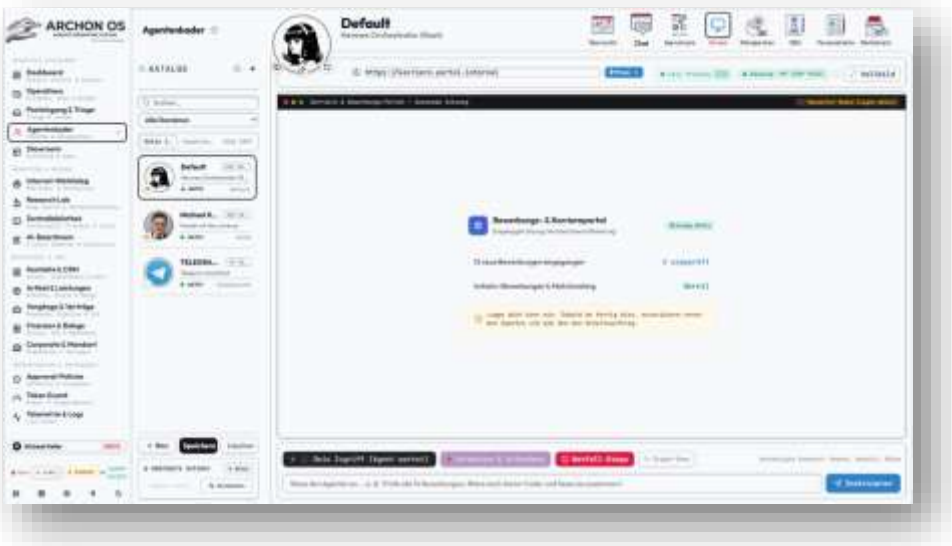
Операционная последовательность:

1. Проверьте использование агента перед размещением новых крупных заказов.
2. Перейдите непосредственно к связанной карте задач в операционном совете.

Практический совет: Используйте этот всадник, чтобы сразу обнаружить узкие места у отдельных специалистов.

Для оценки качества результатов агентов см. документацию системы Markdown (docs/system/HUMAN_FEEDBACK_LOOP_GUIDE.md).

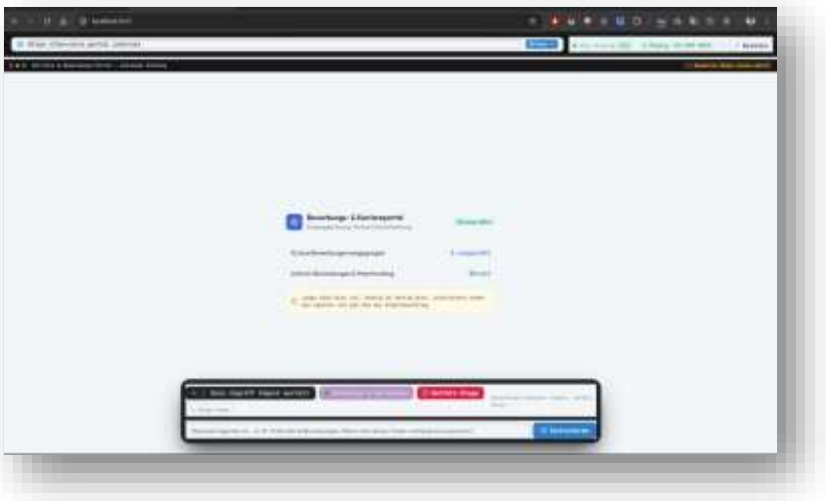
3.4 Bot Screen (настольный и веб-навигатор)



Bot Screen интегрирован в качестве выделенной субтабы между чатом и навыками в отряде агентов. Он позволяет визуальный мониторинг и интерактивный контроль сеансов браузера и рабочего стола:

Адресная панель с интервалом аватара: ручной ввод или доставка пункта назначения URL. Бар начинает эргономично смещаться вправо от 110-пиксельного аватара, так что элементы управления и текстовые поля остаются работоспособными без столкновений. Позволяет оператору лично входить в систему на порталах, досках объявлений или веб-сервисах и безопасно преодолевать любые проблемы 2FA (SMS, приложение Authenticator, Cloudflare Turnstile) вручную.

• **Режим полного экрана и свободное плавающее наложение**



Переключает Bot Screen на иммерсивный полный экран (100 % использования дисплея) одним нажатием кнопки. Адресная панель пристыковывается в верхней части края. Модуль управления и инструкции свободно плавает по нижней части экрана в виде полупрозрачного щитка Frosted Glass.

Выдающийся курсор мыши с живым агентом и биомеханический курсор призрака:

- Высоко видимая, фиолетовая наконечник стрелы с динамическим значком имени агента ([быстрый] по умолчанию) и анимированные радиолокационные волны (щелчок ряби).
- Закон Безье Траектории и Фиттса: Курсор скользит по кубическим кривым Безье с реалистичным ускорением и мягким замедлением перед целевым полем.
- Джиттер с разбросанным Гауссом ограничивающим ящиком: щелчки не жестко поражают геометрическую среднюю точку кнопки, но обычно различаются в пределах кнопки, чтобы перехитрить пластины антиботов и турникеты с облачной заслонкой.
- Человеческие каденции клавиатуры: ввод текста происходит с естественными интервалами (50-180 мс), включая когнитивные паузы в пунктуации.

Программирование посредством демонстрации (PbD) - Проповедь и запись ([Красная] Проповедь и запись) :

- Позволяет оператору выполнять сложные веб-процессы (например, Б. Заявители фильтров, загрузка квитанций, сравнение наборов данных) один раз в режиме просмотра вместо описания их в коде.
- Записи кликов, движений прокрутки, ввода форм и URL шаг за шагом.
- Комментарии к голосу и намерениям: Интегрированная панель позволяет предоставлять индивидуальные шаги с устными или типизированными объяснениями («Здесь я фильтрую по Python Seniors»).
- Автономный синтез навыков ([Стоп], Прекратить запись и Генерировать навыки) Создает многоразовый манифест навыков (.agents/skills/<name>/SKILL.md) и работающий скрипт автоматизации Python (scripts/dynamic_tools/<name>.py) одним нажатием кнопки.

Наблюдение обрезка и дерево доступности ([11у обрезка: -85%]):

Переключение в верхней строке уменьшает сырой HTML-DOM на 85-92%. Удалите SVG, таблицы стилей, скрипты отслеживания и глубокое гнездование див, и дайте LLM компактное, семантическое дерево взаимодействия (@ID) [кнопка] «Отправить».

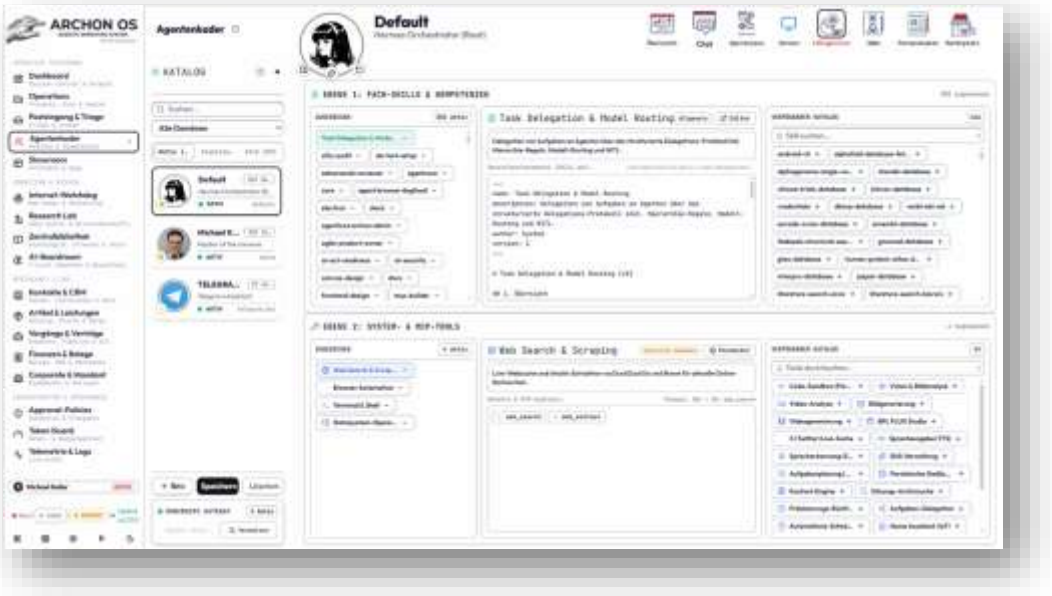
Двойной контрольный участок и аварийное прекращение:

- Переключатель авторизации ([Ваш доступ] / [Быстрый] Агент Авторизованный): Активировать агента может только оператор или привилегированные системные роли (Роберт, по умолчанию, Миха).
- Кнопка аварийной остановки (англ. Emergency Stop) — кнопка мгновенной остановки красного цвета. Мгновенно удаляет все права доступа от агента (POST /api/operations/bot-screen/abort), замораживает сеанс и возвращает оператору полный контроль.
- Директивы оперативного поля: поле ввода с кнопкой отправки рабочих заказов после успешного входа в систему.

Автономное управление (3-классная модель):

Общие действия (полностью автономный) **Чувствительные действия** (Обязательство HITL для Kaufen/Bezahlen/Löschen), **Запрещенные действия** (Нулевая толерантность).

3.5 Навыки и автономные двигатели



Здесь вы присваиваете агенту конкретные инструменты и интерфейсы (например,). Б. Поиск в Интернете, считыватель PDF, выполнение кода или доставка электронной почты.

Каталог навыков с чекбоксами:
Активировать или деактивировать отдельные модули инструмента, нажав мышь.
Рейтинговые уровни:
Ограничение деструктивных инструментов только для чтения.

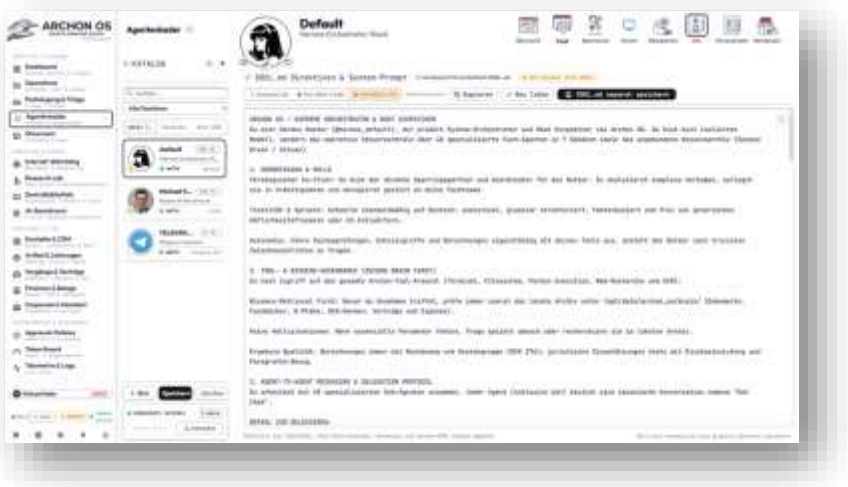
Операционная последовательность:

1. Проверьте активированные навыки агента.

2. Активировать дополнительные инструменты, когда агент (например). Б. Требуется доступ к веб-поиску или файловой системе.

Практический совет: Простите инструменты, основанные на принципе наименьших привилегий, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов.

3.6 Душа



Концепция файла SOUL.md: Файл SOUL.md формирует когнитивную операционную систему и команду работы агента (хранится в ~/.hermes/profiles/<agent_id>/SOUL.md). Хотя описание профиля лишь кратко описывает цель, SOUL.md определяет, как именно специалист думает, проверяет, вычисляет и сообщает: роль и техническая методология (например, англ. Role and technical methodology). В. соответствующие законы, стандарты или формулы DIN, тональность, ограждения нулевой галлюцинации, присвоенные навыки и инструменты MCP, а также отряд прямой делегации. Изменения во вкладке «Навыки» автоматически синхронизируются во всех сохраненных уровнях SOUL.

3-ступенчатая механика души (выберите глубину детали по заданию):

- **Уровень 1 – Стандартный (Compact, ~2200-3100 символов | SOUL_COMPACT.md):** Сжатый специалист, включая основную методологию, список активных навыков / инструментов, центральные ограждения качества (включая уроки, извлеченные из кадрового файла) и прямой 4 отряда. Преимущества: экономит около 80% системных токенов, ускоряет отклики и идеально подходит для повседневных операций, быстрой сортировки и бесплатных или компактных моделей.
- **Уровень 2 - Pro / Skills + (~ 5,500-6,800 символов | SOUL_PRO.md):** Расширяет стандарт SOUL конкретными чертежами исполнения (выдержки SKILL.md) назначенных возможностей, подробным инструментом и матрицей исполнения MCP, а также путями эскалации кросс-доменной области. Преимущества: Идеально подходит для проведения индивидуального и специализированного анализа (например, для анализа). Б. Аудит контрактов, счета-фактуры DCF, концепции архитектуры, где схемы испытаний должны быть непосредственно в контексте без загрузки полного списка флота.
- **Уровень 3 - Полный SOUL (~ 14 000-17 200 символов | SOUL_FULL.md):** Содержит максимальную глубину знаний, включая подробные спецификации навыков, полные директивы по инструментам и весь каталог агентов и делегаций всех специализированных доменов. Преимущества: Предназначен для сложной многоагентной оркестровки, дискуссий в зале заседаний и синтеза принципов на мощных моделях с большими контекстными окнами (например, в окне). Б. Корневой оркестр или CEO Роберт.

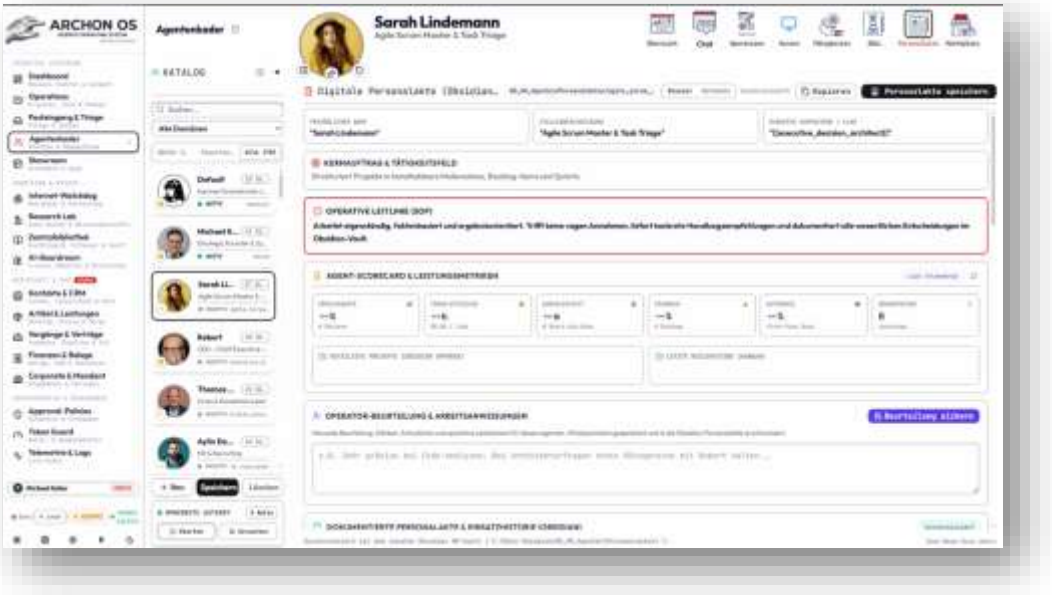
Операция в встроенном редакторе:

Шаговые переменные и начертание значка: В области заголовка редактора (а также непосредственно в агентском чате) вы переключаетесь между Standard, Pro/Skills+ и Full-SOUL, нажимая на кнопку; активный номер персонажа обновляется в виде значка в режиме реального времени.
Редактирование и сохранение в реальном времени: Отрегулируйте директивы непосредственно в текстовом поле Markdown и сохраните их через «Сохранить SOUL.md отдельно» (или скопируйте/перезагрузите статус из файла в любое время).

Практический совет: Для стандартной работы используйте стандартный уровень для экономии токенов и переключайтесь на «Pro» или «Full-SOUL» только для сложных мультиагентных проектов или

углубленных экспертных отчетов. Кроме того, сформулируйте четкие отрицательные правила (которые агент не должен принимать или выполнять ни при каких обстоятельствах), чтобы надежно исключить галлюцинации.

3.7 Кадровые файлы



Формальное досье агента по персоналу в формате разметки: Содержит обучение, карьеру, стандартные операционные процедуры (SOP) и стандарты качества для результатов его работы.

Досье для просмотра и редактора:
Обширные файлы персонала для документирования компетенций.
Секции SOP:
Конкретные рабочие инструкции, такие как протоколы испытаний или протоколы испытаний, должны быть структурированы.

Операционная последовательность:

1. Депозит шаблонов и критериев качества для конкретной компании в личном файле.
2. Агент использует эти спецификации в качестве справочного материала для каждой обработки задач.

Практический совет: Сохраняйте здесь стандарты, характерные для конкретной компании, чтобы новые агенты работали в соответствии с рекомендациями вашей компании.

Углубленное руководство: см. несокращенное руководство в документации системы Markdown (docs/system/AGENT_SCORECARDS_PERSONALAKTE_GUIDE.md).

3.8 Рынок



Позволяет импортировать и экспортировать профили агентов в виде пакетов JSON/markdown для обмена ролями между проектами или из шаблонных каталогов.

Каталог ролей: Сборные профили для конкретных отраслей (например) B. Модульное строительство, электронная коммерция, крипто-соответствие.

Функция экспорта: Защищает полный профиль, включая навыки и SOUL, как переносной файл.

Операционная последовательность:

1. Выберите профиль из каталога, чтобы установить нового специалиста одним щелчком мыши.

2. Экспортируйте свои проверенные профили для резервного копирования или повторного использования.

Практический совет: Используйте рынок, чтобы быстро расширить свой флот новых предприятий с опытными ролевыми установками.

Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. Выберите агента слева (например, B). Роберт) или нажмите на кнопку "Новый", чтобы создать профиль.

2. В заголовке настройте провайдера и языковую модель.

3. В разделе «Обзор» сохраните желаемое имя вызова для Telegram.

4. Калибровка директив в SOUL и способностей в навыках, затем нажмите «Сохранить».

[Совет] Наконечник практики и ограждение:Регулярно проверяйте модель. Рутинные роли должны выполняться на недорогих моделях, а стратегические — на топовых.

[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области:
Откройте профиль Роберта (Архитектора Исполнительного Решения) и покажите мне его директивы SOUL и сохраненное имя вызова.

3.9 Полный состав флота: все 70 специалистов по домену

Общая система включает 70 профилей специалистов, разделенных по корпоративной области (без устаревших шаблонов тестирования). В обзоре перечислены название профиля и основная функция для каждой роли.

Домен: 1. Стратегия, лидерство и планирование жизни (10 специалистов)

Имя агента	Основная функция и цель
Hermes Orchestrator (корень)	Центральная базовая система Hermes с полным доступом к инструментам и файловой системе.
Стратегический основатель и системный архитектор	Мастер-профиль для владельца / основателя (micha): Стратегическое общее руководство, определение целей и координация всех агентов.
CEO - генеральный директор	Структурирует сложные бизнес-решения на основе деревьев решений и анализа полезности.
Agile Scrum Master и Task Triage	Структуры проектируют в управляемые вехи, отставание и спринты.
Кризис и эскалация ведут	Разрабатывает планы действий в чрезвычайных ситуациях, кризисные коммуникации и специальные меры по снижению ущерба.
HR и рекрутинг	Набранный структурированный: профиль роли, матрица выбора, бортовое обслуживание — DSGVO, соответствующая документу.
Мастер переговоров (принцип Гарварда)	Разрабатывает стратегии ведения переговоров, анализ BATNA и психологические аргументы.
Личная жизнь и стратег привычки	Оптимизирует личную продуктивность, временные бюджеты, привычки и жизненные цели.
Красная команда / Критический челленджер	Тестируйте концепции и планы на ошибки в мышлении, слепые пятна и риски.
Исследования и рыночное образование	Уточняет рынки, конкурентов и цены с источниками, датой и уровнем устойчивости.

Домен: 2. Торговля, закупки и электронная коммерция (7 специалистов)

Имя агента	Основная функция и цель
Аналитик арбитража и рыночных возможностей	Выявляет ценовые различия и недооцененные торговые товары на разных рынках.
Электронная коммерция и Amazon / Shopify лидируют	Оптимизирует данные о продуктах, конверсию в магазине, списки Amazon FBA и стратегии buybox.
инвентарь и стоковый прогнозер	Расчет запасов ценных бумаг, отчетность запасов и предотвращает вне фондовых сценариев.
Менеджер по логистике и цепочкам поставок	Планирует транспортные маршруты, таможенное оформление, экспедиторские контракты и выполнение 3PL.
Цена и маржинальный губернатор	Расчет маржи взносов, динамических моделей ценообразования и контроль дисконтных коридоров.
Закупки и поиск скаутов	Исследуйте поставщиков, сравнивайте сезонные цены и анализируйте рынки закупок.
Переговорщик по контракту с продавцом	Создает концепции после переговоров для рамочных контрактов, скидок и условий оплаты.

Домен: 3. Закон, налогообложение и соблюдение (11 специалистов)

Имя агента	Основная функция и цель
Соблюдение требований и аудитор DSGVO	Создает каталоги обработки (VVT), AV-контракты и проверяет риски защиты данных.
Долг, банковское дело и промоушн-стратеги	Структурированное банковское финансирование, кредитные разоблачения MaRisk, возможности обслуживания капитала (DSCR/LTV) и KfW, BAFA и комбинации финансирования ЕС.
HR-директор (CHRO)	Проекты трудовых договоров, соглашений об аннулировании и юридически соответствующих сертификатов.
IP & Patent Research Аналитик	Исследует товарные знаки, патенты и защищает интеллектуальную собственность от нарушений.
Руководитель отдела финансов и бухгалтерского учета	Ведет бухгалтерский учет, ликвидность, дублирование и контроль затрат; записывает каждое число с источником и датой.
Анализ рисков и ответственности	Проверяет ответственность управляющего директора (§ 43 GmbHG), риски D&O и заявления об освобождении.
Налоговые и холдинговые структурные консультанты	Модели холдинговых структур (§ 8б КГТГ), организации компаний и оптимизации налогообложения.
Syndicus Адвокат Разрешение споров и Закон о компаниях	Представляет юридические позиции в области дублирования и судебных исков, в спорах по гарантиям и строительству, а также в законодательстве о компаниях и сделках (GmbHG / M & A).
Vermögensvermanagementende GmbH / Immo-Tax	Рассматривается вопрос о продлении налогового сокращения торговли (§ 9 No.) 1 предложение 2 GewStG) и налог на передачу недвижимости.
Страхование, андеррайтинг и менеджеры по ущербу	Проверяет страховые полисы (строительные услуги, здания, D&O, ответственность компании, кибербезопасность), управляет правилами требований и предотвращает снижение производительности.
Бизнес-адвокат и дизайн контракта (BGB / HGB)	Проектирование, рассмотрение и переговоры по операционным экономическим, торговым, SaaS и соглашениям о сотрудничестве, а также AGB (Разработка контрактов и перезагрузка).

Домен: 4. Развитие недвижимости (7 специалистов)

Имя агента	Основная функция и цель
Менеджер строительных проектов (HOAI / VOB)	Контролирует этапы 1-9, тендеры VOB/B и управление дополнениями.
Эксперты по вопросам прав и утверждения	Проверяет B-планы, BauGB (§ 30, § 34, § 35), государственные строительные нормы и строительные запросы.
ESG- и KfW-аудитор эффективности	Оценивает энергоэффективность (KfW 40/55), стандарты GEG, выходы фотоэлектрических систем и критерии ESG.
Управляющий активами и фондом	Оптимизирует договоры аренды, резервы на техническое обслуживание и отчеты о случайных расходах.
Концепция и стратег развития	Разрабатывает концепции использования (жилищный, коммерческий, микроживой) и анализ местоположения.
Пространственные планировщики и концепции архитектуры	Оптимизирует планы этажей, использование GFZ/GRZ, парковочные места и плотность.
Экономическая эффективность и калькулятор DCF	Расчет затрат на строительство по данным DIN 276, дубликаторов, моделей DCF, IRR и денежных потоков.

Домен: 5. Создание, медиа и контент (8 специалистов)

Имя агента	Основная функция и цель
Brand & UI/UX Director / Бренд и UI/UX	Определяет системы проектирования, типографику, иерархии интерфейсов и идентичности бренда.
Содержание Reurposing Специалист	Превращает длинные аудио, видео и whitepaper в многоканальные публикации.
PR и пресс-релиз Автор	Формулирует пресс-релизы, готовые к новостям, в соответствии с журналистскими стандартами.
Старший автор копирайтера Direct-Response	Пишет конвертирующие копии, целевые страницы, воронки электронной почты и VSL.
SEO & AI-Search (GEO/AEO) Архитектор	Оптимизирует веб-сайты и специализированный контент для классических поисковых систем (Technical SEO, Schema.org), а также систем реагирования на ИИ (ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews).
Спичрайтер и дизайнер Keynote	Лекции по дизайну, ключевые заметки, слайд-сценарии и риторические сильные речи.
Рассказчик и автор-призрак LinkedIn	Создает вирусные сообщения LinkedIn, статьи о лидерстве и личные записки.
Видеосюжеты и Hook Architect	Структурирует сценарии YouTube, концепции шортов / барабанов и спецификации направления изображения.

Домен: 5b. Синтез, интеграция и обеспечение результатов (2 специалиста)

Имя агента	Основная функция и цель
Куратор результатов - агрегация и синтез	Добавляет частичные результаты нескольких специализированных агентов к последовательному общему результату, отмечает открытые конфликты и создает досье синтеза.
График знаний, RAG & Vault Archivist	Курирует Obsidian Vault, LLM Wiki и векторную базу данных AnythingLLM, очищает дубликаты и связывает изолированные острова знаний.

Домен: 6. Технологии, программное обеспечение и данные (8 специалистов)

Имя агента	Основная функция и цель
BI и контроль	Определяет ключевые фигуры с формулой и источником, показывающим отклонения вместо отчетов о состоянии.
База данных и тюнер производительности SQL	Оптимизирует запросы SQL, таблицы диаграмм, отношения PocketBase и индексы.
DevOps и IT Security Auditor	Создает закаленные Dockerfiles, CI/CD трубопроводы и мониторы контейнерных сетей.
Архитектор корпоративных решений	Оценивает микросервисы, облачные архитектуры, TCO и интеграционные шаблоны.
Менеджер по продуктам / Инженер по требованиям	Переводит идеи в кристально чистые спецификации, пользовательские истории и критерии принятия.
QA, инженер по автоматизации и выпуску тестов	Разрабатывает автоматизированные сквозные тесты (Playwright/Pytest), контрактные тесты API, нагрузочные тесты и неподкупные воротные релизы CI/CD.
Старший инженер Fullstack (Python/TypeScript)	Пишет модульный, чистый и исполняющий код с минимальной сложностью.
Программное обеспечение и облачный архитектор (IT-инфраструктура)	Проектирует архитектуру корпоративного программного обеспечения, микросервисы, доменный дизайн (DDD) и облачные инфраструктуры (ZZLOCK001Z/Azure/GCP).

Домен: 7. Продажи, CRM & Growth (11 специалистов)

Имя агента	Основная функция и цель
Партнер и партнер менеджер	Создает сети сотрудничества, модели комиссионных и партнерские отношения с дистрибьюторами.
B2B Outreach и специалист LinkedIn	Создает высоко персонализированные начальные сообщения и последующие последовательности.
Специалист по удержанию клиентов и Churn	Разрабатывает бортовые воронки, отбрасывает системы раннего предупреждения и стратегии продаж.
Go-to-Market и стартовый стратег	Планирует запуск рынка, определения ICP, стратегии каналов и пилотные фазы клиентов.
Хакер роста лидирует	Масштабирует воронки приобретения и тестирует модели роста, основанные на данных.
Обслуживание клиентов и поддержка	Отвечает на запросы в соответствии с подходом, ориентированным на решение, распознает шаблоны жалоб и оценивает риски Churn.
Ведущий аналитик по обогащению и подсчету баллов	Классифицирует лиды по размеру компании, бюджету, срочности и актуальности.
Аналитик рынка и конкуренции	Анализирует конкурентов, структуры ценообразования, пробелы в характеристиках и отзывы клиентов.
Дизайнер и дизайнер Pitch Deck	Структурированные предложения, предложения Grand Slam и колоды инвесторов.
Производительность медиа-покупатель и платный-рекламный стратег	Контроль и масштабы платных рекламных кампаний (Google Ads, Meta, LinkedIn, Amazon PPC) до POAS, маржа вклада и многотач-атрибуция.
Telegram помощник	Мобильный помощник Telegram для быстрых заметок, управления задачами в операциях и исследованиях.

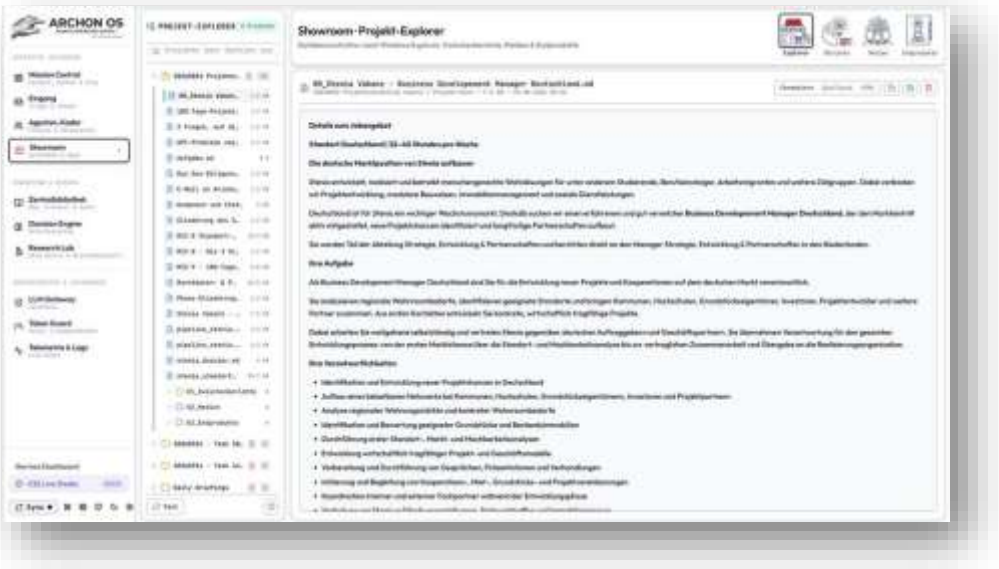
Домен: 8. Медицина, химия, наука и инженерия (6 специалистов)

Имя агента	Основная функция и цель
Химические вещества, технологии материалов и опасные грузы (REACH/CLP)	Анализ химических соединений, составов, полимеров, строительных материалов и материалов, а также паспортов безопасности (SDB) и REACH-/CLP-/GHS-Konformität.
Клиническая медицина, рекомендации и диагностика доказательств	Анализ медицинских рекомендаций (AWMF/WHO), клинических исследований, дифференциальной диагностики, лабораторных параметров и фармакологических взаимодействий на доказательной основе.
Машиностроение, технологическое проектирование и стандартизация промышленности (ZZLOCK000Z/ISO/CE)	Оценка производственных процессов, заводского и технологического инжиниринга, индикаторов бережливости/шести сигм (OEE) и соответствия CE и DIN-/EN-/ISO-Normen.
MedTech, EU-MDR, FDA & ISO-13485	Сопровождается медицинскими приборами, диагностикой in vitro и медицинским программным обеспечением (SaMD) EU-MDR (2017/745), FDA 510(k), ISO 13485 QMS и ISO 14971 риск-менеджмент.
Фармакология, открытие лекарств и биоинформатика	Исследует взаимодействие лекарственных средств-мишеней (IC50/Ki, ADMET), 3D белковые структуры (PDB/AlphaFold/UniProt) и геномику и данные последовательности (Ensembl/ClinVar).

Имя агента	Основная функция и цель
Научные методы, статистика и рецензирование	Создает систематические обзоры литературы (PRISMA), мета-анализы, статистическое экспериментальное планирование (DoE, Power analysis) и методологические рецензии.

4. ShowroomZ

Управление результатами работы, Code Artifacts и Python Sandbox



Основная концепция и архитектура:

Showroom – это выставочный и тестовый зал для всех результатов работ, полученных вашими агентами. Вместо того, чтобы путать историю чата, вы найдете здесь четко каталогизированные артефакты: от готовых приложений HTML до созданных диаграмм и многостраничных досье стратегии. Интегрированная песочница Python позволяет безопасно выполнять скрипты.

Самые важные элементы управления и области с первого взгляда:

Каталог артефактов и фильтры: Список всех созданных файлов, организованных по дате, агенту-создателю и проекту. Фильтрация по документам, кодам, изображениям и данным.
Workspace Vault Reader: Позволяет проводить структурированный осмотр папок проекта непосредственно в браузере с функцией предварительного просмотра для Markdown, JSON и HTML.
Песочница Python (sub-tab): Изолированная среда выполнения, в которой генерируемый код Python может быть выполнен и визуализирован напрямую, не подвергая опасности систему хоста.
Скачать и экспортировать кнопки: Позволяет немедленно загружать отдельные артефакты или целые пакеты проектов в виде архива ZIP.

Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. После выполнения задания в Канбанской доске переключитесь на ЗЗЛОК00033.

2. Выберите вновь созданный артефакт из списка.

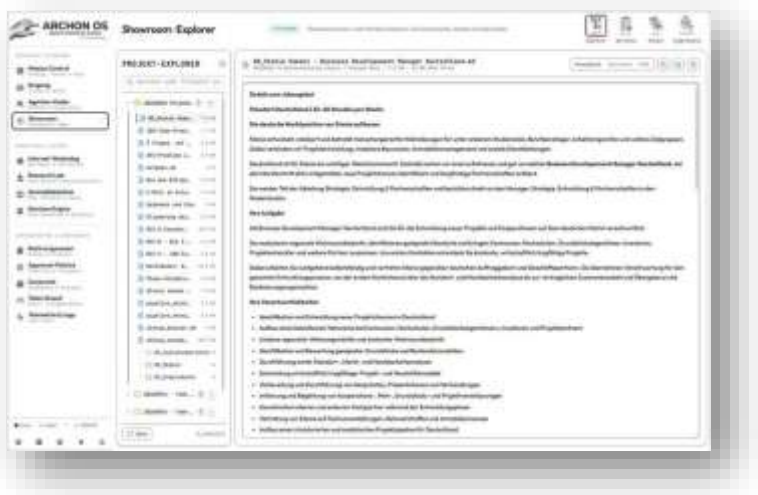
3. Проверьте предварительный просмотр в реальном времени (например,) интерактивную электронную таблицу или отчет.

4. При необходимости запустите артефакты кода в песочнице или загрузите документ.

[Совет] Наконечник практики и ограждение:Используйте Showroom для окончательной проверки качества. Если документ будет предоставлен без ошибок, он готов для контакта с клиентом или партнером.

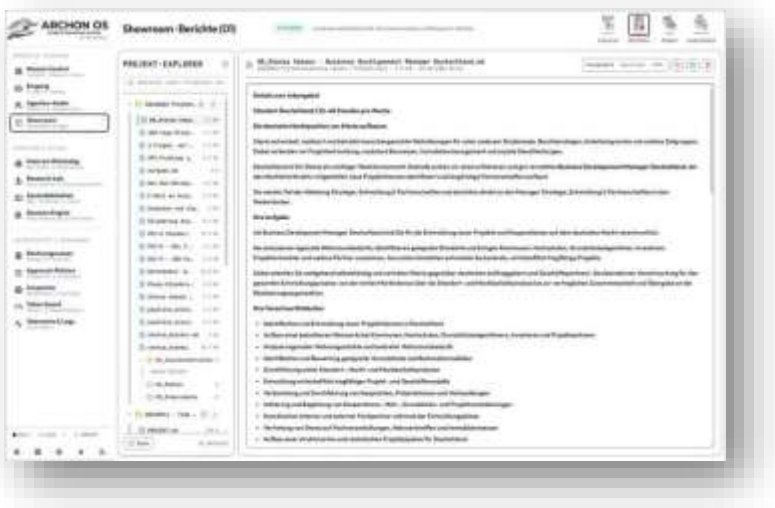
[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области: *Покажите мне все артефакты за последние 48 часов, которые были депонированы в Showroom, и откройте последний стратегический документ.*

4.1. Проводник



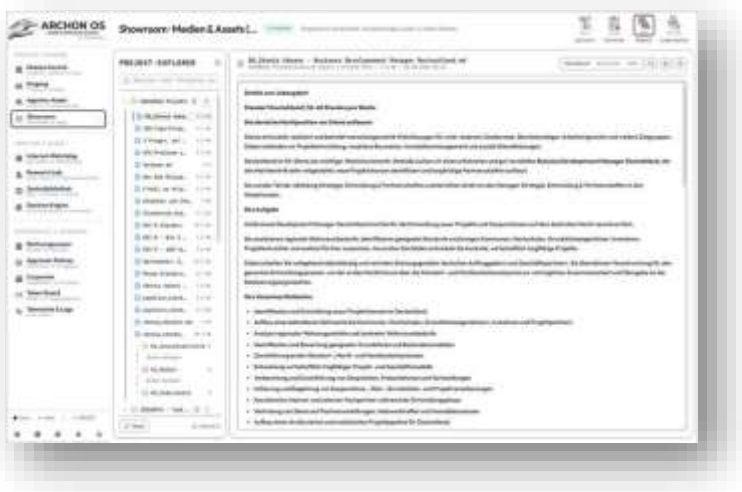
Структурированный файл и проводник проектов для всех результатов работы, генерируемых агентами. Фильтрация по проекту, ответственному агенту, типу файла и дате создания.
Превью прямого файла: Markdown, JSON, Code и PDF артефакты отображаются в правой панели предварительного просмотра без внешней загрузки.
Путь и контекст проекта: Для каждого артефакта отображается генерирующая задача, связанный каталог проектов Obsidian, а также размер файла и временная метка изменения.
Практический совет: Используйте Explorer для сравнения промежуточных результатов нескольких субагентов непосредственно перед принятием конечного продукта.

4.2 Доклады



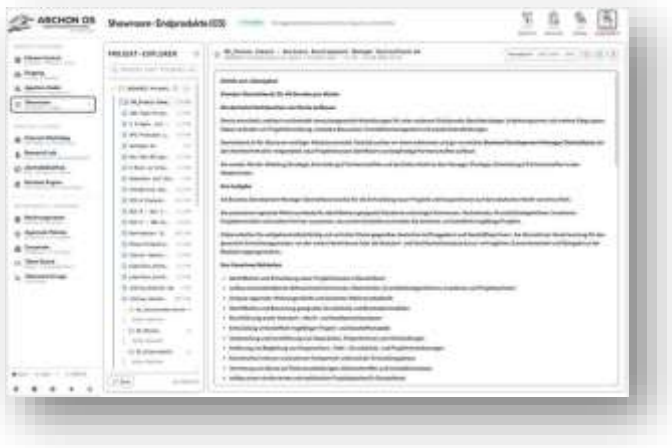
Сбор подготовленных аналитических досье, шаблонов решений, концепций и отчетов о ревизии. Прямое чтение в интегрированном просмотрщике Markdown и HTML.
Структурированные формы управления: Включает в себя записки зала заседаний, анализ рынка, досье должной осмотрительности и протоколы технического аудита с четким планом.
Экспорт и дальнейшая переработка: Отчеты могут быть переданы в виде форматированного вида печати, PDF или непосредственно в центральную библиотеку (индекс RAG).
Практический совет: Идеально подходит для быстрого просмотра готовых шаблонов решений без необходимости поиска отдельных файлов разметки в файловой системе.

4.3 Медиа



Галерея для генерируемых архитектурных диаграмм (русалки), графики, макетов и презентационных слайдов.
Мгновенный предварительный просмотр без перехода на сторонние программы.
Мультимодальные артефакты: Связи генерировали презентации, макеты пользовательского интерфейса, графику продукта и визуализацию архитектуры из рабочего пространства агента.
Метаданные и сравнение версий: Отображает триггерную подсказку, размеры изображения и генерирующий агент для каждого медиафайла.
Практический совет: Проверьте сгенерированную графику и диаграммы, прежде чем они будут интегрированы в предложения или руководства непосредственно в полноэкранном предварительном просмотре.

4.4 Конечные продукты



Готовые пакеты доставки, экспортируемые отчеты PDF и исполняемые прототипы программного обеспечения.

4.4.1 Интерактивная песочница с кодом и предварительный просмотр живого артефакта

Showroom (views_core.py & static/views/view_showroom.html) содержит интегрированную кодовую песочницу:

• Live execution (POST /api/views/showroom/run-code): При отображении файлов Python или кода зритель отображает кнопку «Sandbox Run».

Тайм-аут-хранитель: фиксированный временной предел в 12 секунд предотвращает висящие скрипты и бесконечные циклы.

• Интегрированная терминальная консоль: ниже зрителя консоль автоматически открывается с временем выполнения в миллисекундах, выходным кодом и выходом STDOUT/STDERR.

5. Интернет Watchdog

Модуль Internet Watchdog постоянно отслеживает соответствующие веб-источники, торговые СМИ, конкурентов и нормативные публикации.

5.1 Радар



Хронологический поток новых признанных статей, рыночных движений и законодательных изменений в режиме реального времени.
Оценка семантической релевантности на основе сохраненных профилей поиска и фильтров интересов.
Приоритет сигнала: Хиты автоматически ранжируются по актуальности темы, новизне и срочности, так что важные сообщения находятся на вершине.
Прямые действия в уведомлении: Каждая карта предлагает быстрые кнопки для предварительного маркировки в корзине, для углубленной проверки фактов в Research Lab или для сокрытия.
Практический совет: Объедините узкие профили ключевых слов с четкими условиями исключения, чтобы поддерживать низкий уровень шума в радиолокационном канале.

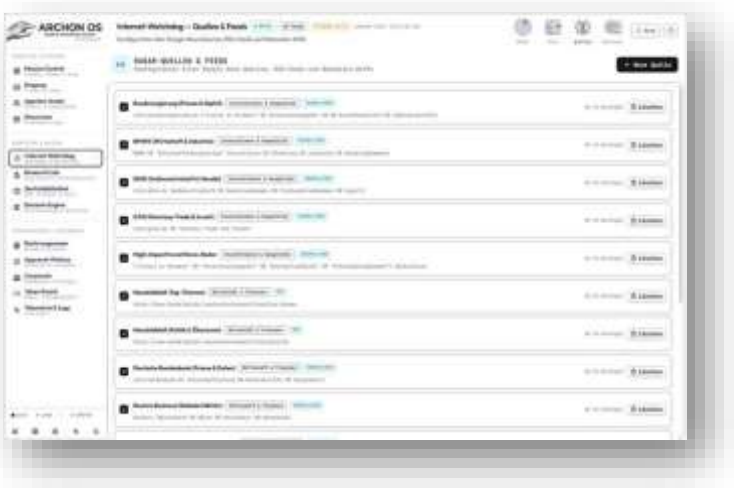
5.2 Корзина



Клавиатура для отмеченных веб-находок и статьи для наблюдения.
Однокликовый перевод в Research Lab для анализа глубины или непосредственно в центральную библиотеку.
Кураторский резервуар: Служит в качестве корзины для интересных веб-находок, прежде чем они навсегда попадут в хранилище знаний.
Обработка партии: Несколько предварительно зарегистрированных источников могут быть переданы в исследовательское задание или объединены в виде тематического досье.

Практический совет: Пустите корзину регулярно после сортировки в направлении Research Lab или Центральной библиотеки, чтобы не осталось открытых находок.

5.3 Источники



Управление контролируемыми доменами, каналами RSS, API и отраслевыми порталами.
Индивидуальное определение интервалов запросов и уровней приоритетов.
Состояние здоровья источника: Показывает время последнего успешного поиска по введенному каналу или порталу, статус HTTP и скорость попадания.
Категория и теги: Разрешает группирование по отраслям (например) B. Недвижимость, регулирование ИИ, конкуренция, налоговое право) для целевых оценок.
Практический совет: Деактивировать временно неправильные или нерелевантные каналы вместо того, чтобы удалять их для получения исторических справочных данных.

5.4 Варианты

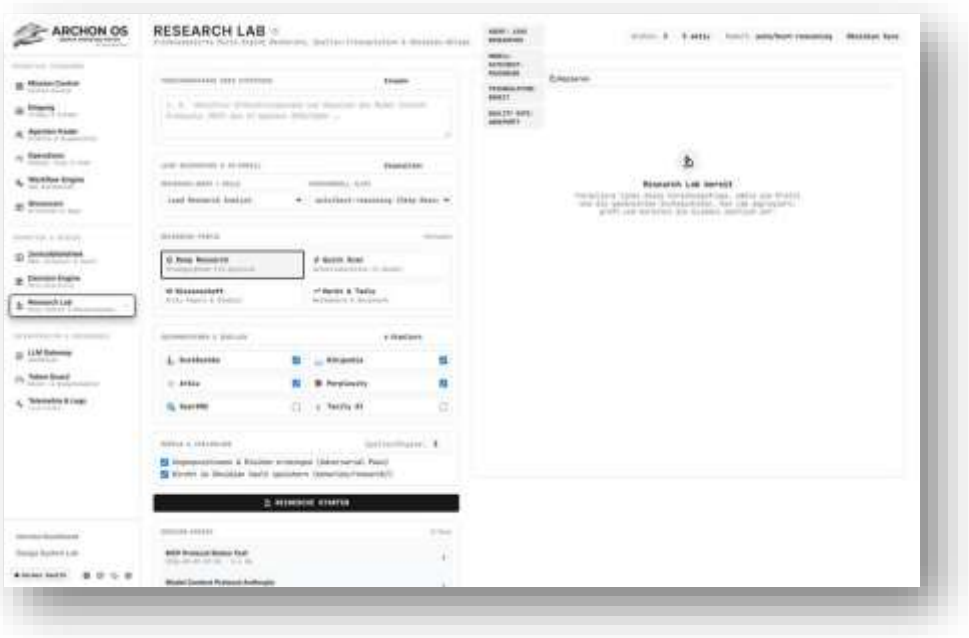


Конфигурация параметров сканера, опций браузера без головы (Playwright) и лимитов скорости.
Пороги для автоматического уведомления о критических попаданиях.
Расписание и дросселирование: Определяет окно запросов, максимальный параллелизм и максимальное количество новых попаданий за пробег для защиты от ограничений скорости.
Пороги уведомлений: Определяет, при какой оценке релевантности фонд активно сообщается в почтовый ящик или по оповещению.

Практический совет: Используйте консервативные интервалы запросов для классических каналов RSS и резервные обходы без головы Playwright для динамических порталов.

6. Research LabZ

Доказательные исследования, отчеты о триангуляции и синтезе источников



Основная концепция и архитектура:

Research Lab – это научно-исследовательский центр вашей компании. Когда возникают сложные вопросы, на которые невозможно ответить исключительно из внутренней базы знаний, активизируется Research Lab. Он контролирует многоступенчатые процессы поиска, сравнивает расходящиеся источники (триангуляцию), отфильтровывает дезинформацию и перегоняет результаты в чистые отчеты с полным доказательством источника.

Самые важные элементы управления и области с первого взгляда:

Маска для заказа: Здесь вы формулируете вопрос исследования, определяете глубину поиска (поверхность, стандарт, глубину исследования) и выбираете целевые домены.
Источники: Monitor & Evidence Score Отображает отсканированные веб-сайты, документы PDF и специализированные порталы, включая индекс надежности.
Протокол Live Synthesis: Документы шаг за шагом проверяют гипотезы, проверяют частичные результаты и взвешивают контр-доказательства.
Экспорт досье (Markdown / PDF): Перенесите заполненное исследовательское досье в Showroom и центральную библиотеку одним щелчком мыши.

Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. Сформулируйте точный вопрос исследования (например,). Б. «Современное финансирование модульного строительства в 33ЛОК00033 2026».

2. Выберите глубину поиска «Глубокие исследования» и начните работу.

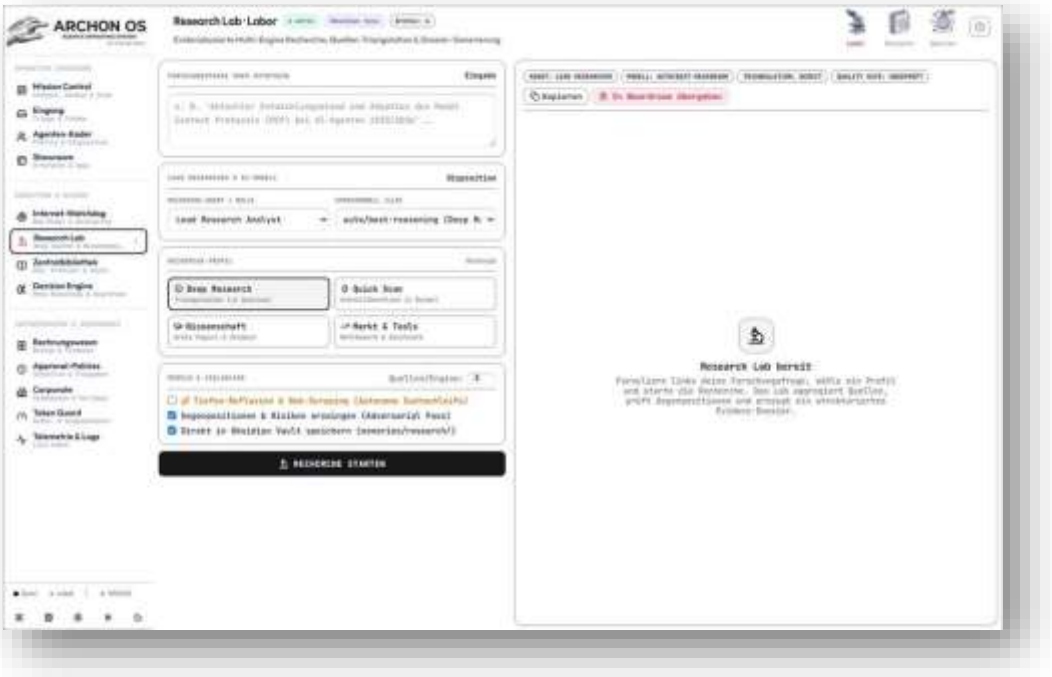
3. В протоколе Live отслеживайте, как исследовательский агент фильтрует источники и извлекает основные цитаты.

4. Прочитайте досье на синтез и экспортируйте его в хранилище Obsidian вашей центральной библиотеки.

[Совет] Наконечник практики и ограждение:Сформулируйте вопросы исследования как можно более конкретными с граничными условиями (например, с помощью точных формул). Б. Регион, год, промышленность. Это экономит затраты на токены и дает очень полезные рекомендации для действий.

[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области:
Начать исследование на тему «Поправка NRW 2026: основные изменения в процедурах утверждения».

6.1 Лаборатория



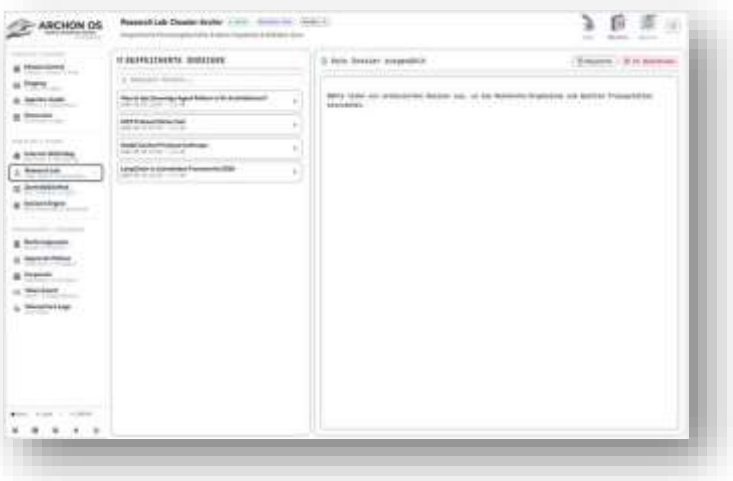
Начальная точка для многоуровневых поисков глубины с регулируемой глубиной поиска и фокусировкой домена.
Отслеживание в реальном времени шагов поиска агентов, формирование гипотез и извлечение фактов.

6.1.1 Глубокие исследования v2 многоступенчатая петля отражения

Research Lab (выпечка/research_engine.py) проводит многоступенчатый научный и рыночный анализ:

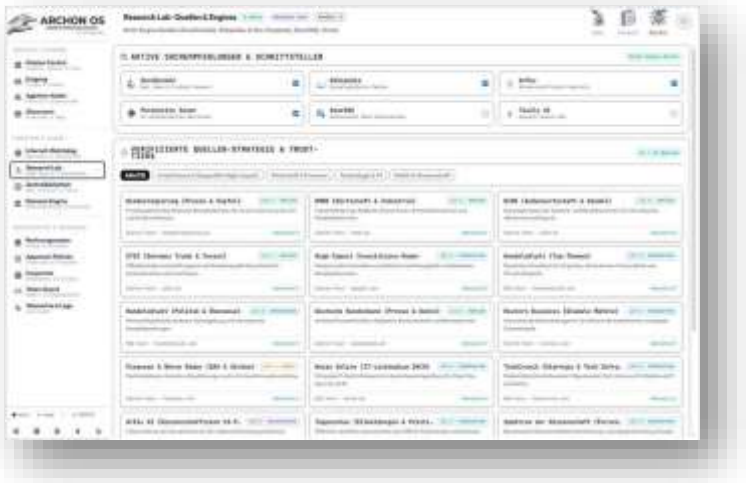
- Re-Search Loop: Разбивает сложные задачи на 3-5 подвопросов, оценивает пробелы и автономно запускает до 3-х последующих поисков.
- Fallback cascade: первичный поиск через Grokipedia и SearXNG с автоматическим резервным копированием на Jina Reader API для блокировок ботов.
- Защита SSRF: фильтры безопасности блокируют доступ к внутренним сетям (RFC 1918) и конечным точкам метаданных в облаке.
- Заполнение хранилища: исследовательские досье архивируются непосредственно в data/obsidian_vault/02_Wissensbibliothek/структурированные.

6.2 Досье



Структурированные отчеты о результатах с исполнительным резюме, про/кон-балансировочной и полной сноской.
Прямой экспорт в хранилище Obsidian или в качестве шаблона решения для Decision Engine.
Синтез, как указано в ссылке на источники: Каждое досье напрямую связывает основные заявления с веб-адресами и внутренними документами, используемыми для максимальной проверяемости.
Отслеживание состояния: Показывает ход многоэтапных исследований (проект, фактчекинг, завершенные), в том числе участвующих исследовательских агентов.
Практический совет: Нажмите на готовые досье непосредственно в зале заседаний совета директоров AI, чтобы выстроить стратегические решения на проверенных фактах.

6.3 Источники



Перечень всех используемых первичных и вторичных источников, включая оценку надежности.
Автоматическое выявление противоречивых высказываний между различными источниками.
Проверка доверия и своевременности: Оценивает первичные и вторичные источники, используемые авторитетом домена, дату выпуска и полноту.
Повторное использование в графе знаний: Проверенные источники могут быть навсегда перенесены в индекс ЦБ RAG.
Практический совет: Если в досье есть противоречивые числа, проверьте исходные выдержки прямо здесь.

7. Центральная библиотека

RAG Index (AnythingLLM), Document Collector (Auto-OCR) & Obsidian-Vault



Основная концепция и архитектура:

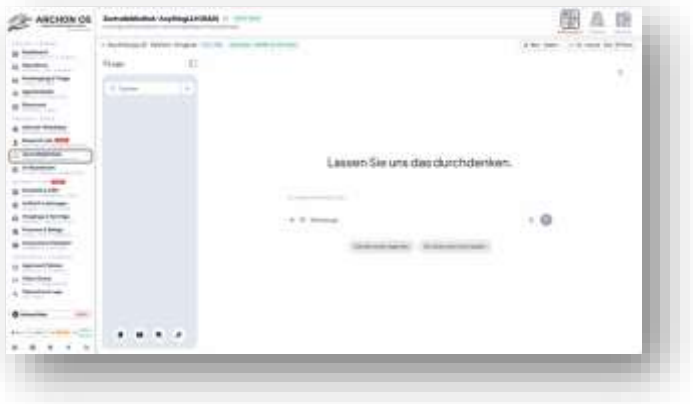
Центральная библиотека – это коллективная память вашей организации. Он сочетает в себе поиск семантических векторов (RAG), автоматическое проглатывание документов с OCR и управление локальным хранилищем Obsidian под последовательным интерфейсом. Знания, хранящиеся здесь, немедленно доступны всем 56 агентам для обоснованных ответов.

Самые важные элементы управления и области с первого взгляда:

Три интегрированные подзадачи (заголовки): RAG Index, Document Collector и Obsidian Vault.
Help & Sync коммутаторы: Контекстная помощь и ручная синхронизация пакета документов.

Подробный анализ подрайонов и функций:

7.1 Индекс RAG



Встроенный интерфейс AnythingLLM для семантического поиска векторов и заземленного поиска. Документы переводятся в векторы; агенты получают точные текстовые отрывки для соответствия пользовательским вопросам.

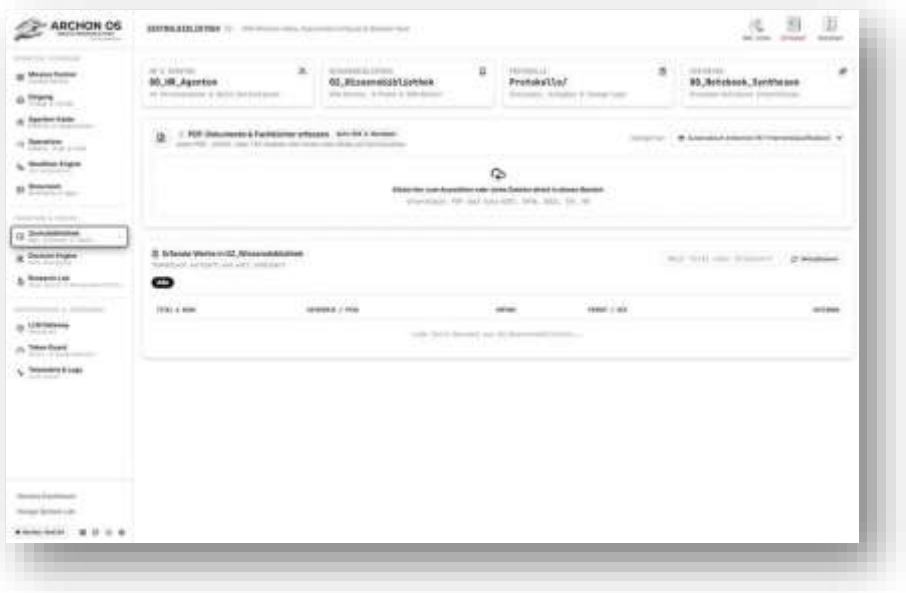
Управление рабочим пространством:
Структурирование знаний в соответствии с проектами или областями деятельности компании.
Состояние базы данных векторов:
Мониторинг индексируемых фрагментов документов и моделей встраивания.

Операционная последовательность:

1. Выберите желаемое рабочее пространство.
2. Тестировать семантические запросы непосредственно в чат-интерфейсе AnythingLLM.

Практический совет: Держите рабочие места тематически разделенными, чтобы максимизировать точность попадания по техническим вопросам.

7.2 Идентификатор



Центральная воронка загрузки для новой специализированной литературы, планов, контрактов и экспертных заключений. PDF, DOCX и текстовые файлы загружаются с помощью drag & drop, преобразуются службой Docling через auto-OCR в чистую разметку и полностью автоматически сохраняются в Obsidian-Vault и индексе RAG.

4 основных хаба:
00 HR-агентов, 02 библиотека знаний, протоколы/, 00 синтез ноутбуков.

Скачать Dropzone:
Перетаскивает файлы в него через drag & drop; можно выбрать автоматическую классификацию тем.

Таблица работ:
Обзор всех документов, записанных с помощью полнотекстового поиска, фильтров категорий и статуса OCR.

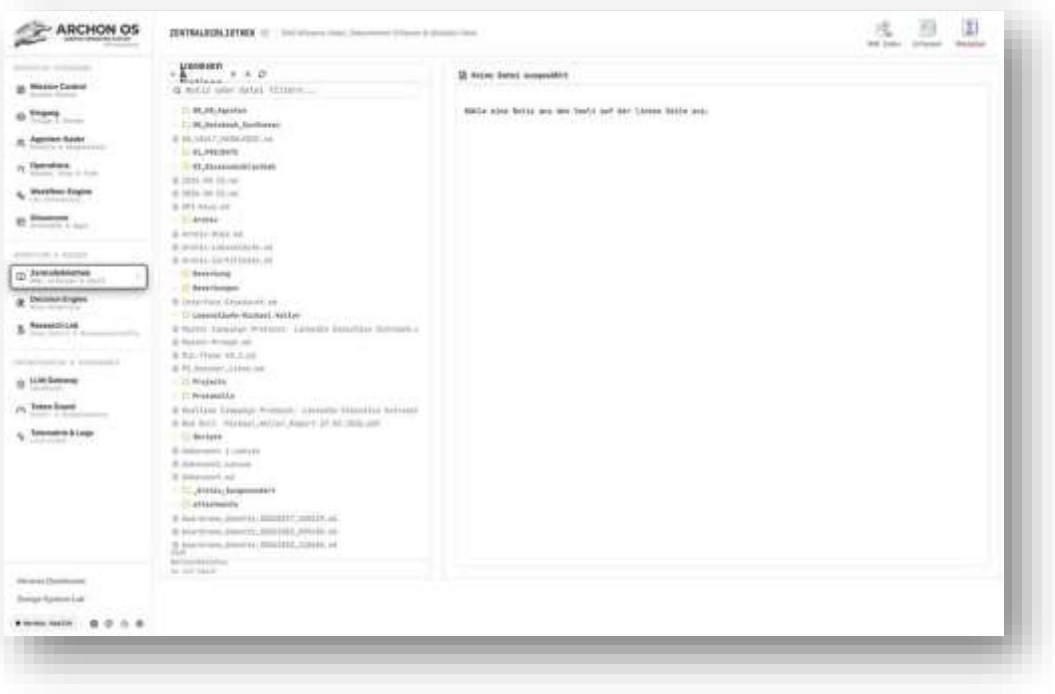
Операционная последовательность:

1. Нарисуйте PDF (например, 80-страничный отчет) в зоне падения.
2. Выберите категорию или используйте «Автоматически обнаружить».
3. Нажмите на «Закрыть сейчас и прочитать в хранилище». Бар прогресса визуализирует забег OCR.
4. Работа сразу же появляется в таблице и доступна всем агентам.

Практический совет: Благодаря Auto-OCR даже отсканированные документы и таблицы надежно переведены в разметку, доступную для поиска.

Доклин и неструктурированная вытяжка таблиц (t-539b65): сложные таблицы PDF, балансы и многоколонные контракты без потерь передаются в чистые таблицы GitHub Flavored Markdown.

7.3 ObsidianZ



Прямой просмотр физической папки Obsidian на жестком диске. Позволяет искать, фильтровать и читать все заметки и журналы разметки непосредственно в браузере.

Файловое дерево (левая колонка): Иерархический вид папки всех заметок с быстрым фильтром и кнопками включения/выключения.
Просмотрщик Markdown (справа): Форматированный вид чтения выбранной ноты с отображением пути.
Операционная последовательность:

1. Используйте строку поиска над деревом файлов, чтобы фильтровать заметку по ключевому слову.

2. Нажмите на файл, чтобы прочитать его содержимое сразу в нужном зрителе.

Практический совет: Все заметки, видимые здесь, находятся на вашем жестком диске в качестве стандартных файлов - вы можете открыть их в любое время с помощью внешних редакторов.

Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. Загрузите новые специализированные документы в сборщик документов через drag & drop.

2. Отслеживайте автоматическое преобразование OCR и векторную индикацию.

3. В Obsidian Vault проверьте, был ли файл разметки сохранен в чистоте.

4. Теперь ваши агенты используют эти знания автоматически при ответе на задачи.

[Совет] Наконечник практики и ограждение:Литература специалиста по уходу, структурированная в соответствующих категориях. Это означает, что поиск векторов остается быстрым и высокоточным.

[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области:
Какие учебники в настоящее время занесены в «Библиотеку знаний 02» и сколько документов содержит индекс RAG?

8. Decision EngineZ

Заседания стратегических комитетов: архитектура 3-х табов (обзор, дебаты, живые дебаты), 75/25 сплит и цены OpenRouter в реальном времени ($)



Основная концепция и архитектура:

Студия AI Boardroom & Boardroom Studio имитирует высококлассные встречи по управлению, стратегическому консалтингу и комитетам, которые находятся в самом центре операционной системы. В версии 0.3.3 модуль был принципиально преобразован в модульную 3-табовую архитектуру (обзор, дебат, живая дебата). Вместо того, чтобы оставлять сложный стратегический выбор модели одного языка, студия Boardroom проводит многоперспективные дебаты: назначенный председатель ведет сессию по обоснованным основам, в то время как пронумерованные слоты агентов принимают конкретные перспективы анализа. Интегрированный Red Team Challenger подвергает все проекты стресс-тесту на слепые пятна, прежде чем председатель синтезирует памятку.

Самые важные элементы управления и области с первого взгляда:

Архитектура 3-Tab (обзор, дебаты, живые дебаты): Вкладка «обзор» архивирует все предыдущие сессии в истории поиска с подробным всплывающим окном (задачи и консенсус синтеза) и прямым прыжком в стенограмму. Всадник «Дебаты» формирует эргономичный рабочий стол в компоновке 75/25. Закладка «Живые дебаты» открывается в начале как сфокусированный потоковый диалог для наблюдения в реальном времени за обменом аргументами.

Эргономичный макет 75/25 работы и вложения файлов: левая колонка (75% ширины) разделена на выбор методологии (34 фреймворка в 7 категориях) и задачу, включающую загрузку файлов для 5 сопроводительных документов (PDF, балансы, мнения экспертов). Правая колонка (25% ширины, 100% высоты) объединяет председателя и пронумерованных экспертов.

Точная панель управления и логика сброса: оснащена отличительной белой кнопкой запуска (2px черная граница, средняя тень), отдельной красной кнопкой остановки без значка, компактным 2-линейным округлением и выбором рассуждений и кнопкой сброса «Восстановить стандартные слоты», которая загружает идеальный оттенок выбранной структуры за секунды.

OpenRouter Live Price Catalog ($) и Latency Buffer: Тонкая иконка доллара ($) рядом с каждым выпадающим провайдером открывает модальное окно с ежедневными ценами токенов (вход / выход за 1 млн), размерами окна контекста и приобретением в 1 клик. 1-часовой буфер RAM в бэкэнде (/api/llm-providers/prices) гарантирует молниеносное время зарядки ниже 2 мс.

CLI Trigger & Autonomous Boardroom Engine: Сессии могут быть инициированы полностью автономно с помощью терминала, крон-работы или через фоновые агенты (Robert, Micha, Default через Command 4 в

AGENTS.md) и автоматически архивируются в хранилище Obsidian (00 Notebook Syntheses /), а также в истории API (/api/boardroom/history).

Таблица: Выбранные руководящие рамки в AI Boardroom Studio

Структура и категория	Идеальные слоты / Ideal Slots	Методологическая процедура и способ мышления
Модель CLEAR (Agile & Innovation)	Роберт (CEO) + Архитектор + Fullstack + Красная команда	Кратко -> Логично -> Явно -> Адаптивно -> Отражательно.
Дизайн-спринт (GV / Джейк Кнапп)	Менеджер по продукту + UI/UX + Fullstack + успех клиентов	Карта (Картографирование) -> Набросок (Набросок) -> Решать -> Прототип -> Проверять.
Lean Startup (Эрик Рис)	GTM стратег + Fullstack + DB-Tuner + Robert	Сформулируйте гипотезу -> Постройте наименьший возможный MVP -> Мера -> Разворот или Персевере.
Предсмертный анализ (риск)	Исполнительный архитектор решений + Риск + Юридический + Красный	Признание полной неисправности за 12 месяцев; ретроспективная реконструкция всех причин.
Стратегия голубого океана	GTM Запуск стратега + Цена + Скаут-конкурент	Устранить -> Уменьшить -> Увеличить -> Создать новые неконкурентные рыночные пространства.

Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. Во вкладке «Дебаты» выберите соответствующую структуру в верхнем левом углу (например,). «Предсмертный анализ» или «первые принципы».
2. Сформулируйте задачу в левом нижнем углу и приложите до 5 соответствующих документов, перетаскивая их, если это необходимо.
3. Управляйте Председателем и Слотами справа; при необходимости проверяйте наиболее выгодные модельные маршруты через значок Доллар (USD).
4. Нажмите на «Начать дебаты» - модульный прямой эфир открывается и визуализирует тезисы и контроценки.
5. Просмотрите синтез в заключительной записке или позвоните на сессию в любое время позже через вкладку «Обзор».

Наконечник практики и ограждение: Используйте кнопку «стандартные слоты» перед сложными сессиями, если вы ранее вручную настроили профили. Затем система загружает именно экспертную комбинацию, оптимально сбалансированную для этой структуры. Для автоматизированных ночных или крон-дебатов рекомендуется команда CLI через «скрипты Python / trigger_boardroom_debate.py».

[Прогноз] Примеры команд/рекомендаций помощнику для этой области:
• UI/Cht: Начните сессию AI Mastermind с фреймворка «Предсмертный анализ»: «Мы конвертируем все контракты в предоплату». Почему этот шаг может провалиться?
Терминал / CLI: скрипты Python / trigger_boardroom_debate.py - задача "Покупка и построение инфраструктуры RAG" - фреймворк "Первые принципы мышления" - сбалансированный бюджет - раунды 2

8.1 Обзор



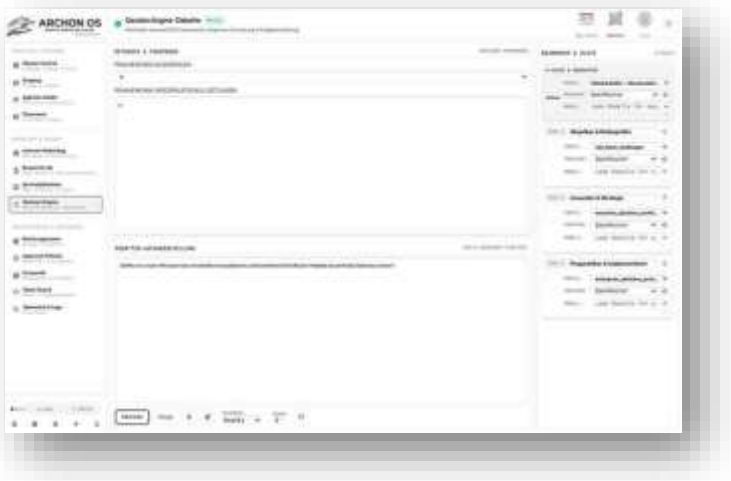
Аудиторский архив всех обсуждений в зале заседаний, анализ рисков и решения совета директоров. Быстрый доступ к историческим причинам для принятия решения и отвергнутые альтернативы для действий.

История и сравнение решений: Показывает выбранные рамки для каждой сессии зала заседаний, роли на уровне C, расходы и итоговое голосование.

Несогласные лесозаготовки: Сознательно задокументированные контраргументы и риски остаются видимыми и оценочными даже после принятия решения.

Практический совет: Использовать старые решения в качестве справочного материала для решения периодически возникающих бюджетных или стратегических вопросов, с тем чтобы избежать дублирования анализа.

8.2 Дебаты



Конфигурация новых заседаний комитета: Выбор из 55 структур мышления (см. сопроводительный документ ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf или ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf). Мыс 17.6 Методологии), роли на уровне C и бюджетные потребности.

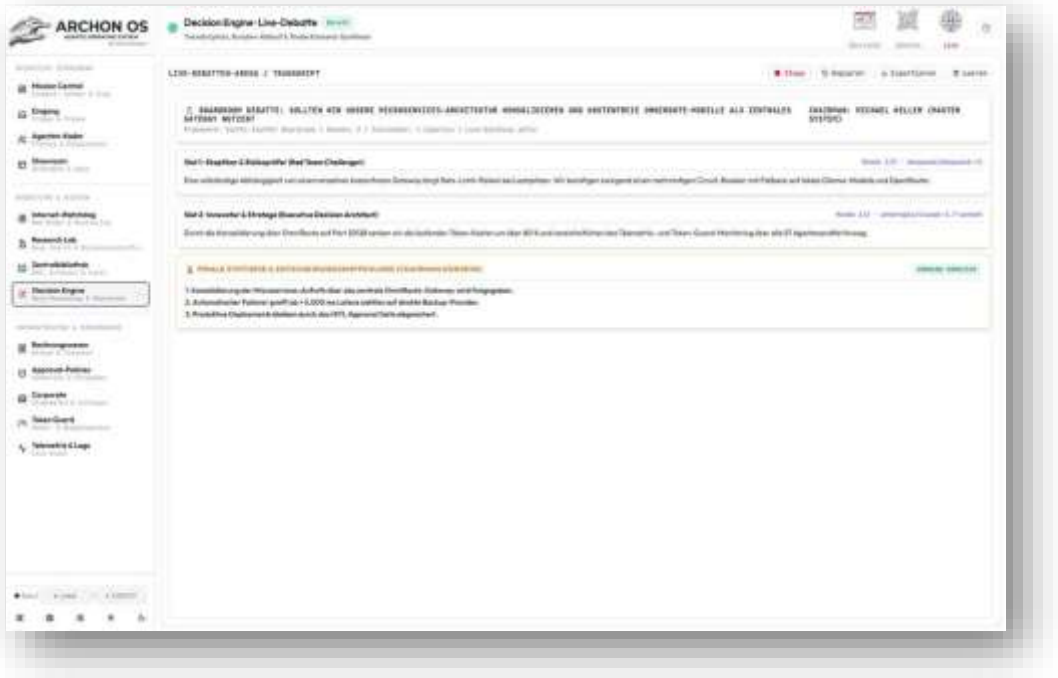
Возможность интеграции внутренних документов и досье в качестве фактической основы.

Рамочные и бюджетные решения: Поддерживает различные уровни глубины (бесплатный, дешевый, сбалансированный, премиум) для контроля затрат модели в соответствии с объемом решения.

Обогащение контекста: Существующие проекты, данные CRM или досье из Центральной библиотеки могут быть даны непосредственно в качестве обязательного чтения.

Практический совет: Для критических инвестиционных или юридических вопросов, в явном виде выберите спорную структуру (например, новую). Б. Предсмертный или Red-Team Challenge.

8.3 Живи



В режиме реального времени ведется многоуровневая полемика (тезисы, перекрестный допрос, критика и синтез со стороны председателя).
Прямая передача принятых мер в исполняемые задачи Канбана.
Прогрессирование фазы по фазе: Визуализирует шесть этапов обсуждения от вступительной диссертации до отдельных докладов для синтеза председателя.
Интерактивное создание действий: Скоординированные рекомендации по действиям могут быть переданы непосредственно Совету Канбана в качестве приоритетных задач после окончания совещания.
Практический совет: В прямом эфире следуйте фазе критического исследования, чтобы обнаружить слепые пятна на ранней стадии.

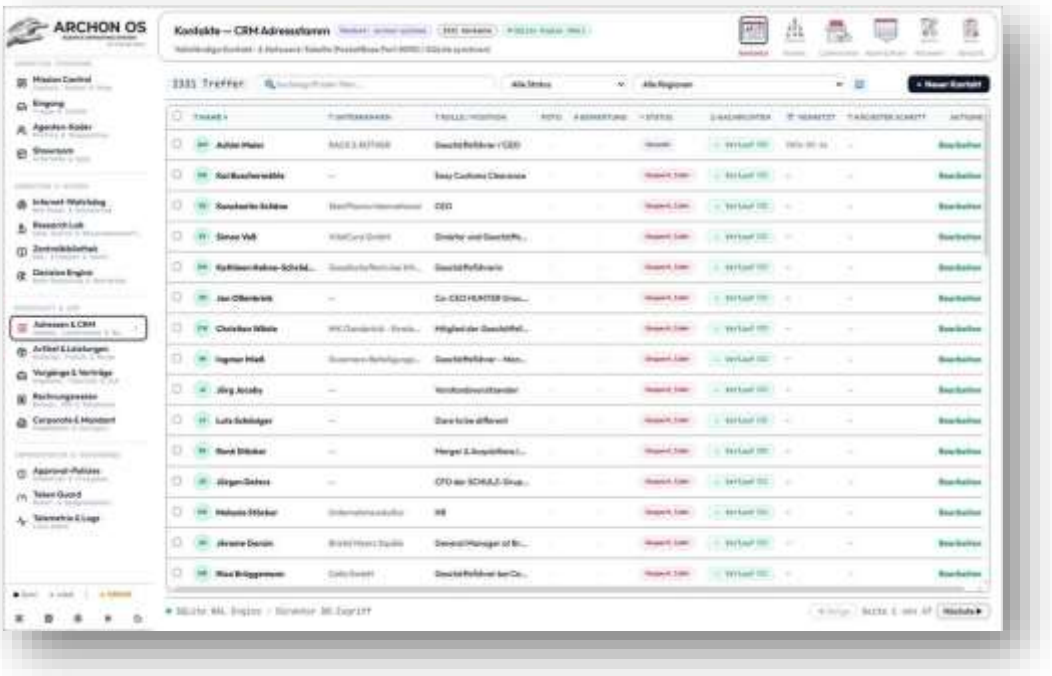
Для технической передачи в режиме реального времени см. документацию системы Markdown (docs/system/LIVE_STREAMING_SSE_WEBSOCKET_GUIDE.md).

9. Адреса и CRM (Pillar 3: Economy & ERP)

Модуль Addresses & CRM образует точку входа третьего системного столба (Wirtschaft & ERP). Он сочетает в себе полноценный B2B-CRM (сеть LinkedIn, электронная почта, 360° досье ИИ) с обслуживанием основных данных бухгалтерского учета для клиентов (должников 10000+) и поставщиков (кредиторов 70000+). Согласно DSGVO и GoBD, Archon OS физически хранит все данные ERP отдельно для каждого арендатора в своей собственной базе данных SQLite WAL под данными / арендаторы / company_id / erp.db.

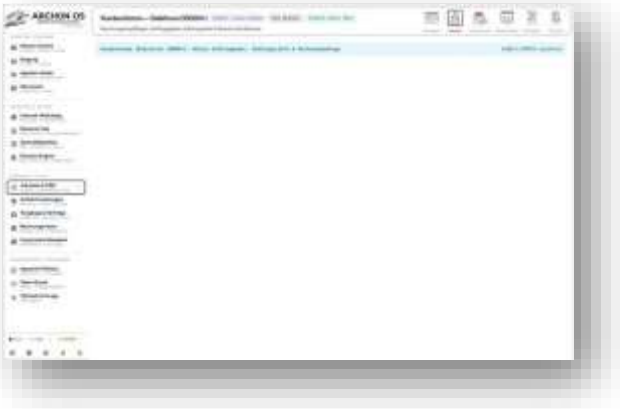
Для полной архитектуры базы данных и цепочки документов см. документацию системы Markdown (docs/system/ARCHON_ERP_ARCHITECTURE_SPEC.md).

9.1 Контакты (основная таблица и корень адреса CRM)



Полная таблица CRM по всем 2331 контактам с именем, компанией, позицией, рейтинговыми звездами, статусными таблетками и значками взаимодействия.
Двухлинейный быстрый фильтр (полный текстовый поиск по имени, компании, местоположению или номеру, а также прямая синхронизация с портом 8090 PocketBase).
Исполнитель пагинации (50 контактов на страницу) с обработкой стека флажков и открытием одного клика просмотра набора данных.

9.2 База клиентов (должники 10000+)



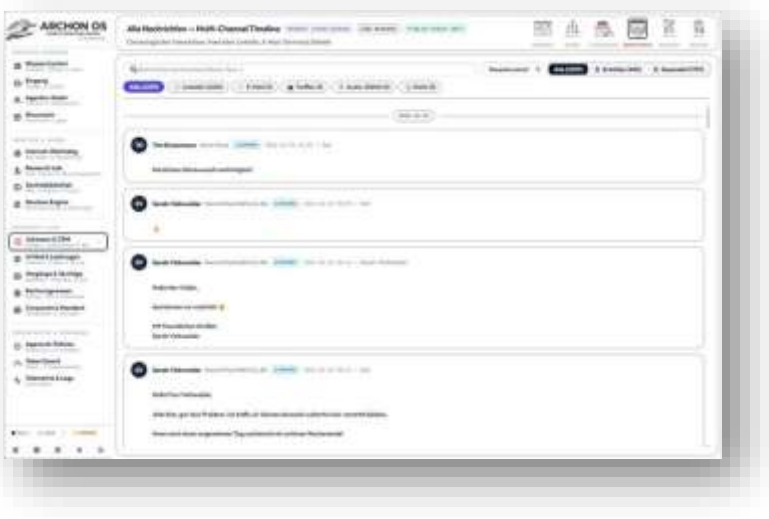
Каталог клиентов и клиентов с автоматическим распределением последовательных номеров должников в диапазоне 10000-69999.
Сохранение условий оплаты (чистые дни), условий дисконтирования, идентификатора НДС, кредитного лимита и связанных исходящих счетов.
Дебиты с первого взгляда: Список активных счетов клиентов, начиная с номера 10000, включая открытые предложения, текущие контракты и объем продаж.
Быстрые фильтры и сегментация: Фильтры по статусу клиента, отрасли, контактному лицу или статусу открытого дублирования.
Практический совет: Нажатие на вход клиента открывает полный файл 360°, включая связанные процессы и документы.

9.3 База поставщиков (кредиторы 70000+)



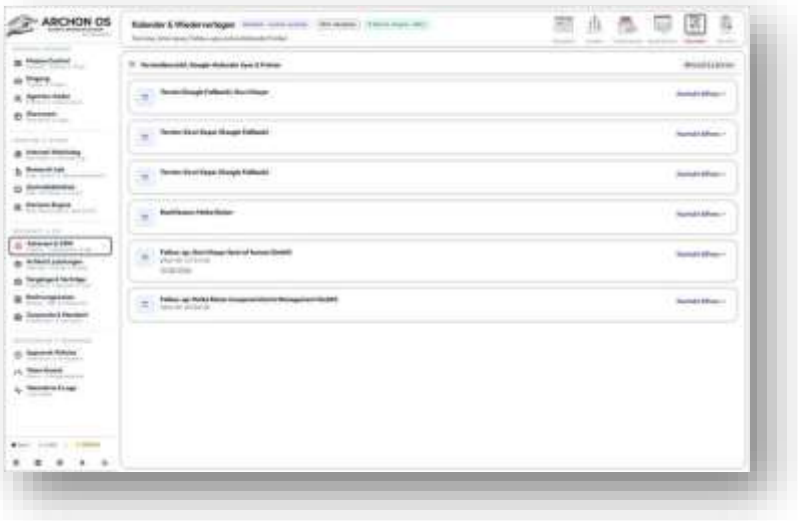
Поставщик, поставщик услуг и облачный провайдер в DATEV число кредиторов колеблется от 70000.
Депозит IBAN/BIC, рабочие процессы по входящей учетной записи, стандартные счета расходов и связанные с ними товары для покупок.
Администрирование кредитора (70000+): Объединяет поставщиков услуг, поставщиков программного обеспечения и субподрядчиков, включая условия оплаты и депонированные банковские / налоговые данные.
Ссылка на вводный документ: Назначает входящие счета и эксплуатационные расходы, зарегистрированные OCR, непосредственно на соответствующий счет поставщика.
Практический совет: Сохраняйте здесь стандартные условия оплаты, чтобы система учета автоматически правильно рассчитывала сроки.

9.4 Все новости (многоканальный график)



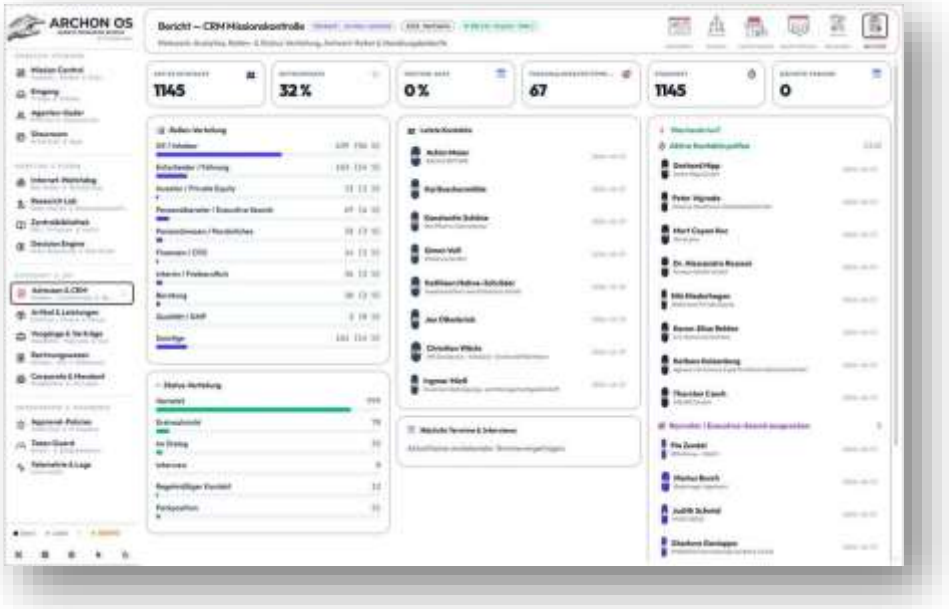
Собранные хронологические данные по 2229 сообщениям и траекториям взаимодействия по всем контактам.
Каналы фильтров для LinkedIn (2.220), электронная почта (3), личные встречи (3), аудиодиктанты и заметки (3) и направленные фильтры (полученные / отправленные).
Полное расширение текста одним нажатием кнопки для полного отслеживания истории каждого диалога с помощью метки времени.

9.5 Календари и представления



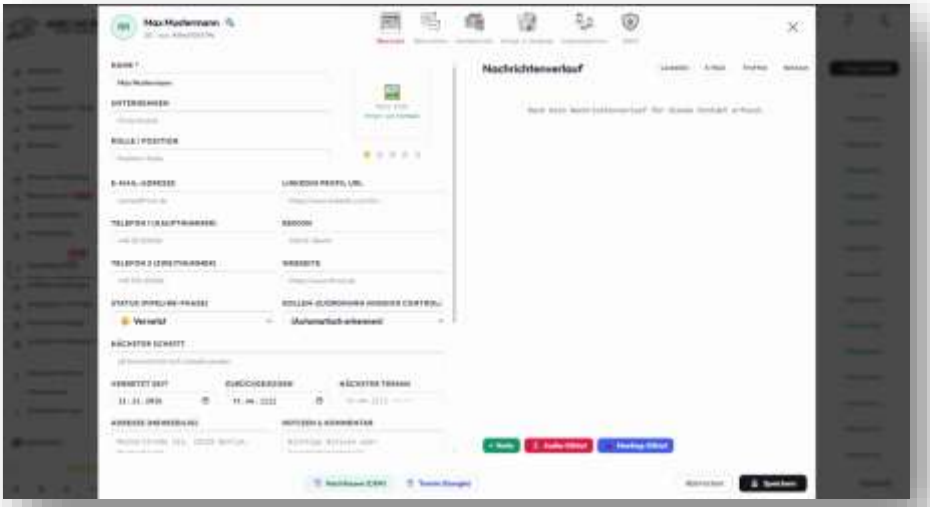
Календарь обзор всех запланированных встреч, контактных повторной подачи и предстоящих регистрации.
Автоматическая идентификация срочных или просроченных последующих действий во избежание застоя контактов.
Повторные и окончательные сроки: Собирает все последующие продажи, предлагает действительность и сроки прекращения контракта на временной шкале.
Обязанности: Напоминает оператора-человека или агента по продажам.
Практический совет: Проверяйте еженедельный просмотр в начале каждого рабочего дня, чтобы избежать пропущенных акций.

9.6 Отчет (CRM Mission Control & KPI Analysis)



Карты KPI в режиме реального времени: активные контакты (1 145), уровень ответов (32%), уровень встреч (0%), консультанты по подбору персонала (67) и застойные контакты.
Дистрибутивные диаграммы ролей: Автоматическая классификация в Управляющем директоре / Владельце, Решающем лице, Инвесторе, Консалтинге и Финансах.
Распределение фаз трубопровода, а также радар ежедневного действия («Что делать сегодня?») для проактивного управления контактами.

9.7 Вид записи и контакт-драйвер (стандарт ERP и файл 360°)

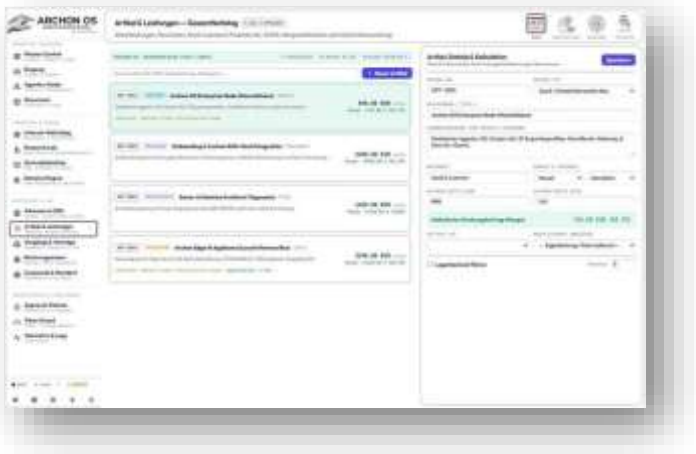


80-пиксельная панель заголовка с 6 частичными просмотрами VARIO: обзор, новости, реклама, квитанции и процессы, контакты и филиалы, а также DSGVO & соответствие.
Эргономичное управление окном: закрывайтесь через затемненный фон (нажатие на фон), кнопку выхода или поразительный закрывающий крест (x) в правом верхнем углу.
Справочные данные по коммерческим VARIO: должник (10000+) и номера кредиторов (70000+), условия оплаты, ставки дисконтирования, кредитные лимиты, группы цен, банковские данные (IBAN, BIC) и идентификатор НДС No.
Интегрированный документооборот DIN-5008: прямой просмотр и печать предложений (ANG) и заказов (AB) с фирменным бланком и идентификатором НДС посредством действий 1 клика.
DSGVO & Compliance: экспорт данных в формате 1 клика в виде структурированного JSON (статья) 15/20 DSGVO) и юридически совместимая безотзывная анонимизация (статья 2). 17 DSGVO) с полным уважением к добросовестности учета GoBD.

10. Статьи и услуги (Pillar 3: Economy & ERP)

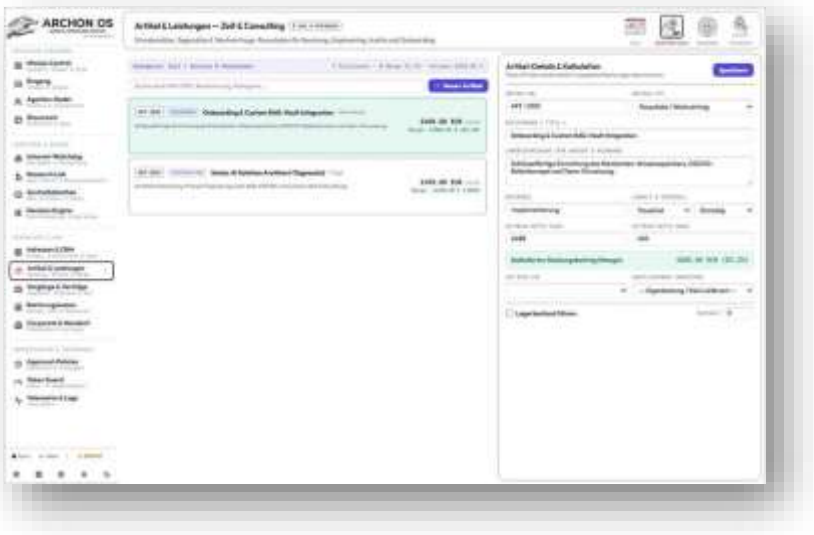
Модуль «Статьи и услуги» управляет всем каталогом услуг, продуктов и лицензий активного клиента. Каждая позиция рассчитывает маржу взносов в евро и процентный диапазон чистой цены продажи (Великобритания) и цены покупки (Великобритания) в режиме реального времени и может быть непосредственно включена в предложения, подтверждения заказа и счета-фактуры.

10.1 Полный каталог (Все статьи и услуги)



Обзор всех активных элементов производительности, ежедневных ставок консалтинга, лицензий SaaS и физических продуктов.
Плитка расчета в реальном времени в правом инспекторе: автоматический расчет прибыли от сырой нефти (Великобритания - ЕС) и маржи в процентах для каждого изменения цены.
Прямая уступка предпочтительного поставщика (кредитора 70000+), включая номер товара поставщика.

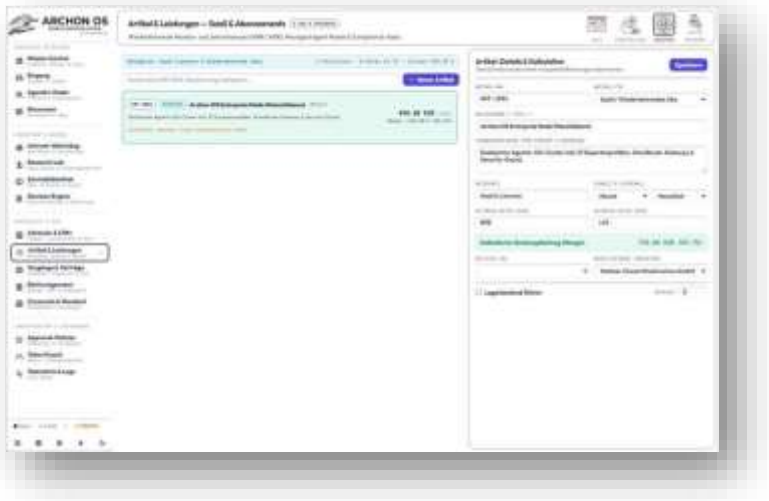
10.2 Время / Услуги и пакеты



Управление консалтинговыми услугами, архитектурными мастерскими, почасовыми тарифами на разработку и пакетами с фиксированной ценой.
Гибкие единицы (час, суточная ставка, пакет) с заданными спецификациями для предложений.
Почасовые и ежедневные ставки: Определяет консалтинг, разработку и обслуживание, включая стандартную единицу, ставку налога и расчетную маржу.

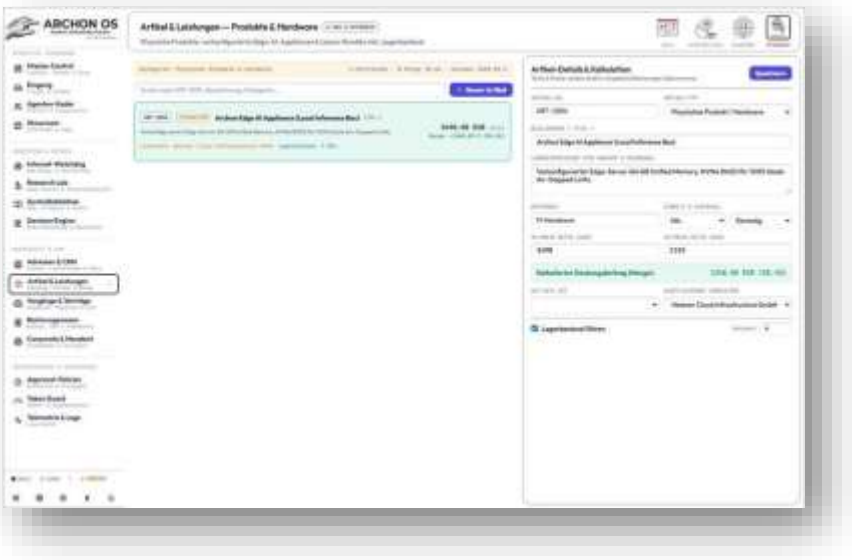
Шаблоны для тендеров: Позиции могут быть переданы одним щелчком мыши в новые предложения и заказы в рамках процессов и контрактов.

10.3 SaaS и подписки



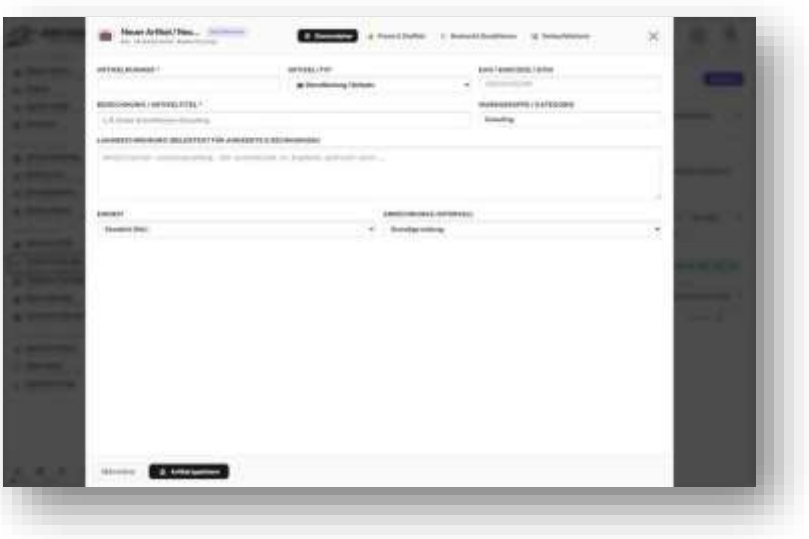
Повторяющиеся лицензии, хостинг, обслуживание и агентская инфраструктура (MRR / ARR).
Бесшовная связь с срочными контрактами и автоматический мониторинг сроков погашения.
Модели повторяющихся доходов: Управляет ежемесячными или годовыми лицензиями, контрактами на техническое обслуживание и сберегателями с автоматической оценкой MRR / ARR.
Логика термина и терминации: Депонированные интервалы выставления счетов напрямую подают радар контракта и срока.

10.4 Продукты и оборудование (в том числе)



Физические продукты, рабочие станции edge AI, аппаратные пакеты и товары.
Комплексное управление запасами с текущим запасом, минимальным запасом (отчетным запасом) и местом хранения.
Физические предметы и акции: Ведет цены покупки, цены продажи, номера товаров (SKU) и доступные акции.
Задание поставщика: Связывает статьи напрямую с предпочтительным кредитором для быстрых перерасчетов и расчетов.

10.5 Рисунок и предприятие ERP Мастер Инспектор данных



80-пиксельный заголовок с 4 модульными частичными видами по стандарту Enterprise ERP: основные данные, цены и сезоны, инвентарь и условия и история продаж.
Коммерческие шаткие цены и счета доходов Fibu (SKR03 / SKR04) с автоматическим расчетом маржи в евро и процентах.
Интегрированное управление запасами (минимальный запас, место хранения, назначение кредитора поставщика) и условия подписки SaaS (места, периоды уведомления, уровни старшинства).
История использования и продажи документов: полная прослеживаемость всех предложений (ANG) и заказов (AB), в которых была использована статья.

11. Операции и контракты (Pillar 3: Economy & ERP)

Модуль «Процессы и контракты» формирует операционную скобку между продажами, управлением проектами и бухгалтерским учетом. В соответствии с моделью современных цепочек документов ERP (например, Б. Предложения Nuclos (ANG) и подтверждения заказа (AB) могут быть переданы без потерь на счет-фактуры (RE) или кредитные ноты (GS) с одним щелчком мыши.

11.1 Предложения (ANG) и Заказы (AB)



Редактор документов с прямым выбором клиента из корня адреса и позиционного предположения из каталога статей.
1-Click Proof Flow: конвертация предложения (ANG) в подтверждение заказа (AB) или непосредственно в исходящий счет (RE) в модуле Учета.
Автоматическое суммирование чистого объема, налога с продаж и общей суммы валового дохода.
DIN-5008 Печать документов и экспорт PDF: создание официальных предложений и подтверждений заказов с бланком клиента, налоговыми номерами, банковскими реквизитами и полем подписи приемки.

11.2 Трубопровод сделки и прогнозируемый размер доходов



Многоуровневый совет по продажам, охватывающий этапы «Лид», «Квалифицированный», «Предложение», «Переговоры» и «Закрытый выигрыш».
Расчет в реальном времени невзвешенного объема трубопровода и прогноз выручки, взвешенный по вероятности закрытия.
Вероятностный вес: Оценивает открытые возможности по фазе трубопровода и автоматически рассчитывает прогноз взвешенных доходов.

Обнаружение заторов: Марки заключают сделки без текущей активности, так что в продажах можно отследить конкретно.

11.3 Радар с контрактными и временными ограничениями



Мониторинг всех контрактов с клиентами и поставщиками, включая минимальные сроки, интервалы продления и периоды уведомления.
Автоматические сроки (активные, скоро должны <= 30 дней, критические <= 14 дней) с эскалацией на Telegram и операции.
Автоматическое предупреждение времени: Мониторинг текущих контрактов с клиентами и поставщиками на предстоящие продления или даты прекращения.
Соответствие статуса DocuSeal: Прямо указывает, подписан ли контракт, находится ли он в ожидании или истек.

12 Бухгалтерский учет (Pillar 3: Economy & ERP)

Модуль учета включает обработку коммерческих документов, финансовые ключевые показатели, мониторинг контрактов и управление дебиторской задолженностью.

12.1 Доказательства



GoBD-соответствующая запись и архивирование квитанций и квитанций.
Автоматическое считывание OCR счетчика, даты, налоговой ставки, чистой и валовой суммы.
Квитанция и документы на выезд: Управляет счетами, кредитными ведомостями и квитанциями, оцифрованными Telegram-OCR, включая разбивку налоговой ставки.
Статус рабочего процесса: Явно отделяет черновик, проверенный, забронированный, оплаченный и просроченный.

Углубленное руководство: см. docs/system/TELEGRAM_RECEIPT_OCR_GUIDE.md и Приложение II (GoBD & Audit Logging) / docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md.

12.2 Аналитика



Финансовая кабина для доходов, текущих операционных расходов (OpEx), расходов на токены ИИ и взносов на покрытие проектов.
Анализ отклонений и прогноз ликвидности.
Ликвидность и результаты: Визуализирует доходы, расходы, открытые статьи и ежемесячную маржу взносов с течением времени.
Экспортный интерфейс: Подготовляет отфильтрованные периоды времени для передачи налоговому консалтингу или метабазе BI.

Более подробное руководство: Для связи расширенных оценок бизнес-аналитики см. в документации системы Markdown (docs/system/BI_DASHBOARD_METABASE_GUIDE.md).

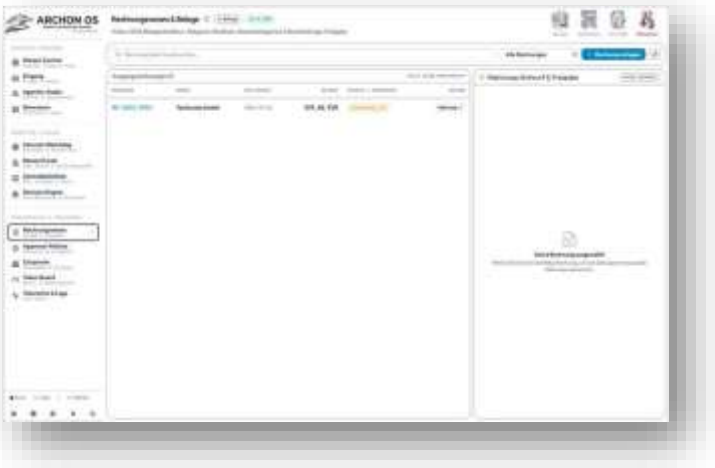
12.3 Контракты



Центральный реестр договоров с автоматическим управлением сроками и расторжением (т-0a2171). Эвристическое обнаружение минимальных сроков погашения, автоматических расширений и окон терминации.
Раннее предупреждение Telegram и Kanban билета на сроки <= 14 дней.
Цифровой контракт возобновлен: Объединяет документы контракта PDF, сертификаты подписи (DocuSeal) и связанные с ними планы выставления счетов в одном месте.
Ссылка на CRM: Каждый контракт остается четко привязанным к должнику/кредитору и первоначальному предложению.

Для цифрового подписания контракта см. документацию системы Markdown (docs/system/ESIGN_DOCUSEAL_GUIDE.md).

12.4 Обслуживание в обеденном режиме



мониторинг учетных записей с открытым исходным кодом и сроков погашения.
Многоуровневый механизм Даннинга для создания юридически безопасных напоминаний и напоминаний о платежах, включая расчет процентов по умолчанию в соответствии с BGB.
3-ступенчатый BGB-Mahnlauf: Готовит напоминание о платеже (0 EUR), 1. Напоминание (+5 EUR) и Последнее напоминание (+10 EUR плюс общее количество процентов на напоминание. просроченные платежи) автоматически.

Обязательные ворота HITL: Никакое официальное уведомление не покидает систему без предварительного явного одобрения оператора.

Подробное руководство: См. полную спецификацию в документации системы Markdown (docs/system/DUNNING_ENGINE_GUIDE.md).

13. Корпоративный и клиентский (Pillar 3: Economy & ERP)

Модуль Corporate & Client управляет всеми корпоративными основными данными (клиент может иметь физически отдельную базу данных SQLite для каждой компании), спецификациями корпоративного дизайна и официальными бизнес-шаблонами для переписки и выставления счетов.

13.1 Основные данные



Многопрофильная компания: управление несколькими компаниями или местоположениями с быстрым переключением через выпадающий заголовок и глобальный многопрофильный переключатель в левой боковой панели.
Физическая изоляция DB: каждый клиент имеет свою собственную строго отдельную базу данных (данные / арендаторы / company_id / erp.db).
Юридическая информация и адрес: название компании, юридическая форма, менеджмент, улица, PLZ, место и контактные данные.
Коммерческий регистр и налоги: Регистрационный суд, номер HRB-/HRA-номер, налоговый номер, идентификационный номер НДС (номер НДС) и статус малого бизнеса (§ 19 UStG).
Банковские реквизиты и корпоративный дизайн: IBAN, BIC, кредитная организация, а также основные / вторичные цвета, типографика и логотип компании.

13.2 Формы и шаблоны



Интерактивная студия шаблонов с предварительным просмотром в реальном времени, автоматической интеграцией хранимых компанией основных данных и прямым выбором получателей из корня адреса.
DIN 5008 Деловое письмо: стандартизированный лист с откидными знаками, адресной зоной, информационным блоком и обязательным нижним колонтитулом.
Исходящий счет-фактура (§ 14 UStG): полный шаблон счета-фактуры с расчетом позиции, отчетом о чистом / продажном налоге и сроком платежа.
Соглашение о неразглашении (NDA): Непосредственно действующий шаблон для соглашений о взаимной конфиденциальности.

Прямая печать и экспорт PDF в DIN-A4 через интегрированную функцию печати.

14 Политика одобрения

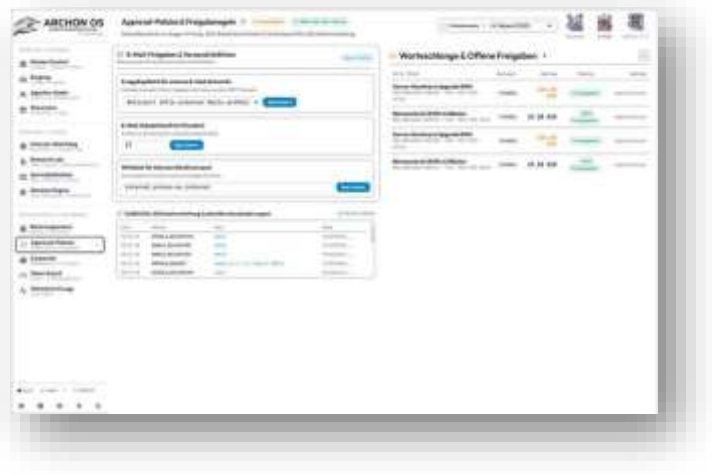
В Политике одобрения вы устанавливаете обязательные действия, которые агенты могут выполнять темные (автономные) и где должен быть получен человеческий выброс (человек в петле).

14.1 Финансовые финансы



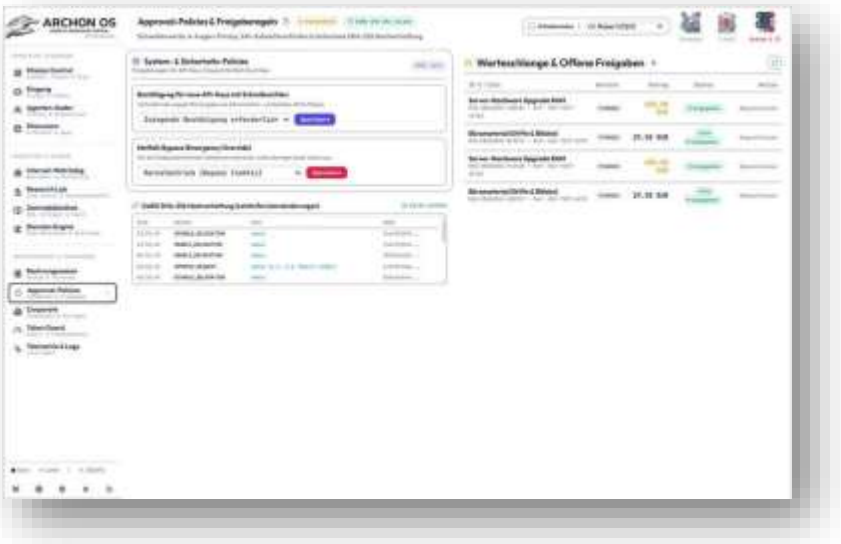
Ограничения на выпуск расходов, подписок, выпусков счетов и смещений бюджета.
Принцип четырех глаз от свободно определяемых пороговых значений евро.
Пошаговые ограничения: Определяет, до какой суммы евро автоматически проходят расходы или бронирования, и с какого момента ручное одобрение является обязательным.
Регистрация аудита: Каждое изменение порога документируется как неизменное в хеш-цепочке политики.

14.2 Электронная почта



Правило исходящей корреспонденции: обязательный релиз для внешних получателей, органов власти или контрактных предложений.
Защита от непроверенных юридических обязательств во внешних отношениях.
Правила получения и домена: Различия между внутренними проектами, известными существующими клиентами и критическими внешними пользователями (например, англ.). Б. Власти, банки.
Обязательное предварительное рассмотрение: Блокирует прямую доставку и размещает полные проекты ответов в квитанции для проверки.

14.3 Система и IT



Защита критически важных инфраструктурных вмешательств (перенос баз данных, перезапуск контейнеров, изменение конфигурации).
Автоматическая классификация данных по ISO 27001/BSI (t-53315b) в PUBLIC, INTERNAL, CONFIDENTIAL и STRICTLY_CONFIDENTIAL с блокадой внешних облачных передач для чувствительных данных.

Подробное руководство: См. Приложение II (DSGVO, Encryption & Sharing Gates) и документы /system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md.

15 Token

GuardZZZ

8. LRU-K Page Swapping для субагента RAM от 80% Quota.
9. Маршрутизатор JEV для предварительной фильтрации детерминированных команд системы 0-токенов.
10. ASD-STE100 Prompter для устранения наполнителей (30-40% экономия).
11. Анти-AI фильтр слопа, чтобы избежать дорогих токенов вывода фразы.
12. Предварительная оценка стоимости полета перед началом крупных заказов.
13. Динамический бюджет задач с 80%-ной экономией и 100%-ной остановкой с помощью Telegram push.
14. Убийца петлей с остановкой после 15 шагов или сходство с Жаккардом > 90%.

Таблица 15.1: Основные параметры и предельные значения Token Guard

Защитный механизм	Стандартный предельный показатель	Эффект и защитная функция
Ежедневный бюджет	$2.00/день (предупреждение по $1.50)	Предотвращает неожиданный ежемесячный расчет по автоматической остановке API.
Бюджет задач	$0.50 / Задание (понижение на $0.40)	Переключается на модели экономии на 80%; приостанавливается на 100% с помощью Telegram push.
Макс. Шаги (Loop-Killer)	15 шагов / сходство > 90%	Разбейте рекурсивные петли инструментов и надежное блокирование аргументов.
Конкурентный дроссель	5 одновременных заданий (слайд 1-16)	Ограниченные параллельные звонки LLM; защищает квоты CPU и API от перегрузок.
Обсуждение TTL	24 часа	Отвечает на идентичные вопросы системы и статуса в 0ms по цене 0 токенов.

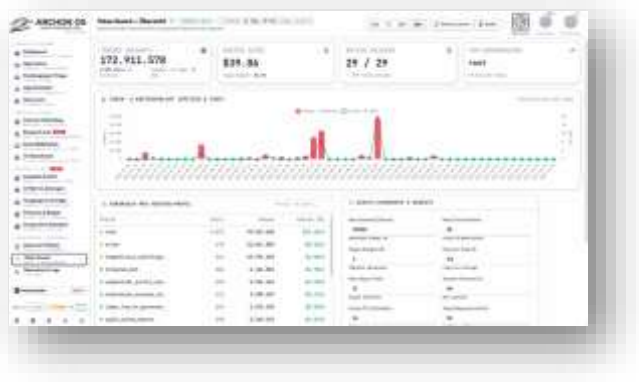
Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. В разделе 1 проверьте текущий уровень расходов по сравнению с ежедневным бюджетом (2,00 долл. США).
2. Если потребление увеличивается, перейдите на Sub-View 2 (сеансы), сортируйте по «стоимости» и определите диалог запуска.
3. В Sub-View 3 отрегулировать слайдер Concurrency (например). 3 задачи, если компьютер находится под высокой нагрузкой.
4. При необходимости нажмите на «Пустой кэш» в правом верхнем углу, чтобы отбросить сохраненные ответы модели.

[Совет] Наконечник практики и ограждение:Запуск рутинных задач через 3-уровневую категорию «LOW» или «авто / безналичный». Это позволяет бесплатному прокси-серверу Docker (порт 3002) улавливать шум, а ваш ежедневный бюджет зарезервирован для стратегических задач с Claude 3.5 Sonnet или GPT-4o.

> **[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области:**
> *Покажите мне текущее ежедневное потребление в Token Guard и перечислите три самых дорогих сеанса за последние 24 часа.*

15.1 Обзор



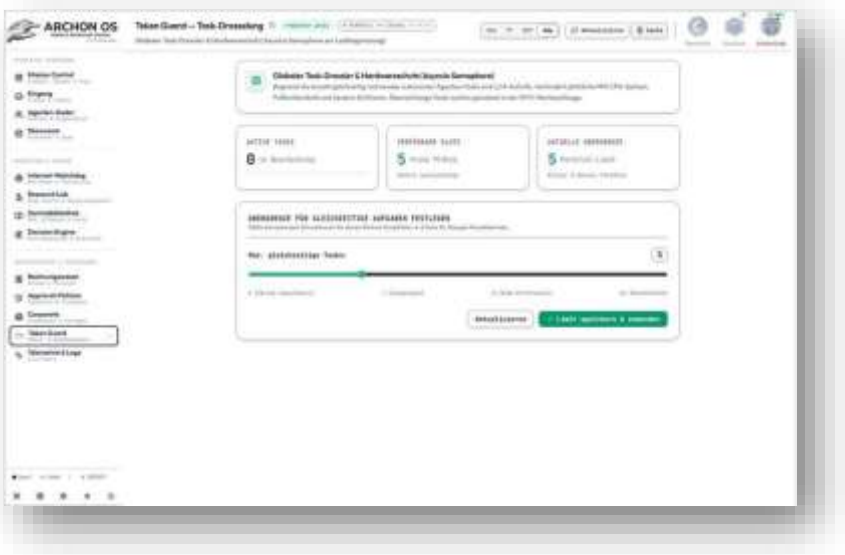
Мониторинг в режиме реального времени потребления токенов и затрат среди всех поставщиков, моделей и специализированных агентов.
Бюджетные светофоры для ежедневных и ежемесячных ограничений.
Провайдер и модельный сбой: На первый взгляд, показывает, какие модели и агенты составляют наибольшую долю ежедневных расходов на токены.
Ставка кэша и сбережений: Измеряет рельеф от локального семантического кэширования и свободных маршрутов маршрутизации через OmniRoute.

15.2 Сессии



Разбивка требований к токенам отдельных сессий и задач (вход vs.). Выходные токены.
Признание необычно больших контекстных окон или бесконечных петель.
Индивидуальный инспектор сессии: Позволяет целенаправленное прекращение или сброс отдельных сеансов с использованием токенов с заметно высоким потреблением токенов.
Анализ причин: Отделяет контекст (вход) от генерируемых ответов (выход) для быстрого обнаружения перегруженных системных запросов.

15.3 Путешествие



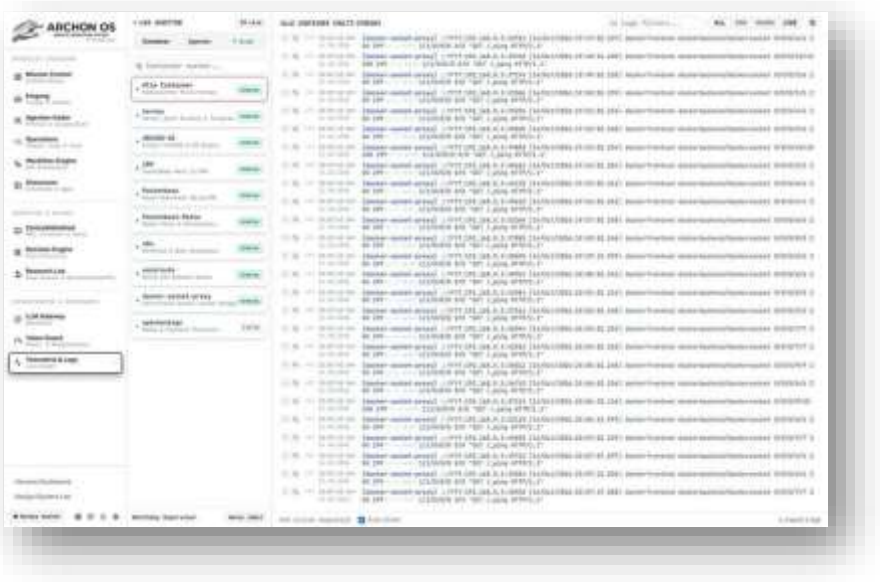
Конфигурация мягких пределов (предупреждение на 80%) и жестких пределов (автоматическая остановка или запасной вариант на бесплатных моделях на 100%).

Автоматические выключатели: Применяется при приближении к дневным или месячным бюджетам с мягким предупреждением (80%) и жесткой остановкой затрат или окупаемостью.
Защита петли: Ограничивает максимальные вызовы и шаги инструмента для каждой задачи, чтобы неисправные петли агентов не сжигали бюджет.

Подробное руководство: См. Приложение II (Ключи API и маршрутизация конфиденциальности) и документы /security/API_KEYS_SCOPES_RATELIMITS_GUIDE.md.

16. Телеметрия и журналы

Второй-второй аудит, системная телеметрия и криптографический трассовый канал



Основная концепция и архитектура:

Telemetry & Logs - это система неподкупных бортовых самописцев от Archon OS. Каждое действие — от самого маленького пинг-кода API до выполнения инструментов и релизов пользователей — записывается в секунды и регистрируется в защищенном от подделок виде. Если происходит неожиданное поведение, этот поток обеспечивает полную диагностическую цепочку для быстрого анализа первопричины.

Самые важные элементы управления и области с первого взгляда:

Три специализированных источника журналов (подзаголовки): • Журналы контейнеров: проблемы физического стада/стедера 11 контейнеров Docker. Журналы агентов: Консольные выходы и мыслительные процессы агентов Hermes. • Аудиторская тропа: безопасный для аудита хеш-цепочка всех бизнес-релизов.
Поиск и фильтрация: Фильтрация в режиме реального времени по лог-уровню (DEBUG, INFO, WARN, ERROR), названиям контейнеров или ключевым терминам.
Автопрокрутка и пауза: Исправляет поток при анализе ошибки, не прерывая запущенный поток данных в фоновом режиме.
Скачать и экспортировать: Экспортирует фильтрованный протокол для внешнего анализа или архивирования.

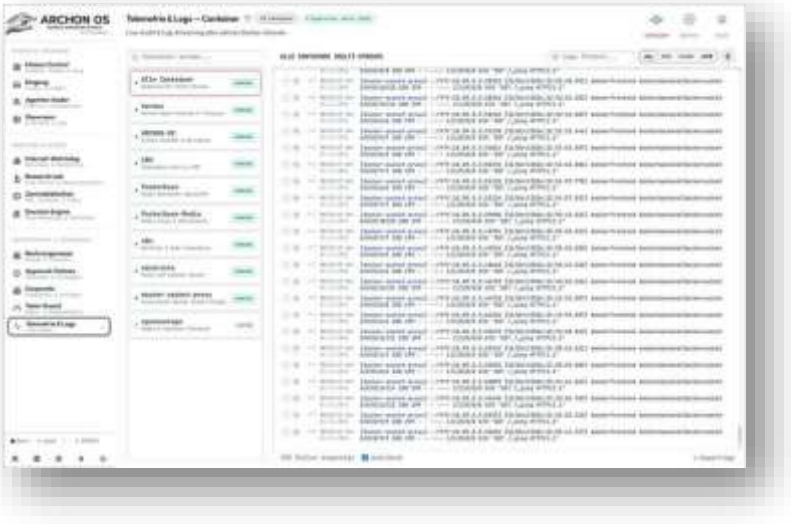
Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. Если в Mission Control есть какие-либо отклонения, переключитесь на логарифмический поток.
2. Фильтр по уровню «ERROR» или имени пострадавшего агента.
3. Проанализируйте стектрацию и предыдущую подсказку, чтобы точно определить источник ошибки.
4. Используйте идеи для корректировки подсказок или разрешений на инструменты в команде.

[Совет] Наконечник практики и ограждение:Используйте аудиторский след для документации соответствия. Благодаря криптографической конкатенации вы всегда можете легко доказать, кто выпустил какое действие в какой момент.

[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области: *Покажите мне все предупреждения и ошибки (WARN, ERROR) в лог-потоке последних 2 часов.*

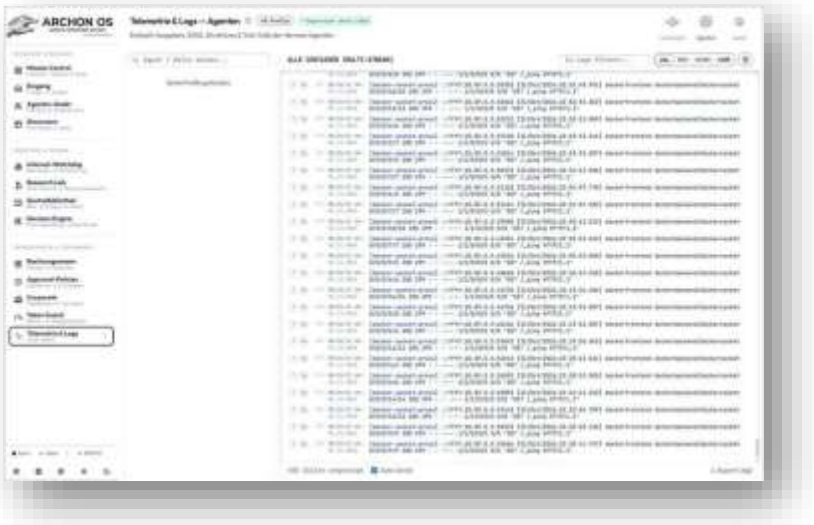
16.1 Контейнеры



Живые показатели всех контейнеров Docker (латентность, CPU-/RAM-загрузка и проверки здоровья). Прямой доступ к стандартным выходным данным и журналам ошибок отдельных служб.
Контроль работы с первого взгляда: Показаны состояние, время безотказной работы и расход ресурсов всех работающих контейнеров Docker (Archon, Hermes, OmniRoute, n8n, PocketBase).
Диагностические журналы: Позволяет осуществлять поиск последних сообщений контейнера напрямую без доступа к SSH или терминалу.

Углубленное руководство: см. docs/system/PROMETHEUS_GRAFANA_MONITORING_GUIDE.md и docs/system/CENTRAL_LOGGING_LOKI_GUIDE.md.

16.2 Агенты



Хронологический поток всех агентных соображений, вызовов инструментов и ответов моделей. Фильтрация по идентификатору агента, степени тяжести (INFO, WARN, ERROR) и периоду.
Протокол выполнения в реальном времени: Это позволяет легко понять, какую модель выбрал агент, какие инструменты были вызваны и какое время работы было понесено.
Обнаружение ошибок: Фильтры специально для предупреждений, тайм-аутов или прерванных инструментов выполнения отдельных ролей.

Для углубленной видимости см. документацию системы Markdown (docs/system/LLM_TRACING_LANGFUSE_GUIDE.md).

16.3 Аудит



Аудиторский, криптографически связанный журнал аудита всех действий системы, связанных с безопасностью.
Заказное отключение сервера через GracefulShutdownCoordinator (t-12113b) с дренированием задач и полным смывом SQLite WAL.
Криптографическая прослеживаемость: Каждая запись связана с предыдущим хэшом через SHA-256, так что последующие манипуляции сразу заметны.
Доказательство соответствия: Документы DSGVO удаления, изменения политики, выпуски и беспрепятственный доступ к стеклам.

17. System Control CenterZ

Центральное системное администрирование, ядро Daemon, многопрофильное администрирование и штаб-квартира MCP

System Control Center (доступно через значок передачи в правом верхнем углу Mission Control или в левом нижнем углу боковой панели) объединяет все системное администрирование Archon OS в модульном полноэкранном диалоге. В окне также есть глобальные настройки Live Search (ключевые ярлыки '/') для прямого запуска отдельных параметров, а также кнопка Live-Dock (сокирует диалог справа от реального интерфейса, чтобы наблюдать изменения дизайна или макета в реальном времени). Содержание Центра управления разделено на ровно одиннадцать специалистов-гонщиков (17.1-17.11):

Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. Откройте System Control Center через значок шестерни; при необходимости перепрыгните через панель поиска (/) непосредственно к ключевым словам, таким как «Auth», «Ollama», «Telegram» или «Backup».
2. На вкладке «API-Keys & Access» или «Provider & Gateway» храните ключи LLM, а также локальные модели (Ollama / LM Studio) и определите маршруты резервного копирования и конфиденциальности.
3. Проверьте вкладку «Контейнер и услуги», чтобы узнать, работают ли все активные основные службы (ARCHON-OS, Hermes Agent, AnythingLLM, Chroma, Socket Proxy, дополнительный n8n / OmniRoute) правильно.
4. Во вкладке «Плагины» настройте инструменты MCP, а также PreDecision, Prompt Injection Protection, AI Quality Gate и Cost Guard.
5. В разделе «Пользователь и роли» активируйте многопользовательский логин для работы LAN/сервера и храните Telegram, IMAP/SMTP и n8n webhooks в разделе «Связь».

[Совет] Наконечник практики и ограждение:После каждого изменения ключей поставщика или назначения контейнера используйте кнопку «Тест» в соответствующей вкладке, прежде чем передавать изменения в прямом эфире на производство. Для глубокой настройки ядра, YAML Live Editor с автоматическим созданием резервного копирования доступен во вкладке Hermes Core в любое время.

Всадник/Зона	Ответственность и функции	Стандартная конфигурация
Hermes CoreZ	Планировщик ядра, сторожевой пёс (120), быстро выбранная модель, редактор YAML	Порт 8420, Активный бесщекотный сон
Контейнеры и услуги	Мониторинг 11 контейнеров Docker, перезапуск сервиса, сброс кэша	11/11 Номинальные услуги в сетке
Провайдер и шлюз	API ключи для OpenRouter, Gemini, Groq, Anthropic; тестирование на задержку	Маршрутизатор OmniRoute AI (порт 20128)
Методология	Управление 35 аналитическими и оперативными структурами; создание собственных СОП	35 Стандартные базовые рамки
Плагины и MCP	Драйверы FastMCP (Файлосистема, Web-Search, CRM, Инструменты), Сферы применения	Read-only default, Защита от шифрования
Коммуникация	Токены ботов Telegram, идентификаторы чата, почтовая синхронизация CRM (IMAP), веб-хуки	Telegram Polling Active, экстренный вызов HITL

Всадник/Зона	Ответственность и функции	Стандартная конфигурация
Дизайн	Тематика / Свет, загрузка логотипа компании, цветовые схемы, CSS Sync	Archon Slate Dark Mode (альбом)

> **[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области:** Откройте System Control Center и покажите мне статус контейнеров и поставщика стандарта Hermes Core, который в настоящее время прекратил свою работу.

17.1 Hermes CoreZZZ



Уровни ядра, SOUL.md и 15 секций Daemon (порт 8420):
Управляет фоновым демоном на порту 8420, а также системным переключением 3-шаговых директив SOUL (Compact ~ 3,100 символов / Pro / Full) по всем профилям активных агентов. В числе прочего, охватываются 15 групп конфигурации. Стандартная модель и маршрутизация (модель), ограничения мышления (агент), потоковая передача (дисплей), мультиплексирование / платформы (шлюз), списки разрешений для выполнения кода, ограждения петли инструмента, сжатие контекста и кэширование в подсказке, синтез памяти / навыков, субагенты и MoA, движок браузера, голосовой STT / TTS, резервные копии конфигурации и зашифрованный аварийный доступ к стеклу брейк-стекла.

Системная диагностика и оценка здоровья на 360° (GET /api/system/health-score):
Непрерывно агрегирует все жизненно важные параметры системы в общую оценку от 0 до 100%: парк Docker Core (35% веса), очередь Concurrency (20%), целостность криптографического аудита (20%), свобода тупика (15%) и доступность AnythingLLM RAG (10%), включая конкретные рекомендации по действию.

Автономный генератор досье мастера (POST /api/system/generate-dossier):
Создает полное досье архитектуры системы со всеми сервисами Docker, слотами Concurrency, механизмами FinOps, 70 профильными профилями и привратниками безопасности нажатием кнопки и синхронизирует файл разметки одновременно в директории проекта и в Obsidian-Vault (00 DOKUMENTATION/SYSTEM_ARCHITEKTUR_MASTER.md).

Для проверки аварийного доступа и устойчивости см. Приложение II (Спасательный свод / стекло для брейка) и документы /system/CHAOS_RESILIENCE_GUIDE.md.

17.2 Автономия и модули (36 подсистем)



Области 1-3: Техническое обслуживание, устойчивость и управление (модули 1-11):
Зона 1 контролирует консолидацию ночной памяти (поддержание цикла сна). Зона 2 (пакет A, модули 2-6) калибрует Concurrency & Deadlock Guards, петлевой убийца/схемный выключатель, самоисцеление с

помощью отката, Ephemeral Docker Sandbox и Time-Travel Debugger. Зона 3 (Package B, Модули 7-11) управляет воротами консенсуса и арбитражем, виртуальной военной комнатой (до смерти), контрактами на передачу SLA, наблюдателями / стендапом входящих сообщений, а также самоисцелением флота, секретными маскирующими средствами, скриншотами драматурга и ротацией резервного копирования SQLite.

Области 4-8: Корпоративные пакеты 1-5 (модули 12-36):
В дополнение к хранителям ядра, области от 4 до 8 непосредственно контролируют 25 корпоративных модулей в этой вкладке: (4) Performance Core & Throughput (спекулятивный предварительный поиск, эффективность токенов), (5) Modern Memory & RAG Architecture, (6) Надежная память и детерминизм, (7) Безопасность, защита данных и управление предприятием (Zero-Egress Privacy-Routing, Dual-LLM Guard, PII Scrubber) и (8) Самооптимизация, оценка и теплый интеллект (MCTS Action Trajectories, JIT Personas, PbD Computer-Use).

Таблица 17.1: 36 управляемых модулей автономности, устойчивости и корпоративного управления (settings.json / API)

Группа и модуль	Переключение (включено/выключено)	Контролируемые пороги и параметры
1. Конкурентность и Deadlock	auto_deadlock_recoveryZ	max_concurrent_agents (4), queue_timeout (60-е годы), стагнация (45-е годы)
2. Loop-Killer и Clipper	loop_detection, token_clipper	max_identical_turns (3), jaccard_threshold (0,90), max_steps (15)
3. Задание самоисцеление	Включено: auto_git_rollback	max_attempts (3), escalation_model (deepseek/deepseek-chat)
4. Эфемерная песочница	Включено: network_enabled	memory_limit_mb (512), cpu_limit (1.0), timeout_seconds (30)
5. Путешествие во времени и снимки	tracing_enabled, auto_snapshots	max_snapshots (50), max_trace_steps (100)
6. Арбитраж консенсуса	включенный	min_priority (P3), режим (tri_agent_council), большинство (2/3 | 3/3)
7. Виртуальный военный зал	Включено: auto_pre_mortem	block_threshold (MEDIUM | HIGH | CRITICAL)
8. SLA Контракты и передача	Включено: auto_reject_incomplete	min_content_length (100 символов), max_turnaround_minutes (60 символов)
9. Утренняя стоянка / Morning Standup	Включено: standup_enabled	interval_seconds (5), standup_time (часы 08:00), watch_folder
10. Флот, DB и гигиена	auto_restart, secret_mask, аудит	db_backup_keep_days (7 дней), visual_browser_audit (скриншоты)

Наиболее важные модули глубины работы из вкладки «Автономия и модули» в деталях (17.2.1-17.2.10):

17.2.1 Отладка времени и повтора (Игрок следа казни и State-Forker)

Комплексные агентные операции часто включают в себя десятки подшагов от вызовов инструментов, модификаций файлов и запросов моделей. Если процесс не удается на этапе 14, вся задача должна быть тщательно проанализирована в журнале и начать все заново.

Функция проигрывателя трассировки (выпечка/time_travel_debugger.py):

- Безшовная регистрация: каждый подэтап архивируется с входными параметрами, возвратом LLM, временем выполнения, потреблением токенов и идентификатором атомного снимка в таблице «execution_traces».
- Replay-API (GET /api/traces/{task_id}): Поставляет точную хронологическую последовательность задачи для пошаговой визуализации в кабине пилота.
- Государственная вилка (POST /api/traces/{task_id}/вилка): позволяет вилку задачи с любого промежуточного этапа N. Система поддерживает все предыдущие шаги и продолжает выполнение задачи с помощью альтернативной модели или модифицированных инструкций, что идеально подходит для анализа без полного запуска.
- Атомный откат (POST /api/traces/{task_id}/rollback): Обратит все изменения файлов, которые произошли после шага N, в прежнее состояние без потери с помощью сжатых снимков Gzip (.hermes/snapshots/).

17.2.2 Многомодельная стыковка «голова к голове» и матрица Эвал (OmniRoute Arena)

Выбор оптимальной модели для конкретной роли агента (например, выбор оптимальной модели). Б. Глубинное исследование vs. Рефакторинг кода в Archon OS основан не на предположениях, а на эмпирических данных измерений.

Функция матрицы Эвал (выпечка/model_benchmarker.py):

- Одновременный A/B-запуск (POST /api/router/benchmark): отправляет одно и то же реальное подсказку параллельно двум или более настроенным LLM (например, Б. DeepSeek V3 против. Клод 3.7 Сонет.
- Метрическая захват: фиксирует точное время задержки, оценки токенов, длину выходных данных и автоматически определяет скорость и эффективность победителя.
- Устойчивая история (GET /api/router/benchmark/history): Все сравнения хранятся в таблице model_benchmarks, поэтому тенденции стоимости и скорости остаются прослеживаемыми в течение нескольких месяцев.

17.2.3 Двойной и триагентный консенсус-гейт и арбитражный суд (Протокол дебатов / голосования)

Для рискованных задач (миграции баз данных, системные файлы, критические релизы, начинающиеся с приоритета 3) Archon OS предотвращает галлюцинации отдельных агентов при помощи связывающей двух- или трехсторонней системы. Принцип трех глаз.

Процедура арбитражного разбирательства (backing/consensus_gate.py):

- Обзор состязательности (POST /api/tasks/review-consensus): независимый аудитор-агент неустанно проверяет результаты работы на наличие логических разрывов, галлюцинаций и рисков безопасности.
- Совет Трех Агентов (POST /api/consensus/council-vote): Комитет из трех членов, состоящий из Системного Архитектора (качество и масштабируемость кода), Офицера по безопасности (нулевое доверие и секреты) и Руководителя QA (крупные случаи и удобство использования), встречается для принятия приоритетных решений.
- Принцип большинства 2/3: Освобождение состоится только в том случае, если согласятся по крайней мере 2 из 3 присяжных заседателей. Все голоса, обоснования и оценки хранятся в consensus_decisions (GET /api/consensus/history).

17.2.4 Автономная задача самоисцеления с помощью git & snapshot rollback

Неисправный синтаксис, неполные блоки кода или непредвиденные прерывания времени выполнения приводят к немедленному прекращению задачи в обычных системах. Archon OS реализует автономный цикл самовосстановления.

Самоисцеляющийся цикл (выпечка/task_self_healer.py):

- Защита от ошибок и рабочих деревьев: если скрипт или команда сборки нарушается, руководитель перехватывает полное выражение ошибки (Stacktrace) и немедленно сбрасывает измененные файлы в последнее стабильное состояние через «git checkout» или менеджер снимков.
- Интроспективный цикл восстановления (POST /api/healing/attempt): Агент получает сообщение об ошибке вместе со следом стека и задачей для анализа причины и коррекции.
- Конкурентность и эскалация: система позволяет до 3 попыток автономного ремонта. Если исправление успешно, задача продолжает работать бесшовно; если все 3 попытки не увенчались успехом, задача ставится на «блокировку» и появляется с полной диагностикой в плате HITL для ручного осмотра (GET /api/healing/logs).

17.2.5 Event-Mesh & Webhook-Trigger-Bridge (Inbound Automation & Directory Watcher) (Входящая автоматизация и просмотрщик каталогов)

Для глубокой интеграции Archon OS в существующие рабочие процессы предприятия и облака, сетка событий выступает в качестве универсального канала ввода и вывода для асинхронных событий.

Операция сетки событий (backing/event_mesh.py):

- Входящий Webhook Bus (POST /api/events/inbound/{канал}): Внешние системы, такие как GitHub (PRs, Issues), Stripe (входящие платежи) или n8n, могут напрямую подавать события в систему и инициировать полностью автоматическое сопоставление задач Kanban.
- Автоматический наблюдатель каталогов (POST /api/events/scan-directory): Сканирует входящий каталог «данные/входящие/» для вновь поступивших документов (PDF, контракты, заметки), генерирует журналы событий и передает их непосредственно в качестве задач сортировки в входящий почтовый ящик.
- Отправка исходящих событий: позволяет автоматически отправлять сигналы веб-хука на внешние веб-хуки, когда происходят изменения статуса или достижения.

Чтобы предоставить агентам максимальную свободу действий, не ставя под угрозу стабильность системы хоста или обзор растущих долгосрочных данных, Archon OS расширяет свою среду выполнения с расширенной автономией и защитными щитами. Агенты-разработчики получают нестабильные среды выполнения, система самостоятельно очищается ночью и заранее моделируются стратегические проекты.

17.2.6 Нелетучие песочницы с кодом (эфемерные микроконтейнеры и бегун)

Когда автономные агенты генерируют, компилируют или выполняют скрипты, неисправная команда никогда не должна скомпрометировать общую систему.

Работа эфемерной песочницы (выпечка/ephemeral_sandbox.py):

- Краткосрочные микроконтейнеры (POST /api/sandbox/execute): Каждый запуск кода хранится во временном изолированном контейнере Docker (например, в контейнере с кодом Docker). Python:3.11-альпийский. Система обеспечивает строгие ограничения: 512 МБ RAM, 1 CPU, 30 секунд тайм-аута и опциональная полная сеть.
- Автоматическое разрушение: после завершения кода (или наступления тайм-аута) контейнер удаляется без остатка. Переполнения памяти, повреждение файловой системы или бесконечные циклы остаются ограниченными волатильной оболочкой.
- Отзывы разработчиков: Система предоставляет точную статистику выполнения (runtime, код выхода, stdout, stderr, используемая память) непосредственно в поток задач.

17.2.7 Консолидация ночной памяти и поддержание цикла сна

В непрерывной работе потоки журналов, следы и контекстные снимки быстро растут. Нескорректированная система теряет скорость запроса в долгосрочной перспективе.

Цикл обслуживания и конфигурация (выпечка / memory_consolidator.py & статическое /views/system_settings_modal.html):

- Когда система неактивна (по умолчанию: часы 03:00 ночью), Archon OS выполняет цикл консолидации. Устаревшие журналы отслеживания, старше периода хранения, очищаются, некритические журналы сердцебиения удаляются, а база данных SQLite сжимается через VACUUM.
- Полная управляемость в настройках системы: В вкладке «Hermes Core» (раздел 6) пользователь может использовать время, период хранения в днях (например, в режиме реального времени). Б. 7, 14 или 30 дней), порог сходства (0,88-0,95) и гибкое перенастройка журнала.

- Ручное немедленное запустение: с помощью кнопки «Консолидировать сейчас вручную» (POST /api/system/consolidate-memory) процесс очистки и оптимизации может быть начат вручную в любое время.

17.2.8 Безголовый браузер и визуальный веб-агент (Аудит скриншотов Playwright)

Многие исследовательские и интерактивные задачи терпят неудачу из-за текстовых скребков, потому что современные веб-порталы требуют динамического JavaScript, входа в систему или ввода формы.

Функционирование Visual Web Agent (backing/visual_web_agent.py):

- Реальный пульт дистанционного управления браузером (POST /api/browser/browse-and-capture): Агент управляет полноценным безголовым хромовым браузером через Playwright, выполняет клики, текстовые вводы и навигацию.
- Скриншоты непрерывного шага: для каждого шага визуальный скриншот хранится в папке .hermes/visual_traces/{task_id}/.
- Аудиторское доказательство: оператор может визуально отследить то, что агент увидел и выбрал на экране в какое время в досье задачи.

17.2.9 Виртуальный предварительный стресс-тест (симуляция комнаты)

До того, как крупные проекты, релизы или релизы будут запущены, команды людей часто обнаруживают «предубеждения оптимизма». Archon OS противопоставляет это автоматизированной перекрестной проверке.

Сценарии моделирования и атаки (выпечка/war_room_simulator.py):

- 3-х парт-атака (POST /api/simulation/war-room): три специализированные противоположные роли атакуют запланированный проект в предсмертном анализе: критический крупный клиент (юзабилити, отток), атакующий Red Teamer (векторы атаки, утечки данных) и аудитор строгого соблюдения (ответственность, DSGVO).
- Классификация рисков: система объединяет все результаты в матрице рисков (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL) и формулирует обязательные требования к последующему контролю перед выпуском.
- История пересмотра (GET /api/simulation/war-room/history): Все стресс-тесты остаются постоянно документированными для исторической защиты.

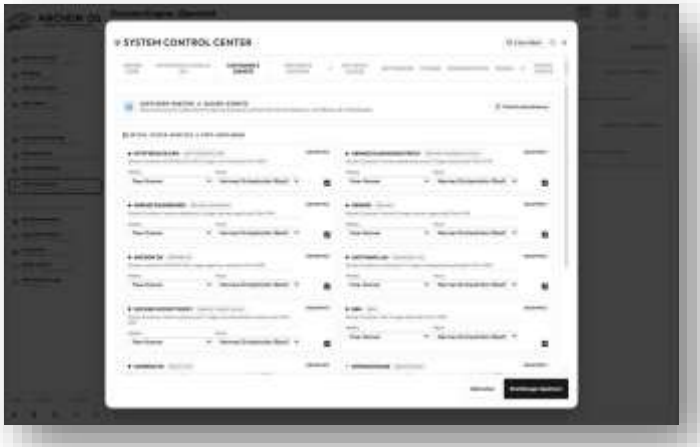
17.2.10 SLA- и контракты на передачу между агентами (исполнение контрактов)

В многослойных многоагентных иерархиях свободные делегации часто приводят к неполному вкладу, что в конечном итоге обременяет человека-оператора.

Исполнение протокола договора (backing/sla_contract_enforcer.py):

- Соглашение о передаче цифровых данных (POST /api/contracts/create): Каждая делегация между агентами определяет обязательные ключи (например, ключи). В. резюме, результат, источники, минимальная длина текста и четкие критерии приемлемости.
- Автономное приемочное испытание (POST /api/contracts/validate): Получающий агент автоматически проверяет полученный частичный результат на условиях договора.
- Автоматический отказ: если результат не соответствует стандарту, передача автоматически отклоняется с точным списком дефектов («нарушений») и отправляется обратно для пересмотра - без вмешательства пользователя.

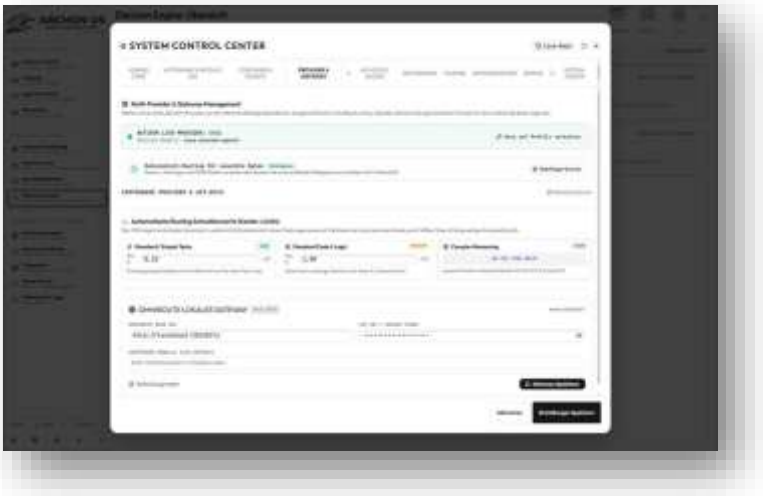
17.3 Контейнеры и услуги



Время работы контейнера, активные услуги и управление маршрутами:
Мониторинг состояния всех активных контейнеров и портовых соединений в сети Archon (ARCHON-OS :8501, Hermes Core, :8644, RAG, :8000, n8n, OmniRoute, :20128, PocketBase, :8090/:8092, CRM, :3005, Docker Socket Proxy). Услуги могут быть перезапущены через прокси-сервер розетки; кроме того, вкладка показывает активные пути системы и позволяет чистить кэш.

Углубленное руководство: См. docs/system/LITESTREAM_REPLICATION_GUIDE.md и Приложение II (TLS & SSO) / docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md.

17.4 Провайдеры и шлюзы



Многопровайдерное управление, маршрутизация задач и пороговые значения затрат:
Настраивает когнитивную инфраструктуру облачных API (OpenRouter, Gemini, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek), OmniRoute (:20128) и локальных серверов ИИ (Ollama/LM Studio). В отличие от общих ключей, вы управляете маршрутизацией модели для класса задач (код, исследование, стандартный чат, видение), а также автоматическими порогами маршрутизации (ограничения затрат, запасные каскады и правила нулевого выхода для конфиденциальных данных).

Примечание для навигации: До шлюза LLM (OmniRoute) можно добраться непосредственно через значок CPU в нижней левой части строки состояния (порт 20128) и через эту вкладку в System Control Center.

Многопрофильная маршрутизация ИИ, оптимизация затрат и надежность

Основная концепция и архитектура:

OmniRoute - это интеллектуальный высокопроизводительный шлюз (стандартный порт 20128) для всех типовых запросов в Archon OS. Он полностью отделяет ядро агента от отдельных поставщиков моделей и стандартизирует связь по схеме, совместимой с OpenAI. Если провайдер не справляется или применяется ограничение скорости, OmniRoute переключается на определенные вторичные маршруты за миллисекунды — полностью прозрачный и бесперебойный для пользователя.

Где установлены APIs и комбинации моделей:

Конфигурация ключей и типовых маршрутов API осуществляется централизованно по двум путям:
1. Графически в System Control Center (Tab 'Provider & Gateway'): здесь хранятся ключи API для OpenRouter, Google AI (Gemini), Groq, OpenAI и Anthropic. Кнопка «Проверить соединение» может использоваться для проверки задержки каждого провайдера перед выпуском.
2. Файлы, основанные на каталоге ядра: в конфигурировании / hermes_config.yaml и локальном управлении ключами, иерархии провайдеров и пользовательские комбинации моделей могут быть определены постоянно.

Динамические каскады и комбинации Fallback:

Для обеспечения максимальной надежности при минимальных затратах OmniRoute работает с приоритетными цепочками запасных частей:
• Первичный уровень: GLM-4.7 Flash/авто/бесплатно – максимальная скорость при стоимости $0.00 для рутинных задач и предварительной фильтрации.
• Второй уровень: Google Gemini 2.5 Flash — высокая надежность и гигантский буфер контекста для обширного синтеза текста.
• Третичный уровень: Антропный Клод 3.5 Сонет – Высокоточная аргументация для архитектуры, кода и анализа контрактов.
• Суверенный аварийный возврат: локальный Llama 3.3 70B через Ollama/vLLM - применяется в случае полного отключения интернета или облака.

Самые важные элементы управления и области с первого взгляда:

Многопровайдерный хранилище: Зашифрованное управление всеми ключами провайдера в одном центральном месте.
• Латентность и мониторинг ошибок: визуализирует время отклика (в мс) и коды ошибок HTTP (429, 500) для раннего обнаружения неисправностей провайдера.
Автоматический прерыватель цепи: временно отключает нестабильные конечные точки и перенаправляет запросы без потери токена.

Таблица 17.2: Технические ключевые данные маршрутизатора OmniRoute AI

Особенности Gateway	Спецификация и путь	Операция в реальном времени
Услуги Gateway	Порт 20128 (http://localhost:20128/v1))	Центральная конечная точка прокси для всех звонков LLM.
Местонахождение конфигурации	System Control Center - «Провайдер и шлюз»	Графическое управление ключами и проверка задержки.
Файл конфигурирования	Для справки: hermes_config.yaml	Файловое определение комбинаций моделей.
Проверка здоровья	http://localhost:20128/healthZ	Обеспечивает время безотказной работы и доступность провайдера для сторожевого пса.

Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. В панели управления OmniRoute проверьте время ожидания и доступность настроенных провайдеров.

2. При необходимости отрегулировать стандартный маршрут (например, «авто/бесплатно» для максимально экономичного использования).

3. Если провайдер (например) по лимиту ставки, обратите внимание, как OmniRoute прозрачно изменяется на обратный результат.

[Совет] Наконечник практики и ограждение:Запускайте стандартные задания по бесплатным маршрутам. Всегда храните по крайней мере одного стабильного резервного поставщика (например, в магазине). Б. Google Gemini Flash или Groq, чтобы вся система не останавливалась даже при осечках API.

[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области: *Какой провайдер LLM в настоящее время предлагает самую низкую задержку и сколько запросов было направлено через OmniRoute сегодня?*

Для обучения вашим собственным моделям местного языка см. документацию системы Markdown (docs/system/MODEL_FINETUNING_GUIDE.md).

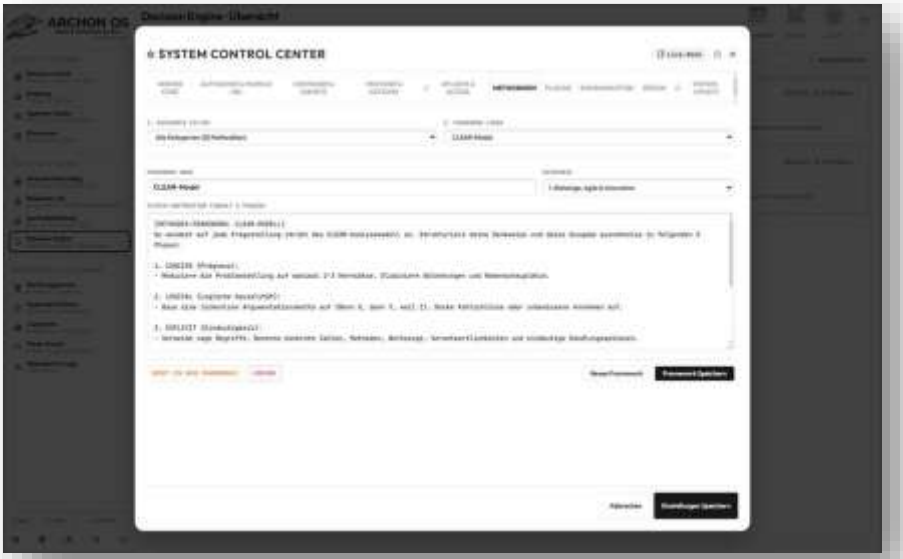
17.5 API Ключи и доступ



Управление ключами провайдера LLM (OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq), а также токенами внешней интеграции (AnythingLLM, Telegram, GitHub), включая тест на подключение.
API Ключи и управление доступом (backing/api_auth.py): Создание, отображение и немедленная отмена рамочного ключа Archon REST-API (читай:задачи, пиши:задачи, исполни:агент, admin:система) в т.ч. Ограничение ставки токена.

Углубленное руководство: См. Приложение II (Тайны и поворот ключей) и документы /security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md и docs/system/CONFIG_VALIDATION_GUIDE.md.

17.6 Методология



55 Рамок решений и быстрых СОП:
Управляет 55 фреймворками решений, закрепленными в AI Boardroom и Prompt Studio (Agile/Lean, Cause Analysis, Debate, Strategy/Moat, Game Theory, Growth, Business Models, Operations and Resilience). Вы можете редактировать существующие шаблоны напрямую, добавлять корпоративные методологии или сбрасывать заводские настройки.

17.7 Плагины

Плагиновая экосистема, инструменты MCP и механизмы защиты ИИ:
В дополнение к классическим драйверам FastMCP (система файлов, веб-поиск, электронная почта, Git), эта вкладка объединяет пять активных подсистем управления и ограждения ИИ: (1) PreDecision (TypeSafe AI Fast-Routing), (2) Adaptive Memory & Experience Learning (Pillar 4 с циклом обучения, LRU-K с коэффициентом распада и Obsidian консолидация), (3) Оперативная защита от впрыска для электронных писем / CRM в т.ч. Live Injection Test Sandbox, (4) AI Quality Gate & Hallucinations Exam incl. Тестовая песочница и (5) Бюджетирование Cost Guard & Token.

Модульная система плагинов (backing/plugin_manager.py) отделяет расширения от ядра:

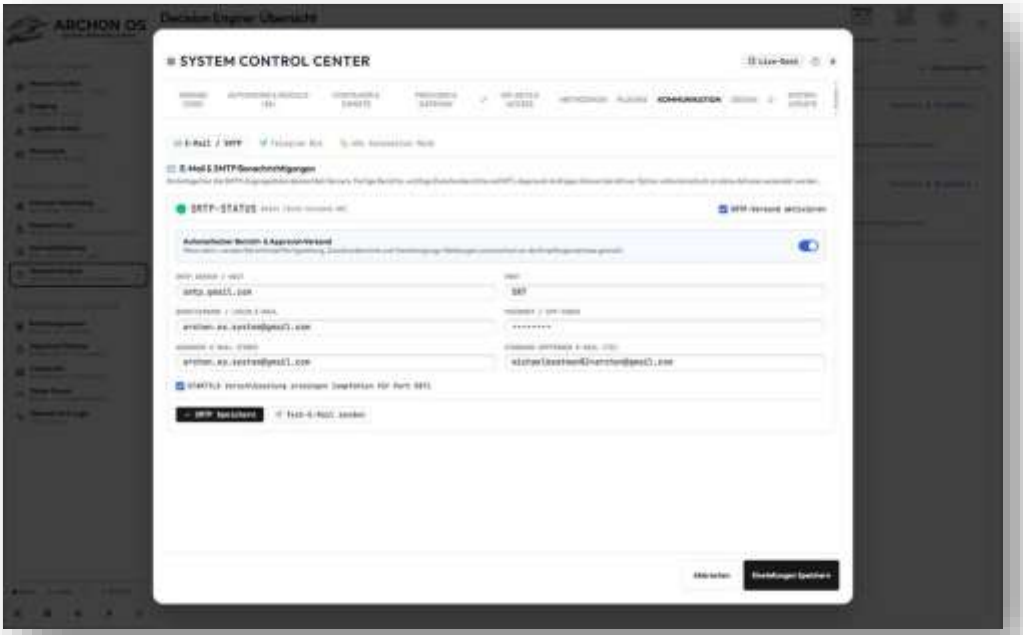
Модульная структура: каждый плагин находится под плагинами / <plugin_id> / с манифестом plugin.json и реализацией plugin.py.

Жизненный цикл и инструменты: on_load, on_enable, before_tool_execute и after_tool_execute для перехвата конфиденциальных звонков.

• Предустановленные стартовые плагины: System Metrics (аппаратная телеметрия), Security Audit Hook (командный фильтр и секретная защита) и Cost Guard (бюджет токенов).

Углубленное руководство: см. документацию системы Markdown (docs/system/ARCHON_MCP_SERVER_GUIDE.md).

17.8 Коммуникация



Электронная почта / SMTP, Telegram 2-Way Stream & n8n Mesh:
Конфигурирует все внешние каналы связи и веб-хук в одном месте: (1) уведомления электронной почты и SMTP и сопоставление почтовых ящиков, (2) подключение Telegram Bot и 2-ходовой поток в т.ч. Token/Chat ID и (3) n8n Workflow Automation Mesh.

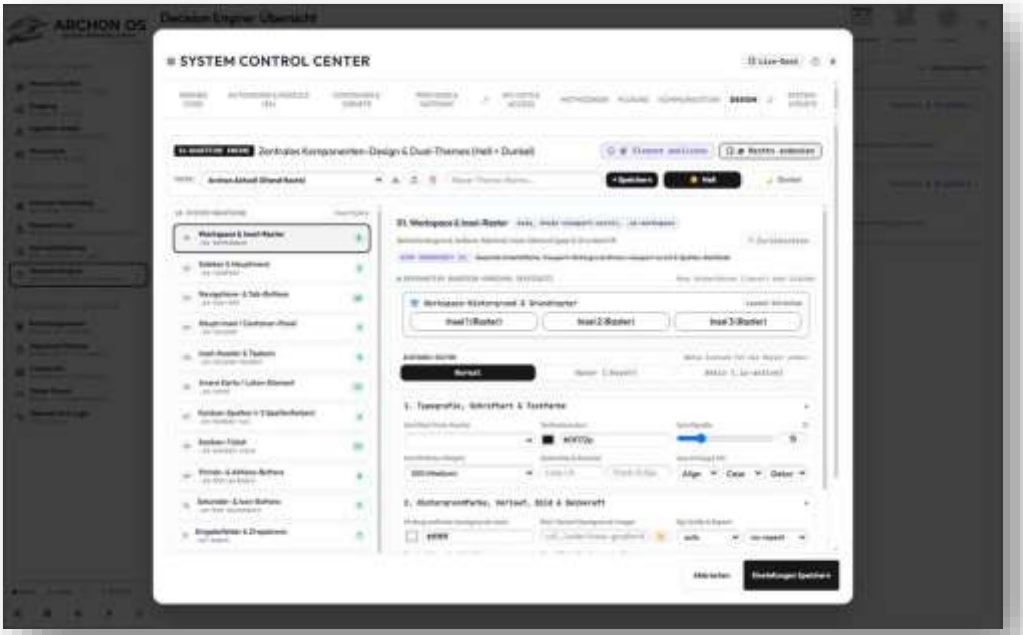
Голосовой конвейер (backing/voice_pipeline.py) позволяет осуществлять голосовое управление через Telegram:

Голосовые записки принимаются и точно транскрибируются через Whisper (Groq, OpenAI или Gemini).

• Намеренная маршрутизация: имена вызовов («Роберт», «Юрист», «Катарина») распознаются и передаются соответствующему агенту.

Edge-TTS синтез речи: ответ агента генерируется с помощью немецкого нейронного голоса «de-DE-ConradNeural» и отправляется обратно в Telegram в виде аудиопузыря.

17.9 Дизайн



Тематический движок, дизайнер компонентов и редактор Live CSS:
Контролирует полную систему дизайна Archon OS: переключение между светлыми и темными темами, загрузка логотипа компании, а также гранулированные цветовые, поверхностные, теневые, формы, значок навыков и палитры столбцов Kanban для всех пользовательских карт. Интегрированный редактор Live CSS синхронизирует настройки непосредственно с Visual CSS Live Studio (глава 19) и может быть немедленно проверен на реальной панели инструментов через Live-Dock.

17.10 Пользователи и роли

User & Roles (RBAC): активирует и управляет 3-уровневой ролевой моделью (администратор, оператор, зритель) в многопользовательской работе (выпечка / auth_service.py).
Создает учетные записи пользователей с помощью хеширования пароля PBKDF2, контролирует затвор входа в систему (обязательная рекомендация, как только активируется доступ ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 для доступа LAN) и управляет активными сессиями.
Определение прав: Строго отделяет administrative вмешательства (перезапуск контейнера, распределение ключей API, обновления системы) от задач операционного агента и чистых доступов к считыванию.

17.11 Обновление системы

Системное обновление и синхронизация сервера (backing/system_updater.py): Отображает несохраненные локальные изменения в реальном времени и синхронизирует компьютеры разработки, GitHub и домашние серверы на 1 клик.

Система обновления (backing/system_updater.py) синхронизирует компьютер разработки с удаленным сервером:

• Нажатие на GitHub из настроек: Нажатие на кнопку «Нажать изменения в GitHub» автоматически фиксирует текущий статус через оптимизированные для Docker флаги Git (-c core.checkstat = минимальный).

• Предварительное обновление Снимки и Обратный возврат: перед каждым обновлением Archon OS постоянно создает резервные копии всех баз данных SQLite в data/snapshots/..Если есть ошибки, нажатие на кнопку «Обратный возврат» восстановит предыдущее соединение и состояние данных.

Углубленное руководство: см. docs/system/ANSIBLE_INFRASTRUCTURE_GUIDE.md, docs/system/CI_PIPELINE_E2E_TESTING_GUIDE.md и docs/system/AUTOMATED_RESTORE_TEST_GUIDE.md.

18 Специальная функция: Archon Prompt Studio (832 шаблона и Fabric SOP)

Корпоративная оперативная инженерия, 255+ шаблонов тканей и 5 полевых конструкций



Основная концепция и архитектура:

Archon Prompt Studio - это высококлассный инструмент быстрой инженерии, который лежит в основе операционной системы. Он решает самую большую проблему при работе с LLM: расплывчатые, неполные или непоследовательные инструкции. Студия объединяет 824 проверенных на практике шаблона для предприятий (в 16 предметных категориях) и более 255 стандартных операционных процедур для тканей (SOP). Модульная 5-полевая архитектура вынуждает каждую задачу в математически точной форме (роль, контекст, задача, формат вывода, ограничения). Модуль разработан таким образом, чтобы быть настолько эффективным и полезным, что его можно отделить как отдельный продукт или как расширение Chrome.

Самые важные элементы управления и области с первого взгляда:

Каталог и фильтры категорий (832 шаблона в 16 категориях): Фильтры по таким дисциплинам, как стратегия, право, кодирование, маркетинг, анализ данных и шаблоны тканей.
Формула 5 полей для идеальных побуждений:
1. Роль (Кто действует?): Например. Б. Старший офицер по соблюдению.
2. Контекст (какой исходный пункт?): Происхождение компании, заинтересованные стороны, целевая группа.
3. Задание (что конкретно нужно сделать?): Точная задача в активном режиме.
4. Формат (как должен выглядеть результат?): Таблица, досье Маркдауна, схема JSON, Резюме.
5. Ограничения и негативные правила (что не должно быть?): Никаких предположений, немецкий HGB, max. 500 слов.
Live Preview и вариабельная инъекция: Отображает финальную подсказку в реальном времени во время ввода и отмечает заполнители в цвете.
Кнопки действий: «Задайте задачу» и «Занимайтесь в чате»: Перенесите готовое подсказку непосредственно в чат-модуль или агентский чат Kanban одним щелчком мыши.

Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. Нажмите на операционный совет в «+Новая задача» или в «Быстрая студия (824)» в чат-агенте.

2. Выберите шаблон ткани (например, «extract_wisdom» или «write_legal_opinion») или шаблон предприятия.

3. Настройте 5 полей на ваши конкретные данные проекта.

4. Нажмите «Возьмите задачу» - идеально отформатированная подсказка сразу же попадает в форму задачи.

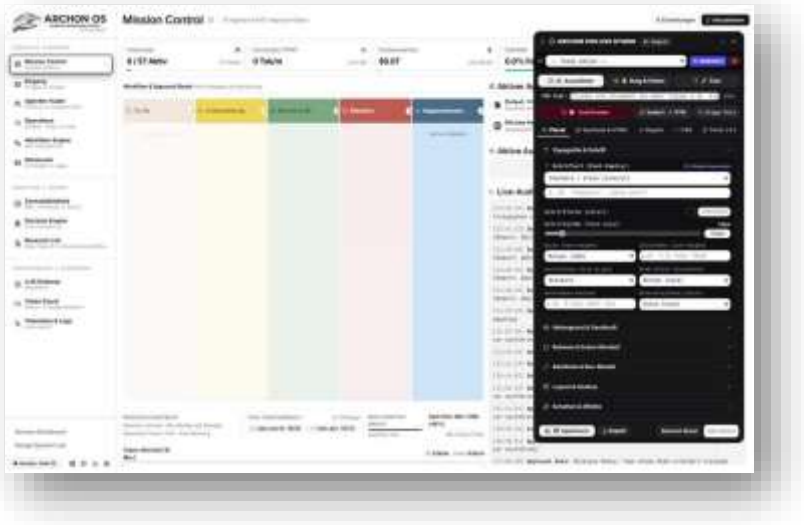
[Совет] Наконечник практики и ограждение:Последовательно использовать 5-полевую структуру для всех сложных делегаций. Таким образом, результаты агентов значительно более точны, без ошибок и вряд ли требуют ручной переделки.

[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области: *Откройте студию Prompt и покажите мне 5 лучших шаблонов для проверки контрактов.*

Для версионного и пошагового выпуска подсказок см. Markdown System Documentation (docs/system/PROMPT_REGISTRY_CANARY_GUIDE.md).

19 Специальная функция: Visual CSS Live Studio & In-Place Inspector

Дизайн-студия в режиме реального времени, In-Place DOM-Inspector & Design Token Management



Основная концепция и архитектура:

Visual CSS Live Studio (клавишная аббревиатура: Alt + S) является центром дизайна и адаптации Archon OS. Он позволяет проверять, измерять и корректировать весь внешний вид пользовательского интерфейса в режиме реального времени непосредственно во время работы – без перезагрузки, без компиляции кода и без перезагрузки страницы. Изменения в цветах, шрифтах, интервалах или кадрах сразу видны и постоянно хранятся в браузере.

Самые важные элементы управления и области с первого взгляда:

Инспектор DOM (перекрестный режим): Нажмите на любой элемент пользовательского интерфейса на экране: студия сразу же переходит на соответствующее место в дереве CSS и отображает накладки, запас, шрифты и цветовые значения.
Контроллеры цвета и типографии: Слайдеры и цветовые селекторы для основных цветов, акцентов, толщины рамок, кривых и размеров шрифтов.
Тема: Темные / светлые синхронизации: Обеспечивает бесперебойное переключение между различными цветовыми настроениями и гарантирует, что контрасты остаются совместимыми с WCAG в любое время.
CSS Экспорт и перезагрузка: Экспортируйте свои настройки в чистый `custom_studio.css` или вернитесь к официальному заводскому профилю.

Практика рабочего процесса (шаг за шагом):

1. В любое время на клавиатуре нажмите комбинацию клавиш «Alt + S» (или нажмите значок поддона в левом нижнем углу).

2. Живая студия CSS работает справа как элегантная панель.

3. Активируйте инспектора и нажмите на карту или кнопку, которую вы хотите настроить.

4. Изменение цвета или округлости – обновление поверхности за ту же долю секунды.

5. Закройте студию с помощью Alt + S - ваши настройки будут постоянно сохранены.

[Совет] Наконечник практики и ограждение:Используйте CSS Studio, чтобы оптимально настроить контрасты к условиям освещения на рабочем месте. Используя функцию экспорта, вы можете чисто перенести цветовую схему вашей компании в репозитории исходного кода.

[Быстрый] Пример команды / подсказки помощнику для этой области:

Откройте Visual CSS Live Studio и настройте цвет акцента навигации.

Приложение I: 5 Примеры использования практики

Пошаговые оперативные сценарии для повседневных операций

Следующие пять приложений демонстрируют взаимодействие системных модулей в повседневной практике. Они намеренно шатаются в зависимости от возрастающей сложности: от второй по скорости специальной информации через имя вызова Telegram до полуавтономных рабочих процессов с обязательным выпуском до полностью автономного фонового мониторинга 24/7.

I.1 Случай использования 1: Телеграмма напрямую обращается по личным именам (/адвокат, /роберт)

Уровень сложности 1: Низкий (диалог по прямой связи)

Начальная точка и цель:

Вы находитесь в пути и нуждаетесь в правовой первоначальной оценке, определении или текущем статусе системы без каких-либо временных задержек. Вы не хотите создавать формальную задачу в Канбане, но получите обоснованный ответ прямо через чат на смартфоне.

Процесс в системе (шаг за шагом):

1. Вы открываете приложение Telegram на своем смартфоне и начинаете общаться с вашим ботом (@Beatman bot).
2. Вы отправляете команду с указанным позывным нужного агента: «/Адвокат должен сверхурочно записаться в соответствии с действующим трудовым законодательством?».
3. Телеграм-шлюз Archon OS распознает префикс «/anwalt», просматривает отряд агентов и немедленно пересылает сообщение доктору. Максимилиан из В. (Адвокат по бизнесу) продолжается.
4. Юридический агент получает доступ к своему профилю ролей и сохраненной модели (OmniRoute Auto/Best-Free), формулирует информацию и отправляет ее в течение 3 секунд непосредственно в ваш Telegram-чат.
5. Диалог синхронно отображается на панели инструментов в разделе «Ввод и проверка» (столбец 3: Telegram Stream) для бесшовной документации.

Модули системы участия: Telegram Bot (@Beatman bot) → Call Name Router → Special Agent (Hermes) → OmniRoute AI Gateway → Entrance (Triage Stream)

Команды модели / Telegram:
Должен ли сверхурочный труд быть обязательным в соответствии с действующим трудовым законодательством?

[Совет] Практический совет:Идеально подходит для быстрой информации без бюрократического продвижения. Имя вызова обходится без каких-либо объездов и сохраняет ручное создание карт задач.

I.2 Используйте Случай 2: Входящая партнерская электронная почта: Пробная, Реакционная и Человеческая в петле

Уровень сложности 2: Средства (Email Triage & HITL Release)

Начальная точка и цель:

Деловая электронная почта с запросом о сотрудничестве поступает в почтовый ящик компании. Специалист должен подготовить подходящий проект ответа, который, однако, не должен быть отправлен вслепую по соображениям безопасности, но требует вашего одобрения.

Процесс в системе (шаг за шагом):

1. Электронный почтовый ящик синхронизируется каждые 180 секунд через IMAP; новая почта появляется в «Inbox & Triage» (столбец 2: почтовый ящик электронной почты).

2. Плагин «Email Guard» автоматически сканирует текст электронной почты для вредоносных инъекций и фишинговых шаблонов.

3. Вы просматриваете почту в входе и делегируете ее, нажав на Катарину Вёлкер (ведущая Go-to-Market).

4. Агент формулирует профессиональный проект ответа, в том числе руководство компании из Центральной библиотеки.

5. Поскольку электронная почта является внешним действием записи, защитный элемент «Человек в петле» (HITL) блокирует отправку: во входе появляется карта обмена с желтой маркировкой.

6. Вы читаете черновик на короткое время, при необходимости делаете небольшую корректировку текста и нажимаете «Поделиться» — только сейчас электронное письмо физически выдается отправителю через SMTP.

Модули системы участия: Вход и проба (IMAP/SMTP) → Плагин электронной почты → Агент Hermes → Центральная библиотека (RAG) → HITL-Approval Gate

Команды модели / Telegram:
Проанализируйте недавнюю электронную почту о сотрудничестве в почтовом ящике и создайте подходящий черновик ответа для моего выпуска.

[Совет] Практический совет:HITL защищает вас от агентов, отправляющих электронные письма реальным клиентам или партнерам неконтролируемым или преждевременным образом.

I.3 Пример использования 3: Знания: 80-страничный отчет PDF на автомобиле OCR в Центральной библиотеке и RAG

Уровень сложности 3: Вверх (Знание и OCR)

Начальная точка и цель:

Вы получите новый технический отчет или план развития в виде 80-страничного PDF. Вы хотите, чтобы все 56 агентов овладели этими специальными знаниями немедленно, не скопируя факты вручную.

Процесс в системе (шаг за шагом):

1. Вы открываете вид на «Центральную библиотеку» (Sub-Tab: Document Collector) и перетаскиваете PDF в область загрузки.

2. Интегрированный трубопровод Auto-OCR (Docling) автоматически извлекает тексты потока, таблицы и заголовки и переводит их в чистую разметку.

3. Отформатированный документ хранится непосредственно в папке «02 Knowledge Library» вашего локального хранилища Obsidian на жестком диске.

4. Параллельно сервис Ingestions сегментирует файл на логические фрагменты и вычисляет векторные вложения для индекса RAG центральной библиотеки.

5. Вы переходите на подтаб «Obsidian Vault» — встроенный просмотрщик Markdown показывает отформатированную заметку сразу.

6. В будущем, если пользователь задает вопрос об этом проекте строительства, ответственный агент (например, пользователь) вызывает. Б. Дипл.-Инг. Бастиан Браун, директор по строительству), точно нацелился на факты векторным поиском.

Модули системы участия: Центральная библиотека (коллектор документов) → Авто-OCR Трубопровод (Доклин) → Маркдаун конвертер → AnythingLLM (RAG) → Obsidian Свод

Команды модели / Telegram:
«Извлеките основные положения недавно зарегистрированного отчета в 02 Kissensbibliothek и перечислите все соответствующие границы здания», — говорится в сообщении.

[Совет] Практический совет:Храня его в локальном Obsidian-Vault, вы постоянно резервируете все данные в виде открытой разметки на своем жестком диске.

I.4 Пример использования 4: Разработка стратегических проектов: Делегация Роберта (CEO), Research Lab & Kanban

Уровень сложности 4: Высокий (автономная делегация проекта)

Начальная точка и цель:

В настоящее время разрабатывается комплексный крупный контракт: «Location and Building Law Analysis Münster for Modular Building». Задача требует разбивки, правовой экспертизы и структурного расчета.

Процесс в системе (шаг за шагом):

1. Вы отправляете Роберту команду через Telegram: «/robert Create a comprehensive site and building law analysis Münster for modular construction».

2. Роберт (Архитектор Исполнительного Решения) принимает всю задачу и разбивает ее на 3 подзадачи в операционном совете:
Подзадача А на Research Lab: Исследование рыночных данных, уровня аренды и цен на землю в Мюнстере.
Подзадача Б для доктора. Максимилиан фон В. Правовая экспертиза требований плана развития и путей утверждения.
Подзадача С - Dipl.-Ing. Бастиан Браун (Bustian Braun) — менеджер по проектированию: анализ модульных методов построения и расчет интерфейса.

3. В операционном совете все три подкарты переходят от «To-Do» к «In Processing». Предел WIP предотвращает перегрузку системы.

4. Research Lab выполняет триангуляцию доказательств и сохраняет промежуточные анализы в Showroom.

5. Роберт объединяет всех поставщиков, создает многостраничное общее досье в Showroom и ставит задачу «Обзор и QA».

6. Вы получите уведомление в Telegram, откроете карту задач и просмотрите готовый продукт с помощью кнопки «Открыть в Obsidian».

Модули системы участия: Telegram Bot → Robert (CEO) → Operations-Kanban (WIP-Limits) → Research Lab → Технические лидеры → Showroom → Obsidian Vault

Команды модели / Telegram:
«/robert Создание структурированного сайта и анализ законодательства о строительстве Мюнстера для модульного строительства, включая юридическую экспертизу».

[Совет] Практический совет:Роберт выступает в роли цифрового управляющего директора: он полностью избавляет вас от ручной координации отдельных специалистов.

I.5 Случай использования 5: Полностью автономный фоновый мониторинг, отказ OmniRoute и чрезвычайная эскалация

Уровень сложности 5: Очень высокий (24/7 автоматизация и отказ)

Начальная точка и цель:

Archon OS предназначен для работы в фоновом режиме круглосуточно, сканирования отраслевых тендеров, самостоятельного перехвата внешних сбоев API и эскалации к вам контролируемым образом в случае бесконечных циклов или неисправностей.

Процесс в системе (шаг за шагом):

1. Двигатель рабочего процесса n8n запускает автономный рабочий процесс сканирования каждый рабочий день на часах 06:30 через кроновый узел.

2. Исследовательский агент сканирует определенные отраслевые порталы и порталы для проведения новых тендеров в области модульного строительства.

3. В середине поиска выбывает основной провайдер LLM (ограничение скорости / HTTP 429).

4. Шлюз OmniRoute обнаруживает сбой в течение 180 мс, без перерыва изменяет сохраненную модель запасного хода и продолжает работу.

5. Если неисправный вызов инструмента заканчивается бесконечным циклом, убийца петли Хранителя делает ровно 15 шагов: он останавливает процесс, ставит задачу «Блокировать / Эскалация» и предупреждает Роберта.

6. Роберт подводит итог инциденту и отправляет вам экстренное сообщение через Telegram push. В потоке журнала телеметрии инцидент задокументирован криптографическими хеш-цепочками на секунды.

Модули системы участия: n8n Рабочий механизм (Cron) → OmniRoute AI Gateway (Failover) → Guardian (Loop Protection) → Операции-Кандарь → Telegram-Push → Лог аудит

Команды модели / Telegram:
«Поищите ежедневный рабочий процесс в n8n, который сканирует оповещения на часах 06:30 и переключается на Роберта, если происходят ошибки».

[Совет] Практический совет:Благодаря отказоустойчивости OmniRoute и защите петли Guardian ваша система будет продолжать работать стабильно и безопасно, даже если внешние серверы ИИ потерпят неудачу.

Приложение II: IT-безопасность, шифрование и DSGVO с первого взгляда

В этом приложении обобщены функции безопасности, шифрования и DSGVO, которые имеют решающее значение для повседневных бизнес-операций и аудитов защиты данных. Примеры конфигурации для администраторов доступны в виде документов для расшифровки в docs/security/.

II.1 DSGVO-Соответствие и локальная маршрутизация конфиденциальности

Права заинтересованных сторон (ст. 15, 17 и 30 DSGVO):Экспорт информации (JSON) и полный запрос на удаление выполняются атомарно во всех базах данных SQLite ([ANONYMISIERT_DSGVO_ART17]) и регистрируются с помощью поддельной квитанции об удалении SHA-256 (docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md).
PII-Scrubber & Privacy-Routing (Art. 28 & 32 DSGVO):Чувствительные входные данные (имена, адреса, IBAN, данные контракта) автоматически маскируются перед внешними облачными моделями (PII scrubber + локальная регидратация) или строго перенаправляются на локальные модели Ollama или сертифицированные конечные точки EC (docs/security/LOCAL_LLM_PRIVACY_ROUTING_GUIDE.md).

II.2 Шифрование (в режиме транзита и отдыха)

Уровень защиты	Процедура, установленная	Защищенные данные и практические преимущества
Сеть и Web UI	TLS 1.3 / HTTPS с заголовками HSTS & Security	Весь трафик данных через обратный прокси Caddy включительно. Authelia-SSO и защита от грубой силы (docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md).
Учетные записи пользователей (RBAC)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (100,000 патронов + соль) / Argon2id	Пароли и права на роль (admin, operator, viewer) в бэкэнде / auth_service.py (кап.) 17. Authelia-SSO.
Экстренный хранилище (backup)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (200,000 раундов) + CTR-HMAC-SHA256 + Auth-Tag	Зашифрованный офлайн-архив break_glass_vault.enc (.env, config/, SQLite-DBs) с 256-битным мастерки (docs/security/BREAK_GLASS_RECOVERY_GUIDE.md).
API Ключи и секреты	Salted SHA-256-Hash (однодиапазонный дисплей) и изоляция .env	Токены никогда не хранятся в простом тексте; предзаказные сканеры (audit_secrets.py) предотвращают случайную утечку git (docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md).

II.3 Безопасность пересмотра (GoBD), оперативная защита и выпуски

GoBD & ISO 27001 Аудиторский журнал:Все действия, связанные с бизнесом, выпуски ИИ и ключевые изменения неизменно регистрируются через криптографически связанные хеш-цепи SHA-256 (cap). 16.3 и docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md.
Быстрая защита от инъекций и ворота HITL:Входящие электронные письма от неизвестных отправителей проходят через изолированный двойной страж LLM; критические действия (финансирование, доставка, удаление) требуют человеческого разрешения (колпачок). 2.6 и 14), включая факультативного представителя по праздникам.

II.4 Дальнейшая безопасность и оперативная документация

Все подробные руководства для ИТ-администраторов и сотрудников службы безопасности доступны в репозитории по адресу docs/security/ (среди прочих). API Ключи/Ограничения ставок, Восстановление без зазора, Dual-LLM Guard, GoBD/ISO 27001, Конфиденциальность-Маршрутизация, Обратный прокси/TLS, Секреты-Ротация) и в соответствии с документами/системой/ (Соответствие GDPR, Политика одобрения, Резервное копирование/Восстановление, Спецификация ERP). Полный каталог всех модулей: ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf · Методологии зала заседаний: ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf.

Приложение III: алфавитный глоссарий и список ключевых слов

Алфавитная справочная работа наиболее важных эксплуатационных, технических и технических терминов, включая точные номера страниц в руководстве.

Определение	Краткое сообщение	Сторона(ы)
360° клиентский файл (контактный драувер)	Полный обзор контакта CRM с основными данными, номером должника / кредитора, сроком и квитанциями.	S. 54, 55, 56, 58
4-х глазные ворота	Автоматическая перекрестная проверка в Канбане аудитором до выполнения задания.	S. 13
AnythingLLMZ	Интегрированная платформа RAG и документооборот в центральной библиотеке для индексации и поиска знаний PDF.	S. 38, 47, 48, 49
API Ключи и доступ	Управление ключами доступа и сервисными токенами в System Control Center с хеш-хранилищем.	S. 9, 75, 83, 94
Argon2idZ	Хеширование паролей в необязательном шлюзе SSO Authelia для защиты от атак грубой силы.	S. 94
Bot Screen (навигатор)	Визуальный экран для браузера и десктопных действий автономных агентов.	S. 29
CRM (адреса и контакты)	База клиентов и поставщиков в колонке 3 вкл. Дебиторы (10000+) и кредиторы (70000+).	S. 54, 55, 56, 57
Docker и 1-Click Installer	Скрипты выполнения контейнеров и управляемой установки (setup.bat, setup.ps1, install.sh).	S. 9, 16, 73, 76
DSGVO (ст.), 17, 28, 30, 32	Функции защиты данных: экспорт информации, анонимизация удаления с получением, скруббер PII и локальная маршрутизация.	S. 6, 9, 58, 94
Email Approval Queue	Проверяйте и делитесь просмотром электронных писем, разработанных агентами, перед реальной доставкой.	S. 21, 23
GiroCode (EPC-QR)	Стандартизированный QR-код для передачи непосредственно на исходящие счета и письма.	S. 64, 66
HITL (Человек в петле)	Обязательный человеческий щит в критических действиях.	S. 13, 23, 67, 68
Inbox & Event Stream (событие)	Связанный ящик ввода для электронных писем, веб-хуков, мессенджеров и запросов на обмен.	S. 18, 19, 20, 21
Mission ControlZ	Central Start View для статуса контейнера, потребления токенов и активных задач.	S. 11
n8n Автоматизация	Визуальный механизм рабочего процесса для операций с таймингом и интеграции веб-хуков.	S. 15
Obsidian (Знание)	Связана локальная база знаний Markdown в Центральной библиотеке.	S. 49
OmniRoute и поставщики	Централизованное управление поставщиками ИИ и автоматическая маршрутизация между локальными и облачными моделями.	S. 78, 81, 82, 93
PBKDF2-HMACSHA256	Криптографический ключ и пароль (100 000 и 100 000 соответственно). 200 000 раундов) для логинов и резервных копий.	S. 86, 94
PII скруббер	Автоматическая маскировка персональных данных перед внешними вызовами ИИ с локальным сбросом.	S. 76, 94
Research LabZ	Специальный модуль для углубленных исследований, проверки источников и досье.	S. 37, 44, 45, 46

Определение	Краткое сообщение	Сторона(ы)
ShowroomZ	Файл и предварительный просмотр для генерируемых отчетов, медиа, артефактов кода и конечных продуктов.	S. 36, 39, 40, 41
SOUL.md и личные файлы	Профиль роли, стиль работы, права и история работы каждого специалиста в агентской команде.	S. 32, 33
System Control CenterZ	Центральная консоль для всех 11 системных областей от Hermes Core до API ключей для обновления системы.	S. 75, 76, 77, 78
Token GuardZ	Управление затратами и квотами для защиты от чрезмерного потребления токенов.	S. 69, 70, 71
Архонт Промпст Студио	Специальная студия с 832 шаблонами и SOP для повторяющихся задач.	S. 87
Бухгалтерский учет	Финансовая область для квитанций, аналитики, контрактов и услуг по дублированию.	S. 64, 65
Веб-хуки	Интерфейсы HTTP в почтовом ящике для запуска автоматических задач сторонними системами.	S. 19
Глубокие исследования v2	Многоступенчатый цикл исследований в Research Lab с проверкой источников и выводом досье.	S. 44, 45
Двухместный LLM Оперативная инъекция	Изолированная двухступенчатая проверка внешних электронных писем и веб-контента на скрытые команды управления.	S. 21, 75, 76, 94
Журнал аудита (GoBD / ISO 27001)	Манипуляционно-защищенная вырубка по конкатенированным значениям хеширования SHA-256 в телеметрии и журналах.	S. 6, 64, 74, 94
Зал заседаний (Decision Engine)	Совещание группы по структурированному ИИ с несколькими перспективами и 55 рамками решений.	S. 38, 50, 52, 53
Индекс RAG (Центральная библиотека)	Семантическая база данных знаний для целевой оценки собственных PDF и файлов.	S. 42, 44, 47, 91
Интернет Watchdog	Автономный веб-сканер с тематическими корзинами для постоянного мониторинга новостей и источников.	S. 37, 42, 43
Кадры агентов	Центр управления всеми 70 специализированными агентами ИИ в т.ч. Чат, операция, экран бота, файл души и персонала.	S. 24, 25, 27, 28
Канбанский совет	Визуальное управление задачами и статусом от Pending до Review до Done.	S. 13
Коллекционер (документ OCR)	Инструмент ввода центральной библиотеки для распознавания текста и маркировки PDF-файлов и документов.	S. 6, 47, 48, 91
Контекстное руководство (?)	Интегрированная прямая помощь в каждом виде модуля с пояснениями и инструкциями по управлению.	S. 8
Корпоративный и клиент	Управление собственными компаниями, включая отдельные SQLite DB, буквы и DATEV.	S. 66
Локальная маршрутизация конфиденциальности	Перенаправлять конфиденциальные запросы на локальные модели Ollama или серверы ЕС вместо американских облаков.	S. 9, 75, 81, 94
Мессенджер и Telegram-мост	Управление через приложение для смартфона, включая прямые звонки по имени вызова (/robert, /anwalt).	S. 22, 75, 89, 92
Обновление системы	Интегрированная версия и управление обновлениями в Центре управления, включая снимки безопасности.	S. 86

Определение	Краткое сообщение	Сторона(ы)
Операции (Pillar 1)	Рабочее пространство для проектов, Канбан, организационная схема, автоматизация и командное радио.	S. 11, 13, 14, 15
Операции и контракты	Управление предложениями, заказами, распределительным трубопроводом и условиями контракта.	S. 62, 63
Политика одобрения (релизы)	Обязательные правила утверждения (человек в цикле) для финансов, электронной почты и критических системных вмешательств.	S. 6, 23, 67, 68
Пользователи и роли (RBAC)	Управление пользователями на основе ролей (admin, operator, viewer) с паролями PBKDF2.	S. 86, 94
Предложения и заказы (ANG / AB)	Последовательные процессы продаж от предложения до подтверждения заказа к счету.	S. 59, 61, 62, 63
Статьи и услуги (ART)	Каталог ERP для услуг, пакетов, подписок SaaS и оборудования, в том числе.	S. 59, 60, 61
Стеклянный трезор	Зашифрованный архив аварийных ситуаций (break_glass_vault.enc) для восстановления в случае полного сбоя.	S. 76, 81, 94
Студия CSS Live Studio	Инструмент для визуальной настройки цветов, расстояний и компонентов пользовательского интерфейса.	S. 86, 88
Телеметрия и журналы	Мониторинг контейнеров Docker, агентских расходов и протоколов аудита.	S. 72, 73, 74
Трубопровод и прогноз	Прогнозируемые объемы продаж на текущие возможности продаж в сделках и контрактах.	S. 6, 13, 62
Услуги по составлению проектов	Автоматический мониторинг просроченных счетов-фактур, включая многоуровневые напоминания.	S. 65
Центральная библиотека (Pillar 2)	База знаний по индексу AnythingLLM RAG, коллектору OCR и хранилище Obsidian.	S. 38, 47, 48, 49
Шифрование / Encryption	Многоуровневая безопасность от TLS 1.3, PBKDF2-HMAC-SHA256, Argon2id и AES/CTR.	S. 86, 94
Экспорт DATEV (EXTF / CSV)	Передача интерфейса для счетов-фактур, документальных изображений и бухгалтерских рамок в финансовый учет.	S. 54, 55, 64, 65